**UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ**
**DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ARQUITETURA E URBANISMO**
**CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO**

**GABRIEL BARBOSA LOURENÇO**

# TERRITÓRIOS EM RISCO, SOLUÇÕES EM REDE: PLANO DE RESILIÊNCIA URBANA PARA A BACIA HIDROGRÁFICA DO ENXOFRE EM PIRACICABA-SP

**CURITIBA**
**2025**

**GABRIEL BARBOSA LOURENÇO**

# TERRITÓRIOS EM RISCO, SOLUÇÕES EM REDE: PLANO DE RESILIÊNCIA URBANA PARA A BACIA HIDROGRÁFICA DO ENXOFRE EM PIRACICABA-SP

## Territories in risk, solutions in network: urban resilience plan for the Enxofre`s watershep in Piracicaba-SP

Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação apresentado como requisito para obtenção do título de Bacharel em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR).

Orientadora: Profª. Drª. Márcia Ferreira Prestes

**CURITIBA**

**2025**

4.0 Internacional

Esta licença permite compartilhamento e adaptação a partir do trabalho, para fins não comerciais, desde que sejam atribuídos créditos ao(s) autor(es). Conteúdos elaborados por terceiros, citados e referenciados nesta obra não são cobertos pela licença.

À minha família, por todo o amor
e apoio que nunca me faltaram

## AGRADECIMENTOS

De maneira indireta, este trabalho foi escrito por várias mãos, desde as que ajudaram a trilhar meu caminho de chegada neste lugar de vida até as que se mobilizaram de diversas formas para colaborar e incentivar esta produção.

Assim, minha maior gratidão, que não poderia ser diferente, vai para meus pais Omir e Cléo, cujas mãos auxiliaram e guiaram todo o meu desenvolvimento, que priorizaram a minha educação acima de tudo e, em muitos momentos, fizeram do impossível possível para que eu tivesse acesso às melhores maneiras de crescimento que um filho pode desejar. Agradeço, com orgulho, à nossa trajetória junto, por sempre nutrirem minha criação de amor incondicional e de apoio aos meus sonhos, sempre que deito a cabeça no travesseiro para os ter. Agradeço também o amor e apoio incondicional dos meus irmãos e minha família.

Seguidamente, agradeço à Universidade Pública por proporcionar um ensino superior gratuito e de alta qualidade, cujas inúmeras portas abertas foram essenciais para a formação minha e de todos os colegas. Dentro disso, devo imensa gratidão aos professores do DEAAU por todo o conhecimento que sempre estiveram mais que dispostos a nos passar. Em especial, agradeço à minha orientadora e maior admiração acadêmica, professora Márcia Prestes, que desde a primeira aula de Teoria do Urbanismo 1, ainda em período pandêmico, me guia e apoia neste universo complexo do planejamento urbano, sempre pronta para ajudar e passar seu vasto conhecimento da maneira mais cuidadosa, profissional e gentil.

Não poderia deixar de agradecer aos meus colegas de curso, pelos desafios que passamos juntos, e aos meus amigos de vida, que sempre estiveram ao meu lado, mesmo que não fisicamente, para me fazer enxergar o melhor caminho e entender a mim mesmo com amor, paciência e carinho, ensinamentos que aprendo desde as nossas fases do ensino médio, cursinho ou faculdade. Por fim, devo especiais agradecimentos às pessoas que se mobilizaram para fazer com que este trabalho ganhasse forma com sensibilidade e entusiasmo pela melhora de vida de outras pessoas atingidas pelos estudos, os grandes amigos Augusto de Oliveira, Lídia D’Arce e Barjas Negri. Notadamente, agradeço às várias pessoas que dispuseram de alguns minutos de seus dias, com olhares de esperança, para conversar sobre suas vizinhanças e ajudar na análise comunitária deste trabalho.

*A terra não pertence ao homem; e o homem pertence à terra. Todas as coisas estão ligadas como o sangue que une uma família. O homem que acha que pode tramar o tecido da terra não tramou o tecido da vida; ele é simplesmente um de seus fios. Tudo o que fizer ao tecido, fará a si.*

Ts'ial-la-kum, 1854.

# RESUMO

LOURENÇO, Gabriel Barbosa. **Territórios em Risco, Soluções em Rede: Plano de Resiliência Urbana para a Bacia Hidrográfica do Enxofre em Piracicaba-SP**. 2025. 146p. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2025.

O trabalho baseia-se na crítica à ruptura entre a presença dos corpos hídricos e o processo de urbanização, destacando que, ao longo da história, os rios, antes elementos centrais de organização territorial, passaram a ser tratados como obstáculos ao crescimento urbano. Essa marginalização foi impulsionada por paradigmas modernos de higiene e engenharia, que promoveram práticas como retificação, canalização e impermeabilização dos cursos d'água. No contexto brasileiro, esses processos foram agravados pela urbanização acelerada, pela desigualdade social e pela ausência de aplicabilidade de planos e planejamento integrado, fazendo com que áreas ambientalmente frágeis, como fundos de vale e margens de rios, fossem ocupadas por assentamentos precários e malha viária. As abordagens tecnocráticas da cidade ignoraram as dinâmicas ecológicas e sociais, gerando um modelo urbano fragmentado, vulnerável e excludente. Essa lógica, ao privilegiar soluções rígidas e centralizadoras, aprofundou a segregação socioespacial e comprometeu a resiliência dos territórios frente às mudanças climáticas e aos eventos hidrológicos extremos.

Assim, o presente estudo analisa a bacia hidrográfica do ribeirão Enxofre, localizada em Piracicaba (SP), aplicando uma metodologia estruturada em uma abordagem sistêmica e integrada, resultando em um plano de ação projetual replicável, que promove cidades mais equitativas, resilientes e integradas ao meio ambiente. A interpretação da realidade é conduzida por meio da sobreposição de dados documentais, legais, físico-ambientais, socioeconômicos, socioespaciais, infraestruturais e comunitários, revelando diversos conflitos relacionados a, especialmente, uso e ocupação do solo, déficit de infraestrutura eco social, e riscos hidrológicos associados à ocupação informal de áreas sensíveis. A análise aponta para uma desconexão entre o planejamento formal e a cidade real, evidenciada por políticas públicas fragmentadas e incapazes de responder à complexidade do território. A bacia apresenta situações recorrentes de inundação, degradação das margens e ausência de espaços públicos integrados à paisagem. Diante disso, são propostas diretrizes projetuais orientadas pelos princípios da resiliência urbana e das soluções baseadas na natureza, como a criação de corredores ecológicos, recuperação de fundos de vale, implementação de zonas de amortecimento, infraestrutura verde e redes de drenagem naturalizada. As propostas visam não apenas mitigar os impactos dos processos antrópicos sobre os corpos d'água, mas promover a reconexão entre a população, a cidade como um todo e o ambiente natural, valorizando os serviços ecossistêmicos, a qualidade de vida urbana demandada pela população e a multifuncionalidade da paisagem.

**Palavras-chave:** Infraestrutura Verde; Vulnerabilidade Socioambiental; Bacia Hidrográfica Urbana; Cidades Resilientes.

## ABSTRACT

LOURENÇO, Gabriel Barbosa. **Territories in Risk, Solutions in Network: Urban Resilience Plan for the Enxofre`s Watershed in Piracicaba-SP**. 2025. 146 sheets. Final Graduation Paper (Bachelor Degree in Architecture and Urbanism) - Federal Technology University - Parana. Curitiba, 2025.

This work is based on a critique of the rupture between the presence of water bodies and the urbanization process, emphasizing that, throughout history, rivers—once central elements of territorial organization—have come to be treated as obstacles to urban growth. This marginalization was driven by modern paradigms of hygiene and engineering, which promoted practices such as the rectification, canalization, and impermeabilization of waterways. In the Brazilian context, these processes were exacerbated by rapid urbanization, social inequality, and the lack of implementation of integrated planning strategies, leading environmentally fragile areas—such as lowlands and riverbanks—to be occupied by informal settlements and road infrastructure. Technocratic approaches to the city ignored ecological and social dynamics, resulting in an urban model that is fragmented, vulnerable, and exclusionary. This logic, by prioritizing rigid and centralized solutions, deepened socio-spatial segregation and compromised the resilience of territories in the face of climate change and extreme hydrological events.

Accordingly, this study analyzes the Enxofre stream watershed, located in Piracicaba (São Paulo), through a methodology structured around a systemic and integrated approach, culminating in a replicable project-based action plan that promotes more equitable, resilient, and environmentally integrated cities. The interpretation of reality is carried out through the overlay of documentary, legal, physical-environmental, socioeconomic, socio-spatial, infrastructural, and community data, revealing numerous conflicts, particularly related to land use and occupation, eco-social infrastructure deficits, and hydrological risks associated with the informal settlement of sensitive areas. The analysis points to a disconnection between formal planning and the real city, evidenced by fragmented public policies that are incapable of addressing the complexity of the territory. The watershed exhibits recurring situations of flooding, degradation of riverbanks, and the absence of public spaces integrated into the landscape. In response, the study proposes project guidelines oriented by the principles of urban resilience and nature-based solutions, such as the creation of ecological corridors, restoration of lowland areas, implementation of buffer zones, green infrastructure, and naturalized drainage networks. These proposals aim not only to mitigate the impacts of anthropic processes on water bodies, but also to foster the reconnection between the population, the city as a whole, and the natural environment—valuing ecosystem services, the urban quality of life demanded by the community, and the multifunctionality of the landscape.



**Keywords:** Green Infrastructure; Socio-environmental Vulnerability; Urban Watershed; City Resilience.

## LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Mapa de Vulnerabilidade Socioambiental da Bacia Hidrográfica do Enxofre ..... 15
Figura 2 – Impactos da Urbanização sobre as Águas ..... 22
Figura 3 – Diagrama de Cidade Dispersa versus Cidade Compacta ..... 35
Figura 4 – Diagrama Unidade Complexa – DUC ..... 36
Figura 5 – Escalas de Alinhamento da Rede de Infraestrutura Verde ..... 40
Figura 6 – Dez Princípios Essenciais para Construir Cidades Resilientes ..... 44
Figura 7 – Layout Esquemático Típico de uma Reserva da Biosfera ..... 46
Figura 8 – Zoneamento da Planície de Inundação ..... 47
Figura 9 – Localização de Piracicaba e seu Perímetro Urbano ..... 48
Figura 10 – Região Metropolitana de Piracicaba ..... 49
Figura 11 – Fotografias antigas do Engenho Central e da ESALQ-USP, respectivamente ..... 50
Figura 12 – Principais Microbacias Hidrográficas Incidentes no Perímetro Urbano ..... 51
Figura 13 – Temperatura média, precipitação e classificação climática de Köppen (1936) para 100 anos de dados meteorológicos do posto meteorológico da ESALQ/USP, em Piracicaba, SP ..... 52
Figura 14 – Evolução da Ocupação Urbana de Piracicaba por décadas ..... 55
Figura 15 – Projeto Beira-Rio Fase 1: Rua do Porto ..... 57
Figura 16 – Unidades de Paisagem da Bacia Hidrográfica do Enxofre ..... 59
Figura 17 – Panorama Vegetal ..... 61
Figura 18 – Condições fitossanitárias e práticas de manejo inadequadas das árvores locais ..... 63
Figura 19 – Compartimentos de relevo do estado de São Paulo ..... 63
Figura 20 – Panorama Geomorfológico ..... 64
Figura 21 – Panorama Hídrico ..... 67
Figura 22 – Degradação dos corpos hídricos na área de estudo ..... 68
Figura 23 – Panorama Demográfico ..... 70
Figura 24 – Visão de loteamento em Vila Cristina, Jardim Planalto e Jardim Itapuã 72
Figura 25 – Qualidade dos calçamentos ..... 72
Figura 26 – Panorama Urbanístico ..... 73
Figura 27 – Sistema de Lazer Joaquim Roberto, Monte Líbano ..... 74
Figura 28 – Panorama Habitacional ..... 77
Figura 29 – Tipologias de Domicílios ..... 79
Figura 30 – Trechos das vias arteriais e coletoras ..... 80
Figura 31 – Panorama Infraestrutural ..... 81
Figura 32 – Mapa das Comunas de Medellín, Colômbia. ..... 90
Figura 33 – Projetos Urbanos Integrais ..... 91
Figura 34 – Antes e Depois do Passeio Urbano Andalucía, na Calle 107 ..... 92

Figura 35 – Localização e Macrozoneamento do Entorno Imediato de Maior Influência para o Bairro Bancários, em João Pessoa/PB. ..... 93
Figura 36 – Cenário Desenvolvido: Infraestrutura verde e Caminhabilidade. ..... 95
Figura 37 – Localização das Ruas Redesenhadas. ..... 95
Figura 38 – Redesenho da Rua José Alexandre de Lira. ..... 96
Figura 39 – Comparação do Antes e Depois da Execução do Projeto ..... 97
Figura 40 – Localização das Moradias Removidas (esq.), das Conexões Reformuladas e Propostas (centro), e dos Sistemas de Áreas Verdes (dir.) ..... 98
Figura 41 – Proposta de Intervenção para o Residencial dos Lagos ..... 98
Figura 42 – Perspectiva Final e Corte Esquemático da Proposta do Parque Linear. 99
Figura 43 – Antes e Depois das Praças Enedina Lourenço Vieira e Alfredo de Almeida Leite ..... 107
Figura 44 – Masterplan de Estruturação do Plano ..... 108
Figura 45 – Zoneamento revisado da área de intervenção ..... 110
Figura 46 – Sistema viário revisado da área de intervenção ..... 112
Figura 47 – Setorização das Subcentralidades propostas ..... 113
Figura 48 – Calculo de capacidade de reassentamento de famílias da gleba de ZEIS 2 da área de intervenção ..... 115
Figura 49 – Cortes esquemáticos atuais e isométricas de proposição para o Parque Linear dos Eucaliptos ..... 117
Figura 50 – Desenhos propositivos de integração para o Parque Linear do Enxofre ..... 118

## LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Síntese do Diagnóstico ..... 87
Quadro 2 – Análise das Soluções Adotadas ..... 101
Quadro 3 – Características em Relação à Bacia do Enxofre ..... 102
Quadro 4 – Diretrizes do Eixo Ecossistêmico por Foco de Ação ..... 103
Quadro 5 – Diretrizes do Eixo Vida Urbana por Foco de Ação ..... 105
Quadro 6 – Diretrizes do Eixo Conectividade por Foco de Ação ..... 106

## LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Princípios para adoção de infraestrutura verde ..... 39
Tabela 2 – Distribuição da arborização urbana nos bairros de estudo ..... 62
Tabela 3 – Indicadores demográficos por bairro ..... 69
Tabela 4 – Quantidade de equipamentos públicos urbanos propostos por bairro ..... 114

## LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

| | |
|---|---|
| AIPVS | Área de Intervenção Prioritária de Vulnerabilidade Social |
| APP | Área de Preservação Permanente |
| Bacia PCJ | Bacia Hidrográfica Piracicaba/Capivari/Jundiaí |
| BMP | *Best Manegement Practices* |
| CDHU | Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo |
| CEL | Centro de Esportes e Lazer |
| Cetesb | Companhia Ambiental do Estado de São Paulo |
| CF | Constituição Federal |
| CIM | Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima |
| CONAMA | Conselho Nacional de Meio Ambiente |
| DAEE-SP | Departamento de Água e Energia Elétrica do Estado de São Paulo |
| DUC | Diagrama Unidade Complexa |
| EEP | Escola de Engenharia de Piracicaba |
| EIA | Estudo de Impacto Ambiental |
| Emdhap | Empresa Municipal de Desenvolvimento Habitacional de Piracicaba |
| ESALQ | Escola Superior de Agricultura Luis de Queiroz |
| ETA | Estação de Tratamento de Água |
| ETE | Estação de Tratamento de Esgoto |
| ETL | Estação de Tratamento de Lodo |
| FEMA | *Federal Emergency Management Agency* |
| FOP | Faculdade de Odontologia de Piracicaba |
| ha | hectares |
| IAB | Instituto de Arquitetos do Brasil |
| HIS | Habitação de interesse social |
| IBGE | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística |
| Ideb | Índice de Desenvolvimento da Educação Básica |
| IMAFLORA | Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola |

| | |
|---|---|
| IPBES | Plataforma Intergovernamental de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos |
| IPCC | *Intergovernmental Panel on Climate Change* |
| IPHAN | Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional |
| IPPLAP | Instituto de Pesquisas e Planejamento de Piracicaba |
| IPTU | Imposto Predial e Territorial Urbano |
| IPVS | Índice Paulista de Vulnerabilidade Social |
| LID | *Low Impact Development* |
| MCID | Ministério das Cidades |
| MDR | Ministério do Desenvolvimento Regional |
| MEA | *Millenium Ecosystem Assessment* |
| MMA | Ministério do Meio Ambiente |
| NIIS | Núcleo Informal de Interesse Social |
| OCDE | Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico |
| ODS | Objetivos de Desenvolvimento Sustentável |
| ONU | Organização das Nações Unidas |
| ONU-HABITAT | Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos |
| PAE | Plano de Ação Estruturador |
| PB | Paraíba |
| PDDI | Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado |
| PDUI | Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado |
| PEH | Plano Estadual de Habitação |
| PIB | Produto Interno Bruto |
| PMHIS | Plano Municipal de Habitação de Interesse Social |
| PMRR | Plano Municipal de Redução de Riscos |
| PNMC | Plano Nacional sobre Mudança do Clima |
| PNPDEC | Política Nacional de Proteção e Defesa Civil |
| PNUMA | Programa das Nações Unidas para Meio Ambiente |
| POT | Plano de Ordenamento Territorial |
| PSF | Posto de Saúde da Família |

| | |
|---|---|
| PUI-nor | Projeto Urbano Integrado Nordeste |
| RMP | Região Metropolitana de Piracicaba |
| SbN | Soluções Baseadas na Natureza |
| SE | Serviços Ecossistêmicos |
| Seade | Sistema Estadual de Análise de Dados |
| SEDEMA | Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente |
| SEMAC | Secretaria Municipal de Ação Cultural |
| SEMAE | Serviço Municipal de Água e Esgoto |
| SEMIL | Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística |
| SEMUHGET | Secretaria Municipal de Habitação e Gestão Territorial |
| Serfhau | Serviço Federal de Habitação e Urbanismo |
| SigRH-SP | Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo |
| SP | São Paulo |
| SuDS | *Sustainable Drainage Systems* |
| TR | Termo de Referência |
| UBS | Unidade Básica de Saúde |
| UFPB | Universidade Federal da Paraíba |
| UNDRR | Escritório das Nações Unidas para a Redução de Riscos de Desastres |
| UNESCO | Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura |
| UP | Unidades da Paisagem |
| UPA | Unidade de Pronto Atendimento |
| URBES | *Urban Diversity and Ecosystem Services Project* |
| USP | Universidade de São Paulo |
| WSUD | *Water Sensitive Urban Design* |

**SUMÁRIO**


**1 INTRODUÇÃO ..... 13**

1.1 PROBLEMÁTICA ..... 14
1.2 HIPÓTESE ..... 16
1.3 OBJETIVO GERAL ..... 16
1.3.1 Objetivos Específicos ..... 17
1.4 JUSTIFICATIVA ..... 17
1.5 ESTRUTURAÇÃO METODOLÓGICA ..... 18

**2 FUNDAMENTAÇÃO TEMÁTICA ..... 20**

2.1 AS ÁGUAS NA PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO ..... 20
2.1.1 Urbanização Desigual: Assentamentos Precários em Risco Ambiental ..... 23
2.1.2 Políticas e Instrumentos de Planejamento Urbano Sustentável ..... 26
2.1.3 Diretrizes de Enfrentamento Climático para as Cidades ..... 30
2.2 CONSOLIDAÇÃO DO PLANEJAMENTO SUSTENTÁVEL ..... 33
2.2.1 Novos Paradigmas e Enfoques Urbanísticos de Qualidade Ambiental ..... 33
2.2.2 Infraestrutura Verde e Serviços Ecossistêmicos ..... 37
2.2.3 Preparação das Cidades Resilientes ..... 42

**3 INTERPRETAÇÃO DA REALIDADE ..... 48**

3.1 UMA INTRODUÇÃO AO MUNICÍPIO DE PIRACICABA ..... 48
3.1.1 Contexto Geral: Conhecendo a Noiva da Colina ..... 48
3.1.2 Panorama Físico-Climático Piracicabano ..... 50
3.1.3 Modelo de Gestão Ambiental? Um Olhar às Políticas Urbanas de Planejamento e Proteção ..... 53
3.2 PARA ALÉM DO BEIRA-RIO: A BACIA HIDROGRÁFICA DO RIBEIRÃO DO ENXOFRE ..... 58
3.2.1 As Unidades da Paisagem ..... 58
3.2.2 Aspectos Físico-Ambientais ..... 60
3.2.3 Aspectos Socioeconômicos ..... 68
3.2.4 Aspectos Socioespaciais ..... 71
3.2.5 Aspectos de Infraestrutura ..... 79
3.2.6 Construindo Significados: Ações Contra Hegemônicas e Reflexões da População ..... 84
3.3 SÍNTESE DO DIAGNÓSTICO ..... 87

**4 ESTUDOS DE CASO ..... 89**

4.1 PROJETO URBANO INTEGRADO NORDESTE – MEDELLÍN / COLÔMBIA ..... 89
4.2 PLANO DE INFRAESTRUTURA VERDE PARA O BAIRRO BANCÁRIOS – JOÃO PESSOA / BRASIL ..... 93
4.3 COMPLEXO CANTINHO DO CÉU – SÃO PAULO / BRASIL ..... 96
4.4 SÍNTESE DOS ESTUDOS DE CASO ..... 100

**5 DIRETRIZES PROJETUAIS ..... 103**
5.1 EIXO ECOSSISTÊMICO ..... 103
5.2 EIXO VIDA URBANA ..... 104
5.3 EIXO CONECTIVIDADE ..... 105
5.4 REFERÊNCIAS LOCAIS ..... 106
**6 RESULTADOS PROJETUAIS ..... 109**
6.1 EIXO CONECTIVIDADE ..... 109
6.2 EIXO VIDA URBANA ..... 112
6.3 EIXO ECOSSISTÊMICO ..... 116
**7 CONSIDERAÇÕES FINAIS ..... 119**
**REFERÊNCIAS ..... 121**
**ANEXO A - Tabela de Funções, Bens e Serviços de Ecossistemas Naturais e Seminaturais (GROOT; WILSON; BOUMANS, 2002). ..... 132**
**ANEXO B - Projeto Beira-Rio, Plano de Ação Estruturador – PAE (ROLIM, 2004) ..... 135**
**APÊNDICE A: Roteiro da Entrevista e Mapas de Apoio ..... 140**
**APÊNDICE B: Pranchas do Trabalho de Conclusão de Curso 2 ..... 146**

# 1 INTRODUÇÃO

O crescimento urbano desordenado tem sido um dos grandes desafios enfrentados pelas cidades brasileiras, resultando em impactos socioambientais significativos. A expansão predatória e a falta de execução adequada dos planos urbanos que muitas vezes desconsideram ações de adaptação e mitigação dos efeitos climáticos extremos nas cidades têm levado à degradação dos corpos hídricos urbanos, comprometendo suas funções ecossistêmicas e afetando diretamente a qualidade de vida da população (Souza, 2018). Este fenômeno está associado a intervenções de canalização, tamponamento e retificação de rios, ao crescimento de assentamentos precários em áreas de risco e à ineficiência na gestão dos recursos naturais, agravando a vulnerabilidade socioambiental nas cidades (Ferreira; Oliveira, 2020).

Assim, os sistemas urbanos e biológicos do biourbanismo aliados à infraestrutura verde surgem como alternativas inovadoras e eficientes para mitigar os problemas urbanos em áreas consolidadas, promovendo soluções sustentáveis baseadas na integração entre espaços naturais e construídos. Este conceito busca resgatar a relação entre a cidade e seus elementos naturais, como rios, parques e corredores ecológicos, proporcionando benefícios tanto ambientais quanto sociais (Pelegrino; Moura, 2017). Em Piracicaba, no estado de São Paulo, a revitalização do Rio Piracicaba pelo projeto Beira-Rio é um exemplo relevante de como a infraestrutura verde contribui para o desenvolvimento urbano sustentável, embora os desafios persistam em outras regiões do município, como nas bacias hidrográficas dos ribeirões do Itapeva e do Enxofre (IPPLAP, 2021).

Diante desse contexto, a análise das potencialidades da infraestrutura verde como estratégia para a adaptação climática e a redução da vulnerabilidade socioambiental no ribeirão do Enxofre, especialmente, torna-se fundamental. A investigação sobre a situação das bacias hidrográficas urbanas do município permite a identificação dos principais problemas enfrentados e a proposição de soluções baseadas em princípios sustentáveis. Segundo Almeida (2019), a adoção de soluções baseadas na natureza é essencial para o planejamento resiliente das cidades, garantindo uma resposta eficaz aos desafios das mudanças climáticas e ao crescimento populacional desordenado.

A infraestrutura verde e os princípios do biourbanismo, conforme definido por Ribeiro e Costa (2020) e McGregor (2023), é um conjunto de soluções que visam a gestão eficiente dos recursos naturais, a melhoria da qualidade ambiental urbana e a redução dos impactos das atividades humanas sobre o meio ambiente, em especial com a frequência emergencial constante de desastres oriundos dos efeitos das mudanças climáticas. Essas abordagens englobam desde a criação de corredores ecológicos e educação ambiental até a implantação de sistemas de drenagem sustentáveis, permitindo a restauração dos ecossistemas degradados e o fortalecimento da resiliência das cidades por meio de planos de ação bem definidos.

Dessa forma, a aplicação da sustentabilidade pelas soluções baseadas na natureza no contexto urbano contribui para o aprimoramento das políticas públicas locais, fornecendo subsídios para uma gestão urbana mais resiliente e integrada, alinhada com as necessidades sociais, econômicas e ambientais do município de Piracicaba e na bacia hidrográfica do ribeirão do Enxofre.

## 1.1 PROBLEMÁTICA

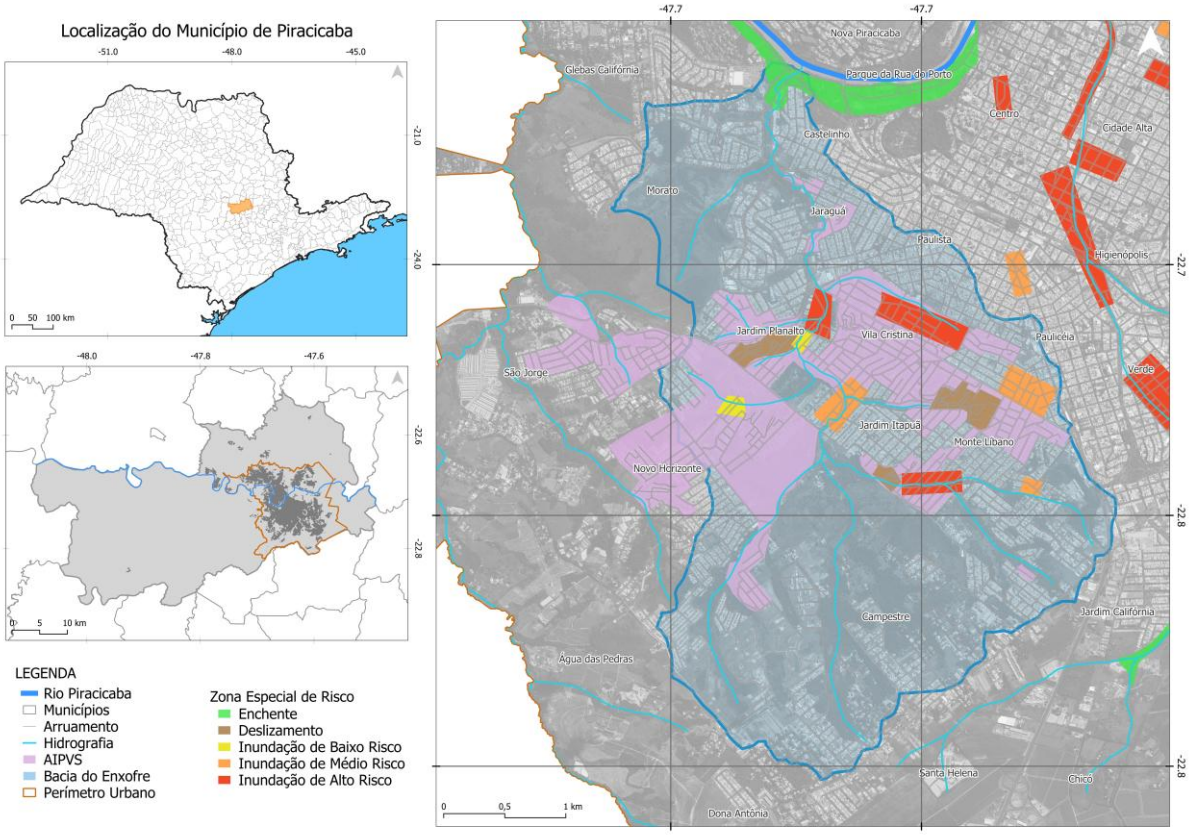
O território urbano do município de Piracicaba é socialmente caracterizado pela concentração majoritária dos assentamentos precários em dois grandes setores, tratados pela administração pública como AIPVS, ou seja, Áreas de Intervenção Prioritária de Vulnerabilidade Social (IPPLAP, 2019). Apesar de representarem quase a totalidade da população municipal abaixo da linha da pobreza (IBGE, 2022), as regiões divergem em distintos indicadores, tanto físico-territoriais quanto socioespaciais. A área de intervenção prioritária escolhida para estudo fica localizada nas regiões administrativas Oeste e Sul do perímetro urbano e corresponde ao território com maior quantidade de assentamentos precários mapeados atualmente (SEMUHGET, 2023).

A região supracitada está predominantemente posicionada na bacia hidrográfica do Ribeirão do Enxofre, conforme mostra a

Figura 1, cuja unidade da paisagem correspondente ao médio curso do corpo fluvial homônimo abrange 75,4% do total de assentamentos precários desta área, e 43% da população de baixa renda no município (CARVALHO; BRAGA, 2022). Formado por oito bairros e com uma área de 5,5 km², o médio curso da bacia

hidrográfica do Enxofre é intensamente urbanizado, apesar da topografia ser desfavorável à expansão antrópica devido à alta variação hipsométrica e declividade acentuada, característica geológica exclusiva desta área dentro do contexto urbano (ROSSI, 2017). Tal aspecto, quando analisado conjuntamente à ocupação, produz áreas de risco de deslizamento na região, que equivalem à maior parte presente no município.

**Figura 1 – Mapa de Vulnerabilidade Socioambiental da Bacia Hidrográfica do Enxofre**




**Fonte: Autor (2025), com base em IPPLAP (2019), ANA (2021) e IBGE (2022).**

Devido à urbanização intensa e desordenada da área equivalente ao médio curso do Ribeirão do Enxofre, a permeabilidade do solo e a cobertura vegetal arbórea apresentam condições preeminentemente baixas, caracterizando um contexto urbano de extrema degradação ambiental. Desta forma, a água das chuvas encontra pouca terra permeável para infiltração e consequente escoamento, culminando em diversos pontos de risco como alagamentos, intensificação das ilhas de calor com o registro de temperaturas extremas, e inundações nas áreas de várzea, onde a ocupação ocorreu anteriormente à implementação das APPs ou de maneira irregular no período posterior (IMAFLORA, 2021).

Ademais, é notável que a dispersão dos serviços públicos de saúde, saneamento e educação no território municipal são proporcionais à demanda populacional (IBGE, 2022). Todavia, a quase totalidade dos equipamentos comunitários de lazer, cultura e mobilidade encontra-se convergida na região central, de caráter socioeconômico mais elitizado, enquanto as outras regiões convivem com uma grande dificuldade de acesso tanto quantitativa quanto qualitativa, especialmente onde se encontra a área de estudo. Por fim, a soma destes fatores acrescidos aos impactos extremos da crise climática provoca um cenário de vulnerabilidade socioambiental cada vez maior para os habitantes desta região.

Portanto, para que a garantia da qualidade de vida das comunidades seja plenamente efetivada, deve ser superada a falta de acesso à cidade e seus equipamentos, serviços e infraestruturas, a começar pela reinvindicação deste direito como uma recuperação coletiva do espaço público pelos grupos marginalizados que ali residem (LEFEBVRE, 1969).

## 1.2 HIPÓTESE

O plano apresentado proporcionará significativa melhoria tanto de forma direta na qualidade de vida da população de baixa renda residente na Bacia Hidrográfica do Ribeirão do Enxofre em Piracicaba/SP, quanto de maneira indireta para a totalidade dos habitantes do município. Isto por intermédio de estratégias de mitigação dos riscos socioambientais locais e a garantia de melhorias na coesão social, sustentabilidade ambiental, resiliência urbana, gerenciamento das áreas de risco, controle microclimático, acesso à moradia digna e adequação e/ou implantação de infraestruturas ecossistêmicas.

## 1.3 OBJETIVO GERAL

Desenvolver um plano de resiliência urbana na área de fundo de vale correspondente ao médio curso da Bacia Hidrográfica do Ribeirão do Enxofre, em Piracicaba (SP), considerada a região mais socialmente vulnerável da mancha urbana piracicabana, abrangendo os bairros de Jardim Planalto, Vila Cristina, Jardim Itapuã, Monte Líbano, Novo Horizonte e Pauliceia. O trabalho proposto leva em

consideração os princípios e necessidades ambientais, sociais e econômicos da população, promovendo novas formas de apropriação do espaço urbano e permitindo a efetivação da função social da cidade.

### 1.3.1 Objetivos Específicos

a) Descrever o processo de produção das cidades brasileiras e os conceitos existentes para o efetivo manejo socioambiental urbano;
b) Estudar a bibliografia referente aos efeitos das mudanças climáticas nas cidades e formas de mitigação destes nas diferentes áreas de assentamentos precários, infraestrutura e proteção ambiental;
c) Realizar análises comunitárias, institucionais e legislativas do município de Piracicaba nas temáticas urbana e ambiental, por meio dos dados públicos disponíveis;
d) Diagnosticar a região do médio curso da Bacia Hidrográfica do Ribeirão do Enxofre ao discutir as características físico-territoriais, socioeconômicas, socioespaciais e infraestruturais, a partir de suas condicionantes, deficiências e potencialidades;
e) Analisar planos de referência que utilizaram de estratégias para mitigação dos problemas climáticos e urbanos, como altas temperaturas, áreas de risco, moradia precária e carência de infraestrutura;
f) Propor diretrizes de intervenção voltadas à transformação da paisagem urbana, social, habitacional e ambiental do município, aliadas a estratégias projetuais relacionadas à mitigação climática.

## 1.4 JUSTIFICATIVA

A presente monografia surge do entendimento de que o acesso à moradia digna, ao transporte de qualidade, à lazer e cultura, ao meio ambiente e, principalmente, ao direito à cidade são tributos fundamentais para o pleno exercício da cidadania garantidos pela Constituição Federal, sendo essenciais para a promoção da equidade urbana e da qualidade de vida nas cidades. A função social da cidade deve contemplar todas as camadas da população, proporcionando

condições adequadas para habitação, deslocamento, acesso a espaços de convívio e contato com a natureza.

A crescente preocupação com os efeitos das mudanças climáticas sobre as cidades, organismos antrópicos altamente vulneráveis a esses impactos, aliada à expansão urbana desorganizada, torna-se um dos principais motivadores deste estudo. Eventos climáticos extremos, como enchentes, deslizamentos e ilhas de calor têm se tornado cada vez mais recorrentes, afetando diretamente a vida cotidiana dos habitantes urbanos e potencializando a vulnerabilidade socioambiental de diversos setores populacionais.

Com isso, o planejamento urbano sustentável e humanizado apresenta-se como um caminho viável para minimizar esses impactos, promovendo soluções baseadas na natureza, como a infraestrutura verde, e incentivando práticas de ocupação do solo que respeitem a capacidade de suporte ambiental das regiões urbanizadas. A degradação ambiental também compromete diretamente o futuro das cidades e as próximas gerações, exigindo soluções que equilibrem o crescimento urbano com a preservação dos recursos naturais e a resiliência climática.

Além dos aspectos técnicos e teóricos, há um fator subjetivo e empírico que impulsiona este estudo, a relação do autor com sua cidade natal. Essa vivência cotidiana possibilita uma percepção mais profunda das preocupações que convergem neste trabalho, permitindo que a investigação não se limite a uma abordagem teórica, mas também contemple soluções práticas que realmente dialoguem com as necessidades locais. Dessa forma, a pesquisa busca não apenas contribuir para o avanço do conhecimento acadêmico, mas também fornecer subsídios para políticas públicas mais eficazes e inclusivas, promovendo um modelo de urbanização que seja, de fato, acessível e resiliente para toda a sociedade.

## 1.5 ESTRUTURAÇÃO METODOLÓGICA

O primeiro capítulo é responsável pela abordagem inicial da temática, tão quanto os objetivos e interesses que delimitam os rumos desta monografia. A estruturação conseguinte do segundo capítulo possui como proêmio a revisão bibliográfica e documental das bases existentes em livros, artigos, teses, dissertações, legislações e arquivos de domínio público, referentes às tônicas da

relação dos desastres climáticos com o processo de urbanização das cidades, conjuntamente à busca da maneira cuja adaptação e mitigação dos impactos climáticos nas mesmas é conceituado e teorizado.

A terceira parte é pautada na interpretação da realidade piracicabana e suas condições históricas, físico-territoriais, socioeconômicas e antrópicas, além de analisar qualitativa e quantitativamente a eficácia da aplicação das políticas públicas urbanas e da infraestrutura existente na região. A identificação de tais características necessita de pesquisas além do âmbito bibliográfico, propondo-se o uso de métodos exploratórios e descritivos ao realizar um levantamento de campo fotográfico, analítico, e com a aplicação de pesquisa com a população local, promovendo o diálogo participativo com entrevistas e mapas afetivos afim de evidenciar não apenas padrões de urbanidade, como a significação do lugar e o sentido de pertencimento à identidade cultural no cotidiano da região.

Em seguida, os estudos de caso escolhidos para o quarto capítulo seguem os critérios de aproximação projetual com a conceituação esperada para a realidade da região de estudo, juntamente com a preocupação de similaridade entre os públicos-alvo, evidenciando suas principais características da vulnerabilidade social, econômica e ambiental tão quanto as maneiras mais eficazes de mitigação e adaptação às problemáticas apresentadas.

A quinta parte se baseia na definição de diretrizes e eixos projetuais que guiarão a proposta final de transformação da paisagem ambiental e urbana do entorno do médio curso do Ribeirão do Enxofre, a partir dos critérios supracitados nesta monografia. Por fim, o sexto capítulo aborda as conclusões finais da pesquisa.

# 2 FUNDAMENTAÇÃO TEMÁTICA

## 2.1 AS ÁGUAS NA PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO

As maneiras de apropriação humana das dinâmicas hídricas remetem ao ciclo histórico de desenvolvimento da espécie que, desde os primeiros assentamentos neolíticos que a sedentarizaram, possui uma relação de subsistência com os corpos d'água para a evolução de suas tribos, aldeias, sociedades e urbanidades. Mello (2008) aponta que o nascimento das cidades é intrinsecamente e necessariamente associado à presença de rios, lagos ou mares, mesmo considerando que tal conexão possui aproximações e antagonismos sucessivos, materializados distintamente ao longo da história.

Seabra (1987) mostra que os corpos hídricos deixaram de ser vistos apenas como fonte de recursos naturais a partir da necessidade de avanço territorial e filosófico das sociedades. Assim, a natureza começou a ser entendida como objeto passivo de aplicação de conhecimentos, submetendo-a a intervenções completas, como retificações e desvios de cursos, cujos relatos mais rudimentares correspondem às primeiras cidades persas e egípcias. Futuramente, as políticas higienistas originárias na Europa pós-renascentista ao longo do século XVIII chamadas de sistemas *tout à l'égout* executaram medidas de intervenção urbana nos corpos hídricos pautadas na rápida evacuação de águas pluviais, fluviais e servidas por meio de redes de tubulação subterrânea e na canalização de rios e córregos. Esta busca pelo controle de enchentes e de proliferação de doenças, seguidamente, culminou na perda progressiva do papel da água na paisagem das cidades (Cardoso; Baptista, 2013).

No Brasil, mesmo que o processo de urbanização tenha ocorrido de maneira tardia, desordenada, "avassaladora" e mais acelerada, por conta da expansão populacional ter sido 2,4 vezes mais rápida que em países desenvolvidos (Davis, 2006; Santos, 2008), as cidades caracterizaram suas políticas urbanas hídricas importando o modelo europeu de esgotamento sanitário e drenagem pluvial, difundindo-o amplamente entre fins do século XIX e começo do século XX até a atualidade. Ademais, Cardoso e Baptista (2013) apontam que a grande maioria das cidades brasileiras foram formadas pela ausência total de faixas de proteção ao

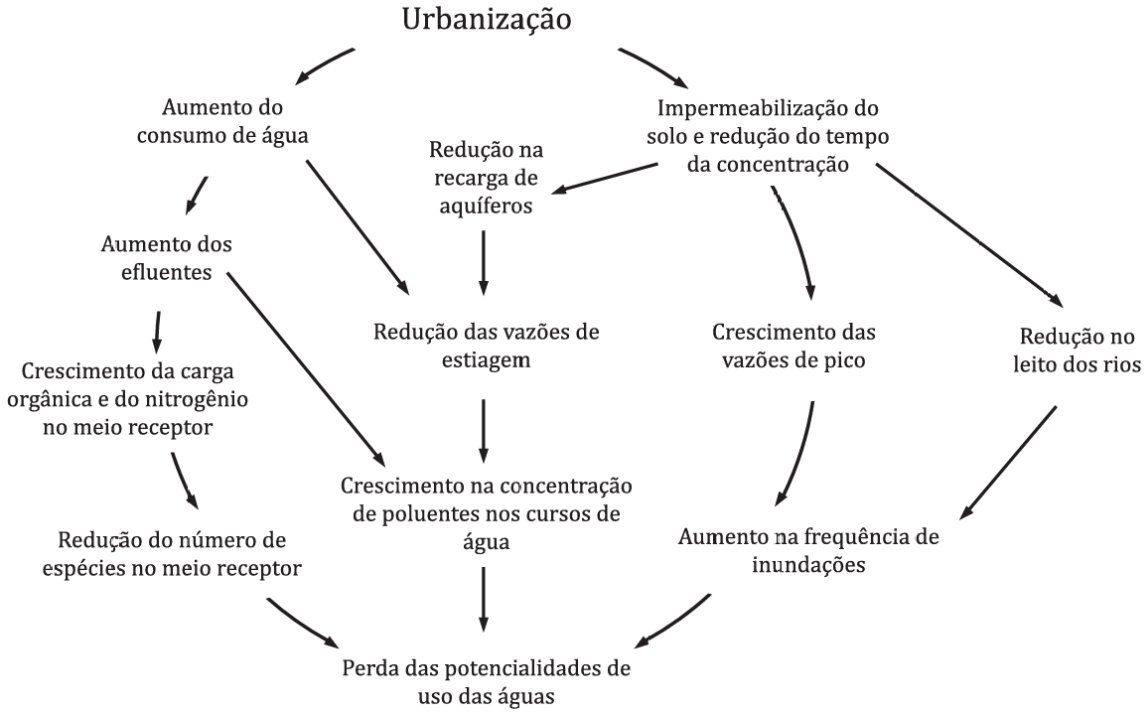
longo dos seus corpos d’água, estes marcados pela poluição, assoreamento e desvio de cursos, além da intensa ocupação nas margens, cuja topografia suave é amplamente utilizada para abertura da malha viária urbana. Grostein (2001) ainda afirma que as técnicas da engenharia tradicional são observadas em larga escala, geralmente associadas à utilização de concreto e asfalto, pois, ao se retirarem os meandros e aplicarem o uso destes materiais, o atrito com as margens e fundos do rio é reduzido, aumentando a velocidade das águas e gerando complicações relacionadas à drenagem como a gradação de processos erosivos, prejudicando os moradores de áreas à jusante.

Pitombeira (2006) analisa que os rios urbanos foram impiedosamente sufocados pelo crescimento das cidades ao confina-los em canais tubulares e galerias pluviais ou transformando-os em esgotos, fechados ou a céu aberto, anulando sua importância para o cenário ambiental da urbe. Consequentemente, a autora expõe que as respostas destes sistemas fluviais urbanos para a perda de sua funcionalidade como elemento da paisagem não tardaram a vir, os cenários de prejuízos ambientais e danos socioeconômicos severos decorrentes de inundações, enchentes e alagamentos são flagrantemente constatados na rotina das cidades. A conjugação destes fatores revela os múltiplos aspectos da perda progressiva das potencialidades qualitativas e quantitativas de uso das águas, tornando-as ameaçadoras para a ordem social. Portanto, a possível utilização antrópica da hidrosfera urbana é reduzida, devido à expansão substancial da carga orgânica e dos poluentes na qualidade das águas, enquanto o aumento no volume e velocidade do escoamento superficial ocasiona a elevação e antecipação dos hidrogramas de cheias e crises de insuficiência nos sistemas de drenagem (Chocat, 1997). Os impactos da urbanização predatória da engenharia convencional nos corpos hídricos são evidenciados na Figura 2.

Algumas das problemáticas ambientais, sociais e paisagísticas causadas por estas intervenções e, em especial, as canalizações subterrâneas, são evidenciadas por Garcias (2013): alteração do sistema natural; impedimento da proliferação de fauna macroscópica nas águas; privação dos cidadãos dos benefícios do contato com a natureza; impedimento da incorporação do rio ao imaginário cultural urbano; prejuízo na macrodrenagem; aceleração do escoamento das águas superficiais; redução do tempo de concentração da bacia hidrográfica; transferência da carga

hidráulica para jusante; concentração de fluxos d'água; provocação de processos erosivos no canal; intensificação de inundações à jusante; e aumento no risco de acidentes, como afogamentos causados pela maior velocidade das águas.

**Figura 2 – Impactos da Urbanização sobre as Águas**




**Fonte: Cardoso; Baptista (2013), adaptado de Chocat (1997).**

Diante deste cenário ambiental e urbano, Jorge (2006) e Menezes (2007) afirmam que a discussão acerca das causas e sequelas deve sempre ser feita visando a melhoria na qualidade de vida de quem usufrui destes espaços diariamente, pois quando o rio se torna um elemento integrante da paisagem, os moradores tendem a adotá-lo como símbolo de lugar, de identidade e de pertencimento, havendo uma intensa disputa social por este valioso recurso tanto para uso da população quanto para a economia das cidades.

Importante salientar que, ao longo do processo de formação das cidades, o confinamento de fluxos hídricos acarretado pela ocupação urbana das margens e várzeas gerou altos índices de insalubridade nestas áreas, onde os dejetos de qualquer natureza são despejados. Estas ações, segundo Maricato (2012), promovem graves problemas como "entupimentos constantes de córregos com lixo, dificuldade de acesso de maquinas e caminhões para necessária limpeza, enchentes decorrentes dos entupimentos e finalmente a disseminação da leptospirose e outras moléstias".

Ainda para Grostein (2001), as condições de degradação dessas áreas hídricas se consolidam na ilegalidade urbana, exacerbando controvérsias ambientais e sociais, em que os projetos de canalização refletem as condições formais da cidade, em maioria, pela presença massiva de infraestrutura ao longo das intervenções fluviais. Ao mesmo tempo, projetos de retificação dos rios representam um cenário associado à ocupação informal por assentamentos precários, cujos moradores convivem com uma vulnerabilidade socioambiental demasiadamente acentuada em relação aos outros perfis de usuários da cidade.

### 2.1.1 Urbanização Desigual: Assentamentos Precários em Risco Ambiental

O processo de urbanização brasileiro, caracteristicamente predatório e desarmônico, possui como algumas principais sequelas a impermeabilização do solo, a redução dos espaços públicos e da arborização e a elevação exponencial da temperatura urbana, afetando diretamente a qualidade de vida da população. Tais alterações do meio físico podem originar devastadores acidentes geológicos urbanos, comumente denominados de desastres[1] (Mascaró; Bonatto, 2013).

Os tipos de desastres são diversos, no Brasil, predominam os referentes à estiagem e seca, enxurradas, inundação, vendavais e granizo, a maioria correlacionada a eventos hidro meteorológicos e climatológicos, em que o excesso ou escassez de pluviosidade se torna a principal ameaça que coloca em risco as populações mais vulneráveis (MMA, 2016). Todavia, os desastres ambientais urbanos não resultam apenas de fatores climáticos, mas também podem ser induzidos, intensificados ou alterados por padrões inadequados de urbanização e uso do solo, que acabam por aumentar a vulnerabilidade socioambiental das populações expostas, geralmente associados a ocupações do mercado informal em áreas de risco, como encostas íngremes de morros, baixadas, áreas alagadiças e margens de rios (Coelho Netto, 2005; IPCC, 2014; Oliveira, 2010).

Segundo Rolnik (1999), o modelo de desenvolvimento urbano brasileiro é historicamente responsável pela privação das faixas de menor renda da população

1 A Lei nº 12.608/2012, que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC), abordada mais adiante, define "desastre" como: "o resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem, sobre um ecossistema vulnerável, causando danos humanos, materiais ou ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais."

às condições básicas de urbanidade, ao relega-las a áreas ambientalmente frágeis ou isolando-as nas periferias. A autora afirma que a exorbitante necessidade cotidiana de conexões entre espaços de “não cidade” e as centralidades concentradoras de emprego, economia, cultura, entre outros, característica do espraiamento habitacional precário, provoca efeitos urbanísticos devastadores, sendo este fenômeno chamado de **urbanismo de risco**. Marcadas pela inseguridade da construção do terreno ou da condição jurídica de posse territorial, estas áreas são comumente as mais frágeis, perigosas e de difícil ocupação, gerando um urbanismo eternamente incompleto que prejudica toda a cidade, por concentrar qualidades num local muitas vezes pequeno e exíguo, enquanto os espaços melhor equipados são constantemente ameaçados por congestionamentos, violência, cobiças e especulação imobiliária (Rolnik, 1999).

De acordo com Maricato (2012), a prática da urbanização e do planejamento urbano no Brasil ao longo do século XX foi marcada pela utilização de métodos modernistas/funcionalistas de ocupação antrópica do território. Este instrumento, particularizado notadamente pela dominação ideológica, contribui na ocultação da cidade real e na formação de um mercado imobiliário especulativo e restritivo, ao reproduzir padrões de consumo excessivos dos recursos naturais e construídos; concentração de pobreza; aplicação de métodos construtivos não adaptados ao clima local; baixa qualidade ambiental; altas densidades; condições ineficientes de mobilidade e de trabalho; espraiamento da mancha urbana; entre outros. Assim, o urbanismo brasileiro aparece como um ordenador comprometido quase que exclusivamente para a parte mais abastada das cidades, segregando e desprezando a realidade urbana concreta e majoritária.

Assim, a produção do espaço nestes moldes excludentes retroalimenta a formação de assentamentos precários e ilegais em terrenos ambientalmente vulneráveis e em áreas de difícil urbanização, como várzeas de rios e encostas íngremes, marcadamente suprimidos do marco regulatório territorial e de sistemas financeiros formais de acesso à crédito, além de se constituírem como grandes fímbrias de expansão periférica, carentes de equipamentos, infraestrutura e serviços caracterizantes da urbanidade (Rolnik, 2009). Tal ilegalidade entende-se como funcional e necessária para a manutenção tanto das relações políticas retrógradas dominantes do mercado imobiliário restritivo e especulativo, quanto para a preservação dos baixos custos de reprodução da força de trabalho, ou seja, para o

funcionamento adequado do capitalismo periférico como um todo. Em contrapartida, a disfuncionalidade da ilegalidade no ambiente urbano é evidente, visando a sustentabilidade ambiental, as relações democráticas e igualitárias, a ampliação da cidadania e a qualidade de vida urbana (Maricato, 2012).

A distribuição espacial das vastas expansões periféricas produzida pelo espraiamento desordenado e desigual da mancha urbana também é caracterizada pela capacidade da população de arcar com os custos de localização da terra. Seabra (1987) aponta que a renda capitalista da terra só produz a valorização fundiária dos terrenos urbanos uma vez que estas propriedades possuem contornos mediamente definidos, momento em que o mercado lhes apropria aos marcos de formação social, atribuindo-lhe a formalidade econômica. Entretanto, para que a valorização da cidade informal seja possível, é necessária a racionalização dos processos de circulação e acesso, como as vias de trânsito rápido, seguindo a lógica de que o tempo de circulação também é tempo de produção. Neste sentido, a autora descreve que a engenharia aplicada na retificação dos rios urbanos foi fundamental para a redefinição dos usos dos terrenos de várzea, induzindo a uma sobreposição das propriedades com as infraestruturas e, seguidamente, à ocupação dos entornos destas áreas por assentamentos precários da população sem condições de arcar não apenas com os custos de transporte, mas com a elevação do preço da terra produzido pela valorização fundiária:

> A constituição do urbano como social nas condições históricas do desenvolvimento capitalista viabiliza um amplo espectro de atividades de produção e consumo [...] que, através dos investimentos públicos, criam condições sociais gerais que, concretizando o fenômeno urbano, materializam-se no espaço da cidade. Por isso é da natureza do processo de produção capitalista da cidade, que se desenvolvam mecanismos que valorizam a propriedade fundiária, pois que os investimentos públicos nas obras públicas, que nada mais são de que trabalho materializado, elevem genericamente os preços da terra. A propriedade fundiária capta, privadamente pelo mecanismo do preço da terra sempre acrescido frações do trabalho excedente. (SEABRA, 1987, p. 15).

Logo, é inequívoca a correspondência direta entre a localização dos assentamentos precários e a rede hídrica das cidades, uma vez que a ocupação irregular de áreas ambientais se configura como uma ocorrência comum em todas as cidades brasileiras, gerando riscos de diversas ordens que favorecem a ocorrência de enchentes, desabamentos, deslizamentos, incêndios, contaminação

por doenças hídricas e/ou motivadas por ventilação e insolação deficiente (Pasternak, 2008). Menezes (2007) lembra que a degradação ambiental produz espaços deteriorados e insalubres para vivência, fazendo com que algumas populações rejeitem tais áreas, acarretando a invasão de terras pela parcela sem outra opção de moradia.

Conforme aponta Reis (2013), todos estes processos de ocupação das áreas marginais e ambientalmente frágeis ocorrem devido à dois fatores: desigualdade social e falta de políticas públicas adequadas à efetivação dos direitos sociais, especialmente em regiões onde o Estado é omisso. As características deste processo são confirmadas por Maricato (2012), que inclui três fatores principais como consequência da exclusão territorial: a industrialização com baixos salários e mercado residencial restrito; as gestões urbanas com tradição de investimento regressivo; e a legislação ambígua ou aplicação arbitraria da Lei de Uso e Ocupação do Solo.

### 2.1.2 Políticas e Instrumentos de Planejamento Urbano Sustentável

No Brasil, segundo o último censo demográfico, 87,4% da população reside em áreas urbanas, totalizando 178 milhões de pessoas (IBGE, 2022). Déficits urbanos como faltas de moradia, saneamento básico, abastecimento de água, entre outros, provocados muitas vezes pelo pensamento racionalista no planejamento urbano brasileiro, se intensificam de maneira exponencial com o agravamento dos efeitos de eventos climáticos extremos nas cidades (Ferreira et al., 2020). Os relatórios de avaliação climática do IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas) dos últimos anos mostram que as previsões cada vez mais destrutivas representam desafios e oportunidades, tanto para barrar a perda de ecossistemas e seus serviços ambientais quanto para o desenvolvimento de um quadro de planejamento urbano brasileiro mais sustentável e divergente.

O modelo analítico de planejamento proposto e executado ao longo das últimas décadas no Brasil propunha uma abordagem urbanística baseada na categorização das funções urbanas de maneira rígida, segregacionista e monofuncional. O produto deste formato mostra um descompasso entre as matrizes legais e os rumos tomados pela produção real do espaço urbano que, por mais

perceptível que seja, não gerou por muito tempo ações suficientes de mudança prática nos paradigmas de planejamento urbano (Pereira; Vicentini, 2000).

Maricato (2012) analisa que a aplicabilidade dos planos urbanísticos é parcial, apenas onde rege a lógica do mercado imobiliário e as ações estatais na cidade formal, ao dizer que “não é por falta de planos e nem de legislação urbanística que as cidades brasileiras crescem de modo predatório”. Desta forma, as ocupações ilegais ocorrem à égide dos planos urbanos, que mesmo admitidas e fazendo parte do modelo de desenvolvimento urbano brasileiro, não configuram como direito à cidade e, pelo contrário, contribuem para a predação ambiental.

A partir deste panorama, o movimento da Reforma Urbana garantiu a criação de estruturas urbanísticas fundamentais na elaboração da Constituição Federal de 1988, buscando inserir a problemática do acesso à terra urbana e à igualdade social como direito e prioridade nas políticas públicas das cidades ao introduzir o conceito de função social da propriedade, preconizando a agenda urbana posteriormente detalhada e regulamentada pelo Estatuto das Cidades de 2001 (Carvalho; Rossbach, 2010). Dallari (2010) aponta que o instrumento supracitado, para além dos significados pragmático e simbólico, consolida a gestão do desenvolvimento urbano e a política habitacional em consonância com os códigos ambientais vigentes.

O Estatuto das Cidades (Lei Federal nº 10.257/01) elucida em parte o debate existente à época em relação a aplicação do Código Florestal Ambiental de 1965 (Lei Federal nº 4.771/65) no ambiente urbano, devido a interpretações distintas que sofreram modificações importantes também com a Constituição Federal de 1988. O Código de 1965 identifica cinco subgrupos de ecossistemas possivelmente urbanos cuja vulnerabilidade deve ser protegida: margens de rios; nascentes; encostas e topos de morros com declividade superior a 45º; entorno de lagoas, lagos e reservatórios; e áreas de restinga, manguezais, veredas, bordas de tabuleiros e chapadas. A proteção de florestas urbanas é tratada pelo Código de 1965 com uma visão estritamente utilitarista, baseada na garantia de abastecimento de água e em evitar erosões. Em 2001, a defesa passa a ter caráter mais amplo, protegendo também importantes serviços ecossistêmicos como a biodiversidade e o fluxo gênico das florestas (Castro; May; Garcias, 2018).

A regulamentação da Política Nacional de Meio Ambiente (Lei Federal nº 6.938/81) trouxe como dos principais avanços a criação do Conselho Nacional de

Meio Ambiente (CONAMA), cujas resoluções mais importantes para o desenvolvimento dos corpos hídricos urbanos são:

- Resolução nº 1/1986: Introduziu a obrigatoriedade do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) para grandes empreendimentos, incluindo aqueles que afetam as bacias hidrográficas;
- Resolução nº 237/1997: Estabeleceu as diretrizes para o licenciamento ambiental, principalmente em bacias hidrográficas, compatibilizando o licenciamento com o planejamento e operação dos projetos;
- Resolução nº 303/2002: Definiu as Áreas de Preservação Permanente (APP) afim de proteger os subgrupos de vulnerabilidade ambiental urbana citados no Código Florestal de 1965;
- Resolução nº 357/2005: Regulamentou a classificação dos corpos hídricos em classes de qualidade, de acordo com seus usos preponderantes, como abastecimento público, irrigação e recreação;
- Resolução nº 369/2006: Autorizou a intervenção nas APPs em casos de interesse social e atividades públicas de baixo impacto, desde que mantida a faixa não edificável de 15 metros ao longo dos rios;
- Resolução nº 396/2008: Tratou especificamente da qualidade das águas subterrâneas, incluindo diretrizes para uso e monitoramento.

Estas normativas auxiliaram no estabelecimento das bacias hidrográficas de rios urbanos como unidades territoriais prioritárias para a gestão integrada de recursos hídricos e o planejamento urbano sustentável. Posteriormente, em 1997, a instauração do Plano Nacional de Recursos Hídricos (Lei Federal nº 9.433/97) alinhou os critérios de uso da água e preservação ambiental preconizados pelo CONAMA com o reforço de uma lógica participativa – com a criação dos Comitês de Bacias Hidrográficas e do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos – e descentralizada – delineado pela CF de 1988, juntamente às orientação aos entes das unidades da federação para o desenvolvimento dos Planos de Bacias (Castro; May; Garcias, 2018).

Todavia, o avanço institucional na temática de meio ambiente e recursos hídricos não ocorreu, unicamente, devido à preocupação com estes organismos e ecossistemas. A pressão internacional decorrida das reuniões multilaterais da Organização das Nações Unidas, especificamente as Conferências de Estocolmo

em 1972 e do Rio de Janeiro em 1992, pressionaram os governos brasileiros na delimitação de estratégias para proteção ambiental, visando os estragos socioeconômicos previstos em defluência dos impactos ambientais antrópicos (ONU Brasil, 2015). A combinação dos aspectos políticos, econômicos e, principalmente, midiáticos da Conferência Rio-92 trouxe a questão ambiental para o centro do debate e da conscientização das populações quanto aos seus problemas, conduzindo à crescente demanda pela valorização da imagem das cidades e melhoria na qualidade das águas, potencializando novas abordagens de planejamento para as águas em meio urbano (Cardoso; Baptista, 2013).

As iniciativas resultantes da Rio-92 também geraram outros acontecimentos político-institucionais relevantes, como o Programa Nacional de Mudanças Climáticas de 1994, a Comissão para o Desenvolvimento Sustentável e Centro de Estudos Climáticos, o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas de 2000, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Mudanças Climáticas e, finalmente, o Plano Nacional de Mudanças Climáticas em 2008, que visa, entre outros objetivos, o incentivo ao desenvolvimento e aprimoramento das ações de mitigação no Brasil (Ferreira; Seleguim, 2023).

Continuamente, foi regulamentada a Política Nacional de Mudanças Climáticas pelo decreto nº 7.380 de 2010, que determinou aos estados e municípios que elaborassem Planos Setoriais de Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima, com foco em energia limpa, transporte público urbano, sustentabilidade na construção civil, dentre outros (Brasil, 2010). Outro marco regulatório importante neste sentido se refere à Lei nº 12.608 de 2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC e o Plano Nacional de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres Naturais, estabelecendo diretrizes focadas, respectivamente, em prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação de áreas urbanas voltadas à proteção civil e ao desenvolvimento sustentável (Brasil, 2012). Dentre os 15 objetivos citados na lei, destacam-se os focos do presente estudo: “a redução dos riscos de desastres e a incorporação dessa abordagem entre os elementos da gestão territorial e do planejamento das políticas setoriais”; “estimular o ordenamento da ocupação do solo urbano e rural, tendo em vista sua conservação e a proteção da vegetação nativa, dos recursos hídricos e da vida humana”; e “combater a ocupação de áreas ambientalmente vulneráveis e de risco”.

Em 2021, foi publicada a Lei Federal nº 14.285 que alterou as leis vigentes referentes ao Código Florestal, ao Uso e Parcelamento do Solo e, especificamente, às áreas de preservação permanente (APPs) em zonas urbanas consolidadas. Com a atualização, as diretrizes de implementação das APPs nas cidades foram modificadas. A responsabilidade de delimitação da metragem, que anteriormente era de competência da União, passou para o entendimento da administração municipal, decidindo caso a caso se a faixa marginal de um corpo hídrico poderá ser de dez, cinco ou zero metros. Vale ressaltar que tal medida é válida desde que sejam estabelecidas atividades de interesse social, utilidade pública ou de baixo impacto, tão quanto medidas de prevenção de desastres e riscos socioambientais no ambiente urbano construído consolidado (Brasil, 2021).

Por fim, Ferreira e Seleguim (2023) descrevem o histórico da política climática urbana no Brasil em quatro fases, denominadas pelos autores como: início das discussões (1992 a 2002); agenda político-institucional (2003 a 2008); política climática (2009 a 2012); e implementação da política (2013 a 2018). Os desafios e soluções apresentados e presentes nos planos evidenciam as dificuldades associadas ao planejamento ambiental urbano e à esfera institucional das administrações públicas. O próximo tópico se encarrega de trazer os cenários político-institucionais de implementação da política urbana de mitigação e adaptação climática, sendo a quarta e última fase dos autores sobreditos, inserindo-a também no complexo contexto de demandas pós-pandêmicas, que exigem novas posturas de governantes, planejadores e cidadãos.

### 2.1.3 Diretrizes de Enfrentamento Climático para as Cidades

O momento de crise mundial vivenciado nos últimos anos, com surtos de pandemia, mudanças climáticas, escassez de água e energia, perda de biodiversidade e poluição de águas, ar e solo, evidenciam a necessidade de alterações na maneira de planejar e governar os espaços urbanos (Gallo Aponte; Rudolpho, 2020). Assim, a compreensão das dimensões político-sociais mais atualizadas das mudanças ambientais globais, segundo Dunlap e Brulle (2015), é fundamental para empreender as estratégias eficientes e sustentáveis de enfrentamento dos impactos citadinos decorrentes destes eventos climáticos. Neste

âmbito, a escala de ação local é entendida como a mais importante, apresentando desafios multiescalares com diversos atores. Os governos nacionais, portanto, têm sido predominantemente relevantes na condução do enfrentamento, orientando diretrizes para que os entes subnacionais possam liderar respostas mais contundentes aos desafios apresentados, principalmente nas cidades (Betsill; Bulkeley, 2007).

Com isso, em 2015, os governos nacionais e supranacionais assinaram conjuntamente a carta final da então Conferência da ONU sobre o Clima, com a ambiciosa criação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, chamada de Agenda 2030. Os ODS dividem diversos alvos, visando ações locais e menores para alcançar objetivos gerais. No que diz respeito às cidades, o objetivo 11, “Cidades e Comunidades Sustentáveis”, aborda como alvos o acesso à habitação segura, a redução de mortes e pessoas afetadas por catástrofes, a proteção do patrimônio natural urbano, a urbanização sustentável e inclusiva, a resiliência e segurança de comunidades urbanas, entre outros. O objetivo 13, “Ação Contra a Mudança Global do Clima” podem ser discutidos temas relacionados à integração em políticas, estratégicas e de planejamento nacionais de medidas que reforcem a capacidade de resposta das comunidades a riscos climáticos (ONU Brasil, 2015).

O documento considera alguns conceitos importantes em relação às mudanças climáticas definidos em 2014 pela ONU-HABITAT e pelo IPCC. No Brasil, os planos e diretrizes organizados posteriormente à Agenda 2030 admitem tais conceitos como focos principais de atuação, são eles: **Mitigação**, a redução de atividades que contribuam para o agravamento climático como práticas de uso do solo e desmatamento; **Resiliência**, a habilidade urbana de preparação, resposta, recuperação, reconstrução, reorganização, transformação e aprendizado, mantendo suas funções, identidades, estruturas; e **Adaptação**, o ajuste final e amenização dos efeitos climáticos ocorrentes ou esperados, evitando danos, explorando oportunidades, reduzindo a vulnerabilidade e exposição à futuras variações climáticas (IPCC, 2014; ONU-HABITAT, 2014).

No Brasil, como visto anteriormente, a estratégia nacional de enfrentamento climático tem sua regulamentação institucionalizada com o Plano Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC, com diretrizes que incluem: articulação descentralizada, projetos climáticos de reabilitação de áreas urbanas consolidadas, planejamento urbano que leve em consideração futuros desastres, elaboração pelas cidades dos

Planos Municipais de Redução de Riscos – PMRR, entre outros (MMA, 2016). No que tange à gestão de riscos e desastres, são estabelecidas diretrizes subdivididas em quatro ações prioritárias: compreensão do risco de desastres; fortalecimento da governança; investimentos na redução do risco de desastres para a resiliência; e melhoria na preparação para desastres (MMA, 2016). O Plano também possui a prerrogativa de atualização a cada quatro anos, estruturando-se nos eixos: i) oportunidades de mitigação; ii) impactos, vulnerabilidades e adaptação; iii) pesquisa e desenvolvimento; iv) educação, capacitação e comunicação (Brasil, 2023).

O ano de 2023, então, marcou a política ambiental nacional, especialmente por conta da decretação do Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima – CIM – entre os ministérios da Casa Civil e Meio Ambiente, com o escopo de acompanhar a implementação das ações e políticas públicas relacionadas ao PNMC, além de articular e definir as linhas de ação aos diferentes entes da federação. Desta forma, foi elaborado o Plano Clima 2024-2035 que se configura como o mais novo instrumento de planejamento sustentável nacional, com seções definidas especificamente para estratégias de mitigação, adaptação e resiliência para o modelo de sociedade urbana pós-pandêmica (Brasil, 2024). O Plano Clima possui rebatimento para as competências do Ministério das Cidades em ambos os tópicos setoriais de atuação (Mitigação e Adaptação), pois 85% dos subtópicos fazem jus ao ordenamento territorial urbano e gestão pública das cidades (MCID, 2024).

Ademais, sob a égide do Plano Clima e liderada pelas prefeituras de Rio de Janeiro e São Paulo, foi organizada em 2024 a Conferência Urban20, que reuniu líderes das cem maiores cidades dos países do G20, grupo das vinte maiores economias do mundo, afim de destacar a crucial função das cidades na proposição de soluções para os desafios globais nos temas de mudança climática, inclusão social e reforma da governança mundial, influenciando diretamente as discussões globais ocorridas na reunião supranacional conseguinte. Seu texto final trouxe exemplos marcantes de liderança climática urbana e protagonismo na implementação de soluções práticas, como projetos locais de transição energética; políticas urbanas integradas de melhoramento do acesso à habitação, transporte e saneamento para áreas marginalizadas; instrumentos financeiros específicos para cidades do Sul Global; entre outros (ONU-U20, 2024).

## 2.2 CONSOLIDAÇÃO DO PLANEJAMENTO SUSTENTÁVEL

### 2.2.1 Novos Paradigmas e Enfoques Urbanísticos de Qualidade Ambiental

Como citado previamente por Cardoso e Baptista (2013), as práticas seculares de intervenção nos corpos hídricos urbanos passaram a ser associadas à degradação de suas funções ecossistêmicas e paisagísticas. Queiroz (2009) afirma que os planos, leis e programas não podem manter-se como setoriais, desarticulados do contexto urbano real, pois o amplo debate acerca da estruturação ambiental e hídrica perpassa por dificuldades instauradas em diversos âmbitos considerados pré e pós projeto, como alterações físicas, funcionais e ecológicas; transformações na bacias hidrográficas; condições locais de saneamento; restrições impostas pelo tecido das cidades; desconexão da dinâmica urbana; e implicações políticas, sociais e econômicas envolvidas no processo.

Desse modo, os últimos tempos têm sido marcados pela construção de abordagens mais holísticas, contemporâneas e integradas de resgate destes sistemas fluviais como agentes de unificação socioespacial, promovendo eixos de desenvolvimento urbano e investimento imobiliário social sustentáveis (Reynoso et al., 2010). Mello (2008) destaca que a atual valorização dos sistemas hidrológicos pode ser desempenhada por funções não só urbanísticas, originalmente utilitaristas, como em valores simbólico-culturais, cênicos, topoceptivos (identificação e orientação), bioclimáticos, afetivos e sociológicos. Segundo Cardoso e Baptista, as restaurações em corpos fluviais possuem finalidade geral de estabilização e controle de erosão e sedimentação quando realizadas no seu leito e margens, garantindo o escoamento superficial de cheias, enquanto as intervenções na zona ripária destes recursos integram características mais socioculturais e bioclimáticas ao buscar estabelecer a conectividade do rio com a fauna, flora e a comunidade local.

Gandara (2008) analisa as cidades brasileiras do ponto de vista de suas beiradas (mares, rios, ribeirões, estradas, entre outras) e exemplifica numerosos casos de cidades que entenderam seus rios como importantes fontes de desenvolvimento urbano, atribuindo-lhes fatores de vitalidade, economia local e atração turística, citando por exemplo a requalificação das margens de rios em Penedo, Alagoas; Blumenau, Santa Catarina; e Piracicaba, São Paulo. Tais

municípios aplicaram planos e projetos dinâmicos, readaptando as pessoas ao meio urbano-ambiental a partir de transformações que acompanham as mudanças qualitativas, culturais, socioeconômicas e tecnológicas das sociedades, que exigem de seus planejadores novos paradigmas urbanísticos de qualidade ambiental. Os planos comprovaram que a expansão das cidades deve ocorrer em *hotspots* de biodiversidade, limitando a conservação dos ecossistemas naturais intra-urbanos e interurbanos, além de serem áreas com grande déficit atual de governança, infraestrutura e equidade socioeconômica (Seto; Güneralp; Hutyra, 2012).

As visões atuais de desenvolvimento sustentável foram modificadas frente à crise ambiental, ampliando sua definição para enfoques sociopolíticos, socioeconômicos e institucionais que priorizem dimensões especificas, perpassando simultaneamente por quadros de produção e consumo capitalistas, necessidades básicas de subsistência, equilíbrio ecossistêmico, distribuição de poder e práticas culturais e econômicas solidárias (Jatobá; Cidade; Vargas, 2019). Desta forma, Maricato (2012) evidencia a necessidade da construção de um novo modelo de gestão desenvolvido a partir de uma nova matriz urbanística que elimine a distância entre o planejamento e a execução em sua eficácia. Assim, planos locais e decisões participativas devem convergir numa nova abordagem holística que leve em consideração a proposição de novos rumos para a cidade, na definição de projetos que transformem a experiencia urbana rotineira num lugar fundamental na construção da utopia de direito total e pleno à paisagem e ao ambiente urbano (Maricato, 2012).

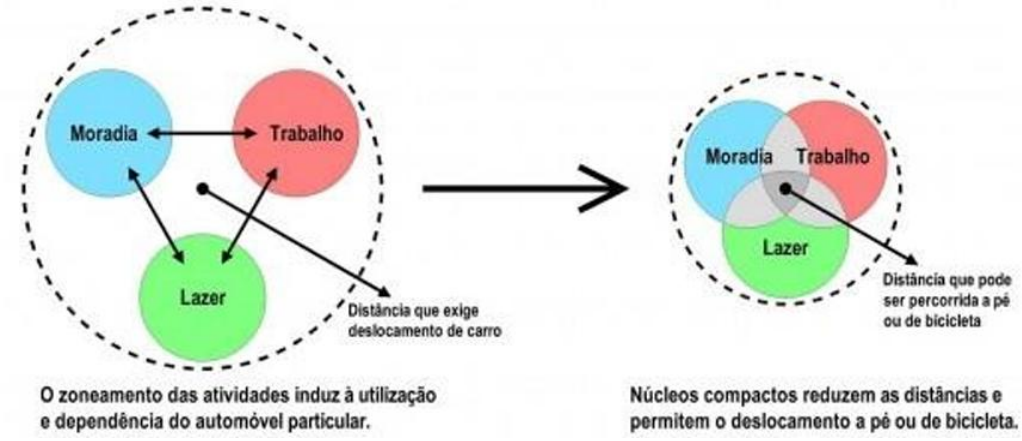
Ainda, Ascher (2010) afirma que o surgimento de novos paradigmas técnicos e científicos, mais reflexivos diante das práticas da sociedade e utilizando da “noção de risco” como um elemento definidor, estabelece, progressivamente, um **novo urbanismo**, pautado na evolução das formas de pensar e agir, das mudanças ambientais e climáticas, dos vínculos sociais e dos desafios coletivos. O autor denomina este fenômeno como “terceira modernidade”, resultado da emergência de novos modos de vida e produção, chamada de “capitalismo cognitivo”. Por conseguinte, são apresentadas cinco grandes renovações que caracterizam a revolução urbana da terceira modernidade: i) a metapolização; ii) a transformação dos sistemas urbanos de mobilidade; iii) a formação do espaço-tempo individual; iv) a redefinição das relações entre interesses individuais, coletivos e gerais; v) e as novas relações de risco da sociedade com a natureza (Ascher, 2010).

Todos estes fatores agrupados formam o papel fundamental que a paisagem desempenha no instrumental de vida das cidades. Para Lynch (2011), a imagem ambiental da paisagem é algo vivo que é construído objetivamente e subjetivamente, exercendo impacto emotivo aos habitantes e definindo suas histórias individuais. Para que a percepção da imagem da paisagem seja efetiva, é essencial que a cidade seja facilmente reconhecida e agrupada em bairros, marcos, vias e pontos nodais, o que conforma a legibilidade urbana. Quando um ambiente é claramente organizado e visivelmente identificável, a apropriação da sensação de “lugar” se materializa e pode ser incorporada nas relações de quem o frequenta (Lynch, 2011).

Seguidamente, Silva e Romero (2011) complementam que, para identificar uma satisfatória qualidade ambiental, todas as dimensões humanas devem ser atingidas, considerando as questões fisiológicas e sensíveis das atividades humanas como primordiais para a interação coletiva e a diversidade urbana. Diante deste cenário, os autores propõem que as distancias impostas pelo modelo modernista racionalista de urbanização brasileiro sejam superadas, ao reduzi-las pela construção de núcleos compactos, incentivando a caminhabilidade e o uso de bicicletas. Ademais, a descentralização de serviços públicos e urbanos para áreas periféricas e mais próximas aos bairros pode promover espaços urbanos menos segregados e mais igualitários (Silva; Romero, 2011). A

Figura 3 demonstra como este modelo se distingue dos moldes atuais de característica dispersa, requalificando as conexões dos sistemas citadinos ao melhorar a qualidade urbana.

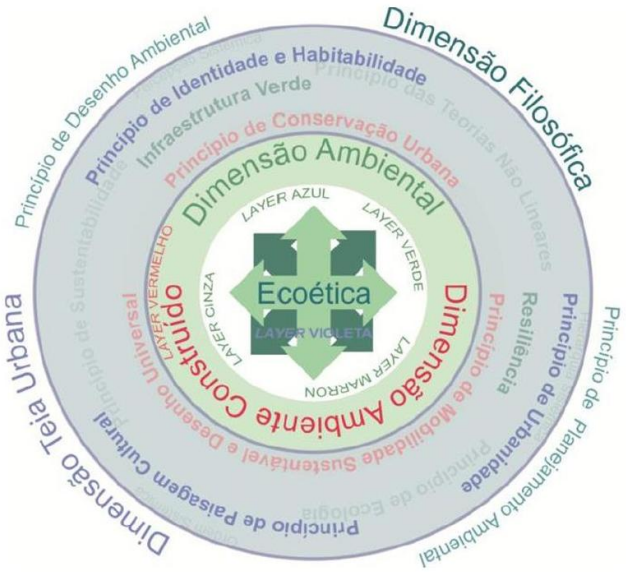
**Figura 3 – Diagrama de Cidade Dispersa versus Cidade Compacta**




**Fonte: Silva; Romero (2011), adaptado de Rogers (2001).**

Outra metodologia, mais sistematizada para a leitura e reflexão das cidades, é descrita numa abordagem holística, qualitativa e sistêmica da “teoria da complexidade e geometria fractal” (Vital, 2012), baseada em princípios da visão ecológica relativos à modificação da maneira de perceber e se relacionar com a realidade. A proposta de Vital (2012) identifica a inter-relação entre a natureza, a sociedade, a produção dos espaços e paisagem num conjunto de analises que sobrepõem leituras, cuja interpolação dos dados constitui o panorama ambiental urbano, expresso pela síntese das problemáticas urbanas sob conceitos de articulações, conectividades e potenciais catalisadores, organizados em quatro dimensões: filosófica, no entendimento do que é oculto na existência social das cidades; ambiental, na incorporação de aspectos bióticos e geográficos complexos de visões ecossistêmicas; ambiente construído, nos princípios de conservação urbana, desenho universal e mobilidade sustentável; e teia urbana, substanciado por urbanidade, identidade, habitabilidade, paisagem e cultura (Vital, 2012).

**Figura 4 – Diagrama Unidade Complexa – DUC**




**Fonte: Vital (2012).**

Analogamente à tal metodologia, por sua vez propondo uma mudança de paradigma no pensamento sistêmico do entendimento das cidades, o arquiteto australiano Adrian Mcgregor apresenta uma maneira prática de reclassificação dos centros urbanos, ao defender a adoção do **biourbanismo** para descarbonizar as cidades e aumentar sua resiliência, integrando tecnologias sustentáveis ecossistêmicas no design urbano, como geração de energia renovável, sistemas de

transporte eficientes, infraestrutura verde e princípios da economia circular (McGregor, 2023). Para o autor, a redesignação das cidades como Antromos, ou seja, biomas antropogênicos, permite explicitar um modelo que compreende dez sistemas fundamentais para sua plena execução, sendo cinco sistemas biológicos (cidadãos, alimento, paisagem, desperdício e água) e cinco sistemas urbanos (economia, energia, infraestrutura, mobilidade e tecnologia), em que a integração entre estes pode ser visualizada e gerenciada por meio de dados, indicadores e gêmeos digitais, elemento crítico de sensoriamento remoto e inteligência artificial para testes de impacto climático, planejamento de infraestrutura e priorização de investimentos.

> Reconhecendo que cada cidade enfrenta desafios climáticos únicos com base em sua localização geográfica e vulnerabilidade a eventos climáticos extremos, McGregor enfatiza a importância de desenvolver os chamados Planos de Ação de Resiliência Urbana específicos para cada cidade, medida que auxiliará a prever os reflexos climáticos de alguns eventos externos que começam a ocorrer. O autor argumenta que as cidades devem utilizar esses grandes blocos conectados para definir metas e indicadores de resultado alinhados com a realidade de cada uma delas, incorporando indicadores-chave de desempenho (KPIs) e metas adaptadas para lidar com os impactos climáticos locais.
>
> Os princípios do biourbanismo ganharam força em todo o mundo, com inúmeros projetos adotando essa abordagem para criar cidades mais sustentáveis e resilientes, como nas cidades de Freiburg, na Alemanha, Masdar, nos Emirados Árabes Unidos, Copenhague, na Dinamarca, e Singapura.

### 2.2.2 Infraestrutura Verde e Serviços Ecossistêmicos

Na esfera sociológica, devido à midiatização da literatura sobre mudanças climáticas, que se tornou um “supermercado para cenários apocalípticos”, caracterizou-se a produção de um senso de violação ética e existencial, segundo Beck (2018). Entretanto, tal condição fez com que se criassem novas normas, leis, tecnologias, formas urbanas, cooperações e entendimentos nacionais de estado que lidassem com a emergência de uma nova forma de ocupar o território. Assim, podem ser apresentados uma série de sistemas urbanos ambientais e hídricos mais

contemporâneos, dentre os quais citam-se: o *Best Manegement Practices* (BMP), o *Low Impact Development* (LID), o *Water Sensitive Urban Design* (WSUD) e o *Sustainable Drainage Systems* (SuDS). Apesar de englobarem projetos multidisciplinares integrados aproveitando práticas hídricas do solo e da vegetação, apenas o LID e o SuDS evoluem para um planejamento do espaço urbano tratando simultaneamente aspectos ambientais, hídricos e urbanísticos de uso do solo (Fletcher et al., 2014; Souza et al., 2012; Tavanti; Barbassa, 2012).

Todavia, por volta dos anos 90, nos Estados Unidos, é citado pela primeira vez o termo Infraestrutura Verde, surgindo como a abordagem mais abrangente entre os conceitos citados, envolvendo-os a partir de duas iniciativas fundamentais: a proteção de parques e espaços verdes, beneficiando a população; e a preservação de ecossistemas, espaços e processos naturais, beneficiando a variação biótica destes habitats (Benedict; Mcmahon, 2006). Tida como o estado da arte do planejamento ecológico holístico da paisagem, a infraestrutura verde surge como um novo paradigma de urbanização sustentável, aliando a localização de áreas propicias à ocupação humana com o direcionamento do uso do solo e em consonância com aspectos socioculturais e de conservação e de recuperação ambiental. Este instrumento busca manter ou estabelecer a conectividade física e funcional dos fatores bióticos, abióticos e culturais do espaço (Vasconcellos, 2015).

A infraestrutura verde é uma estrutura ecológica que se revela por meio de uma rede multifuncional baseada em vegetação e sistemas hídricos de drenagem, que promovem a reestruturação, renovação e adaptação da paisagem enquanto reduzem inundações, deslizamentos, velocidade dos ventos e ilhas de calor, regeneram o tecido urbano, diminuem o *run-off* das águas pluviais, conservam a umidade dos solos, e melhoram a qualidade das águas e do ar (Mascaró; Bonatto, 2013).

De acordo com Benedict e McMahon (2006), a infraestrutura verde é baseada em dez princípios fundamentais, tópicos estes que Hansen e Pauleit (2014) aprofundam e compilam em oito preceitos a serem seguidos no planejamento urbano, como pode ser observado na Tabela 1.

**Tabela 1 – Princípios para adoção de infraestrutura verde**

| Foco | Princípio |
|---|---|
| Princípios que tratam da implantação da infraestrutura verde | **Integração**: o planejamento da infraestrutura verde considera as áreas verdes urbanas como um tipo de infraestrutura e busca integrá-las a outros sistemas de infraestrutura urbana em termos de relações físicas e funcionais |
| | **Multifuncionalidade**: o planejamento da infraestrutura verde considera e procura combinar funções ecológicas, sociais, econômicas, bióticas, abióticas e culturais das áreas verdes |
| | **Conectividade**: o planejamento da infraestrutura verde incluiu conexões físicas e funcionais entre espaços verdes de diferentes escalas e de diversas perspectivas |
| | **Abordagem multiescolha**: o planejamento da infraestrutura verde pode ser utilizado para iniciativas de diferentes estalas, desde lotes individuais até comunidades, regiões e estados. A infraestrutura verde deve funcionar de forma concertada entre as diferentes escalas |
| | **Abordagem multiobjeto**: o planejamento da infraestrutura verde inclui todos os tipos de espaços (urbanos) verdes e azuis, tais como corpos hídricos, parques públicos e privados, etc. |
| **Foco** | **Princípio** |
| Princípios que tratam da governança da infraestrutura verde | **Abordagem estratégica**: o planejamento da infraestrutura verde mira nos benefícios de longo prazo, mas permanece flexível às mudanças que ocorrem ao longo do tempo |
| | **Inclusão social**: o planejamento da infraestrutura verde defende que a idealização e a administração das ações sejam feitas de forma comunicativa e socialmente inclusiva |
| | **Multidisciplinaridade**: o planejamento da infraestrutura verde é baseado no conhecimento de diferentes disciplinas, tais como ecologia da paisagem, planejamento urbano e regional e arquitetura do paisagismo, e é desenvolvido com diferentes autoridades e stakeholders locais |

**Fonte: Adaptado de Hansen e Pauleit (2014)**

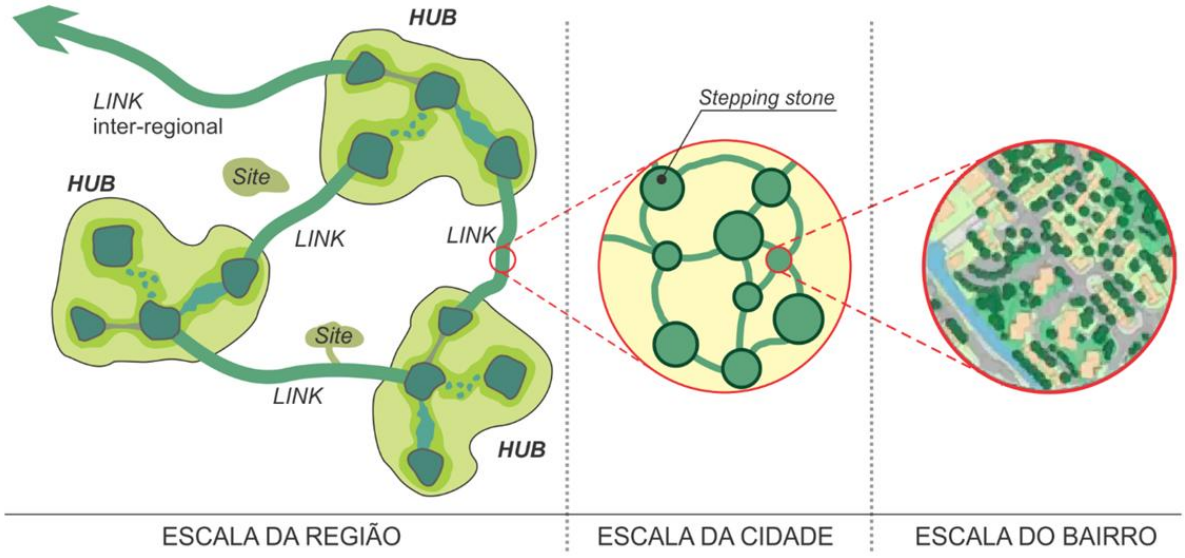
O aspecto mais importante para fins de concepção metodológica é o da conectividade, que se refere ao grau de facilidade ou dificuldade que uma paisagem promove os fluxos de energia, materiais, nutrientes, espécies e pessoas. O resultado desta interação caracteriza-se como a função estrutural da paisagem, como por exemplo fluxo de água, ciclo de nutrientes e manutenção da diversidade biótica. Os principais tipos de conexão são com: a educação; a identidade regional; a arte; o movimento arquitetônico; e encontros sociais e recreacionais (Leitão et al., 2006).

Colusso e Madalena (2023) apontam que a conexão na infraestrutura verde é promovida por um sistema de *hubs, links* e *sites*, mostrada na

Figura 5. Os ***hubs*** são “âncoras” de origem ou destino para os processos ecológicos e sociais que se deslocam pelo sistema, ocorrendo em diversos tamanhos, desde parques e reservas florestais até espaços verdes de recursos naturais protegidos ou restaurados e terras de trabalho privadas, como fazendas. Os

***links*** são as conexões que unem estes sistemas, funcionando como corredores biológicos que mantêm aspectos vitais, de saúde e biodiversidade das populações e vida selvagem, além de possíveis usos recreativos e/ou contemplativos. Por fim, os ***sites*** são áreas menores e não necessariamente interconectados aos outros componentes do sistema, podendo ser mais integradas ao tecido urbano e ao uso do solo mais consolidado das cidades (Colusso; Madalena, 2023).

**Figura 5 – Escalas de Alinhamento da Rede de Infraestrutura Verde**




**Fonte: Colusso e Madalena (2023), adaptado de Benedict e McMahon (2006); Pool-Stanvliet e Coetzer (2020); e Han e Keeffe (2020).**

Vários são exemplos de estratégias de aplicação da infraestrutura verde e azul no desenvolvimento urbano de baixo impacto, como princípios de bioengenharia; biovaletas; cisternas; corredores verdes; canteiros pluviais; jardins de chuva; bacias de detenção e retenção; filtros de caixas de árvore; pisos drenantes; renaturalização de corpos d'água; poços de infiltração; trincheiras de infiltração; ruas verdes ou de uso múltiplo; telhados, tetos ou muros verdes; *wetlands* construídas; valas vegetadas; entre outros (Benedict; Mcmahon, 2006).

Em contextos urbanos altamente adensados e consolidados, a implementação de uma rede de infraestrutura verde encontra desafios territoriais diversos. Fisher, Turner e Morling (2009) apresentam uma proposta que combina a prestação de serviços de regulação social com a restauração e reconexão das cidades com a biosfera, alicerçado nas funções oferecidas naturalmente pelos ecossistemas, reduzindo as pegadas ecológicas e fortalecendo as resiliências urbanas: os chamados **serviços ecossistêmicos**. A *Urban Diversity and Ecosystem*

*Services Project* (URBES, 2013) define os serviços ecossistêmicos como ativos ambientais que proveem às sociedades um fluxo de funcionalidades que contribuem para seu bem-estar em diversas esferas fisiológicas, sociais, econômicas e culturais, e que devem ser defendidos e ampliados diante das graves interferências das mudanças climáticas e do processo desordenado de urbanização nestes ativos (MEA, 2005).

Os serviços ecossistêmicos (SE) são trabalhados com diferentes conceitos na literatura, variando de combinação teórica entre os autores, devido à sua difusão ter ocorrido mais fortemente no ano de 2011, em que o Programa das Nações Unidas para Meio Ambiente adotou o termo na Plataforma Intergovernamental de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos (IPBES) com o desenvolvimento do "Manual para Cidades: Serviços Ecossistêmicos na Gestão Urbana" e incorporando os SE na Agenda 2030, que apresentaram diretrizes para absorver o tema às gestões urbanas municipais (ONU, 2015). Para fins deste estudo, serão aplicadas estas abordagens governamentais brasileiras e multilaterais intergovernamentais, bem como autores que as discorram, em concordância com os preceitos de Groot, Wilson e Boumans (2002), explicitado no **Anexo A.**

A alta complexidade, fragmentação e heterogeneidade dos ecossistemas urbanos, onde a infraestrutura construída e a ocupação antrópica são agudamente densas, faz com que a demanda por funções sustentáveis de SE tornem os *trade-offs* regra, ou seja, escolhas de desenvolvimento de uma comunidade. Estas decisões envolvem questões orçamentárias, de políticas públicas, temporais e de planejamento urbano e territorial (MMA, 2011). Com o planejamento urbano sustentável adequado, as cidades têm a possibilidade de reter componentes substanciais de biodiversidade e aumentar a funcionalidade ecológica, todavia, os benefícios dos ecossistemas apenas fluem diretamente ao bem-estar da sociedade por meio da interação do capital natural com outras três formas de capital: humano, social e edificado (Urbes, 2013; Fisher; Turner; Morling, 2009).

Para que seja garantido o uso adequado destes serviços, a Avaliação Ecossistêmica do Milênio do Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2015) classifica-os conforme quatro categorias fundamentais: i) suporte, auxiliam na produção de outros S.E. como habitats e biodiversidade; ii) provisão, produtos antrópicos obtidos dos ecossistemas como materiais e energia; iii) regulação, relacionados a processos ecossistêmicos regulatórios como polinização e sequestro de carbono; iv) culturais,

vinculados a imaterialidade de comportamentos e valores humanos como recreação e turismo. Esta divisão sugere ainda a adoção de dois diferentes grupos: organizacionais, associados a regulação de insumos exógenos ou que se relacionam a entidades bióticas; e descritivos, como recursos naturais, estruturas físicas e serviços biogeoquímicos, sociais ou culturais (MMA, 2015).

Outro aspecto dos serviços ecossistêmicos é abordado por Fisher, Turner e Morling (2009) no tocante geográfico-espacial das áreas de produção e consumo dos SE, reconhecida como apropriada aos fins de planejamento territorial, ou seja, cujas decisões acerca do gerenciamento da paisagem podem garantir a provisão dos serviços em diferentes escalas, incluídas em três categorias de serviços:

- *In situ* – produzidos e consumidos no mesmo local (não transferíveis);
- Omnidirecionais – beneficiam as cercanias de sua própria área de produção, como regulação de microclima;
- Direcionais – beneficiam uma outra região especifica devido à direção de seu fluxo, como proteção contra enchentes.

Estes aspectos, além de indicarem ao planejador onde concentrar esforços e mapear possíveis zonas beneficiárias e provedoras de SE, podem contribuir com um dos principais fatores da resiliência urbana, sua redundância funcional, descrita pelo MEA (2015) como a probabilidade de uma espécie compensar a perda de outra de mesmo grupo funcional, gerando continuidade na produção de determinado SE, como por exemplo, quando uma briófita capaz de filtrar nitrogênio insere-se no lugar de outra que não está mais disponível naquele ecossistema. Quanto maior a redundância funcional, maior a segurança de que o sistema biótico continuará a prover os mesmos serviços em níveis constantes.

### 2.2.3 Preparação das Cidades Resilientes

Nas condições de urbanização apresentadas, é dificilmente concebível uma constituição prática de melhora na maneira de uso e ocupação do solo e do crescimento do tecido urbano. Diante deste cenário, emerge o conceito de “sociedades de risco” como noção essencial para a compreensão sociológica das cidades a partir da necessidade de equilíbrio qualitativo, relativo ao crescimento, e quantitativo, de desenvolvimento, para que os impactos no ambiente natural se

transformem em resilientes, evitando, portanto, que “a natureza se artificialize e o artificial se naturalize” (Chevitarese; Pedro, 2015).

A sociedade de risco define-se como a capacidade que as cidades possuem em absorver perturbações e se reorganizar, adaptando-se à novos padrões de organização e comportamento focados na inovação, tecnologia, criatividade, auto-organização e resiliência como causa e consequência de uma dinâmica complexa de estabilidade, institucionalidade e degenerescência. Desta forma, existe a oportunidade aos gestores e planejadores de inverterem o princípio de subliminarmente controlarem as cidades para que seja induzida a espontaneidade popular nas tomadas de decisão e uso do território, além da permissão de autonomia socioespacial de auto-organização, com menos interferência do poder público e aumento da resiliência urbana na produção do espaço pela própria comunidade (Silva; Tarouco; Edelwiss, 2018). Para que se possa chegar na execução de tais conceitos, surge como catalisador o termo **Cidades Resilientes**.

A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) define resiliência urbana como a capacidade e habilidade que um sistema urbano possui de absorver, recuperar, adaptar, transformar e preparar suas funções diante de distúrbios visando choques futuros. Para Silva, Tarouco e Edelwiss (2018), cidades resilientes e sociedades regenerativas são vinculadas à tomada de consciência individual dos riscos, desafios, obstáculos e novas possibilidades de territorialidade social numa perspectiva de solução coletiva.

Outrossim, o Escritório das Nações Unidas para a Redução de Riscos de Desastres (UNDRR, 2012), considera que as características principais para que uma cidade seja resiliente são: comunidades com serviços e infraestrutura organizadas e que obedecem a padrões de segurança e códigos construtivos; governo local preocupado com urbanização sustentável; população que participa, opina e decide no planejamento da cidade; e preocupação das autoridades em investimentos na rápida capacidade de adaptação e mitigação de eventos climáticos extremos. Ademais, o documento afirma que as ações institucionais de primazia importância são: melhorar a estrutura de governança intersetorial, aumentar a capacidade de acesso à financiamentos, desenvolver soluções de infraestrutura resiliente e fortalecer parcerias, conhecer necessidades locais dos públicos de interesse na cidade, publicitar documentos e resultados de avaliações de risco, e articular

horizontalmente os setores da cidade. A Figura 6 demonstra detalhadamente os dez princípios essenciais para a construção de cidades resilientes.

**Figura 6 – Dez Princípios Essenciais para Construir Cidades Resilientes**




**Fonte: UNDRR (2012).**

Arruda Filho e Jacobi (2024) apontam para medidas ligadas ao conceito de Cidades Resilientes para que sua aplicação possa ser efetiva, as chamadas Soluções Baseadas na Natureza. As SbN incluem a adoção de aspectos da infraestrutura verde, trazendo detalhamentos acerca da absorção de carbono, controle de enchentes, uso de materiais permeáveis, aquedutos de coleta da água da chuva, jardins de chuva urbanos, abrigos climáticos e parques alagáveis. À luz de projetos de planejamento urbano, duas estruturas medulares serão aprofundadas: as Cidades Esponja e o Zoneamento de Risco.

O termo das Cidades Esponja surgiu quando o governo chinês tornou a resiliência à fenômenos hidrológicos elemento urbano prioritário, após graves inundações em Pequim em 2012, fundamentando a capacidade de integração da água em políticas e projetos de planejamento urbano e adequando estruturas para

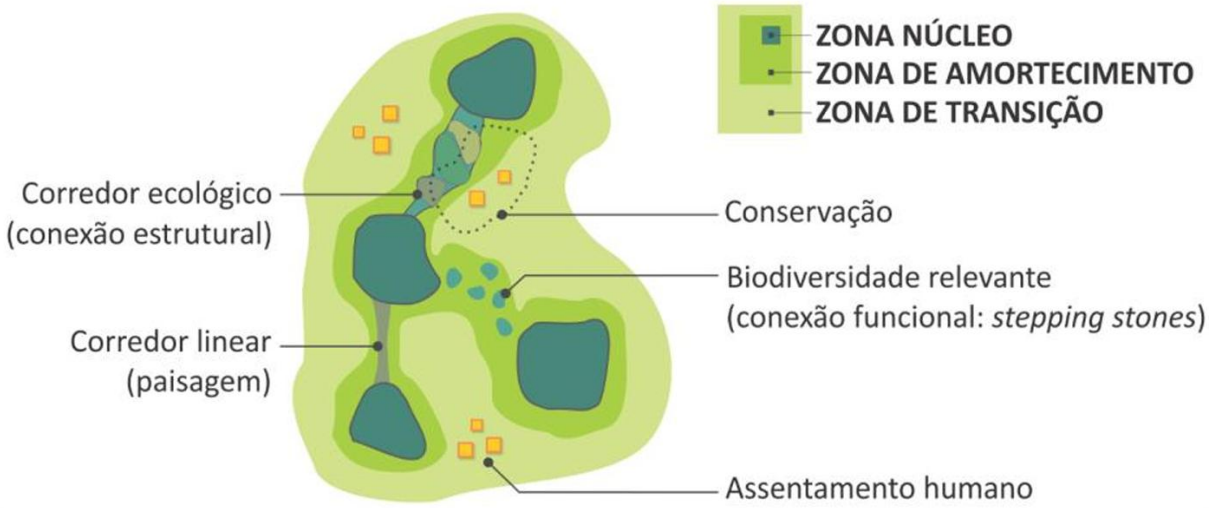
não apenas recolher, armazenar e tratar a água das chuvas, mas absorvê-las e reutilizá-las para uso antrópico ou devolvê-las ao meio ambiente. O plano envolve a implantação de características urbanas como: interligação hidroviária; fomento de ecossistemas urbanos; sistemas de bio-depressões e bio-retenção; malha viária permeável; sistemas de drenagem voltados à absorção natural; reciclagem da água; campanhas de conscientização popular; sistemas de monitorização inteligente; coberturas verdes, bacias de infiltração, zonas de lago e risco, vegetação autóctone e pavimentação permeável (Jiang; Zevenbergen; Ma, 2018).

Dentre os benefícios apontados por Xiaoning, Junqi, Xing, Yongwei e Wenliang (2016), destacam-se: i) melhor qualidade de água; ii) melhor filtração da água pluvial; iii) maior quantidade de água limpa; iv) redução do risco de inundação; v) menor carga para drenagem; vi) manutenção e restauração da biodiversidade; vii) mitigação do efeito ilha de calor e melhoria do microclima; viii) redução de custos de manutenção dos edifícios; ix) valorização imobiliária da proximidade; x) possibilidade de produção de alimentos locais frescos; xi) isolamento acústico.

Uma das estratégias das Cidades Esponja se configura na formação das **Reservas de Biosfera**, termo implantado pela UNESCO que integra atividades antrópicas a zonas de proteção, combinando objetivos de conservação, retenção aluvial e pluvial, e desenvolvimento (Culosso; Madalena, 2023). Estas áreas devem possuir ao menos um ecossistema típico de uma unidade biogeográfica, além de atender a critérios de conservação determinados a partir da localidade e tamanho. Segundo os autores, as unidades de reserva são organizadas em três zonas, conforme mostra a Figura 7.

- Zona Núcleo consiste em um ou mais ecossistemas naturais estritamente protegidos de perturbações, cujas atividades antrópicas são limitadas àquelas que não causem efeitos adversos ao funcionamento dos sistemas, como trilhas;
- Zona de Amortecimento é a que circunda o núcleo e permite somente ocupações e usos compatíveis com a área central protegida, como pesquisa, educação, ecoturismo e recreação;
- Zona de Transição é aquela que promove especialmente as funções ligadas ao desenvolvimento com atividades em cooperação com a população local, como áreas urbanas consolidadas.

**Figura 7 – Layout Esquemático Típico de uma Reserva da Biosfera**




**Fonte: Colusso e Madalena (2023), adaptado de Pool-Stanvliet e Coezter (2020).**

Seguidamente, um instrumento essencial para o planejamento urbano sustentável é a definição de um **zoneamento de risco**, identificado como a gestão de áreas ambientalmente perigosas de diferentes categorias: inundação, enchentes, deslizamentos de terra, sísmico, incêndios e tecnológico. A marcação destas zonas na mancha urbana auxilia na destinação de obras de proteção voltadas para a mitigação e prevenção do agravamento dos prejuízos decorrentes destes desastres, como o ordenamento do uso do solo e da expansão humana (Larentis; Nogare; Tucci; Pohlmann, 2020).

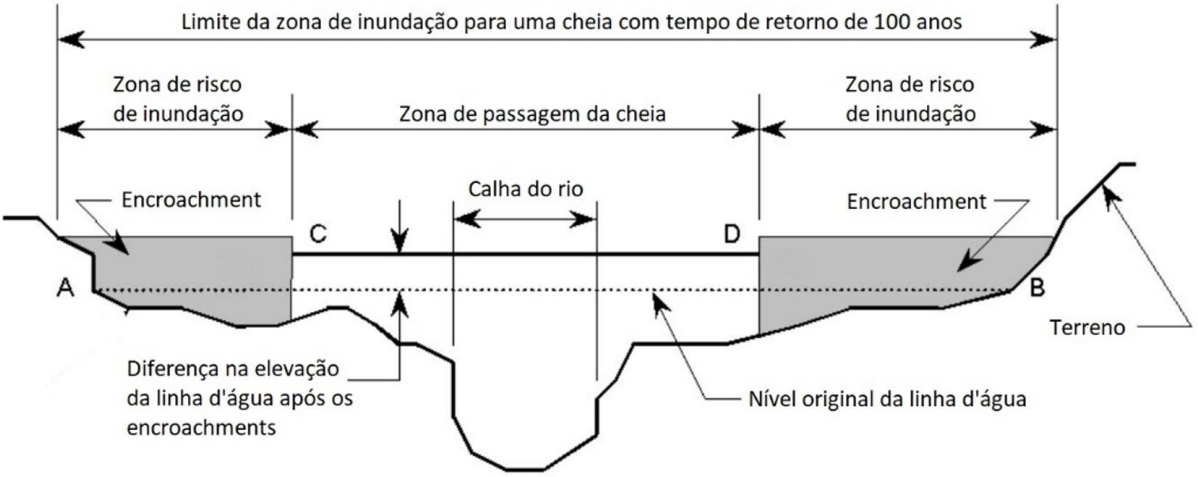
Ao ser associado às regras de disciplinamento do uso do solo, o mapeamento destas áreas inundáveis passa a se denominar como Zoneamento da Planície de Inundação (ZPI), sendo este a determinação das características de cheia em diferentes regiões da referida planície, regulando o uso do solo na região (FEMA, 2019). Consoante à

Figura 8, a ZPI é subdividida em três regiões básicas, com características hidráulicas e recomendações de ocupação próprias:

- Zona de Passagem da Cheia (ZPC) – função hidráulica e responsável pelo escoamento da cheia em si, com altas velocidades e maiores profundidades, sendo proibida a ocupação que ocasione elevação na linha d’água de cheia. No Brasil, essa zona é correspondente às APP;

- Zona de Risco de Inundação (ZRI) – onde o escoamento é mais lento e menos profundo, mas ainda podendo gerar dano, sendo possível a ocupação desde que tomadas providências para prevenção de inundações;
- Zona de Baixo Risco (ZBR) – localizada fora da área de inundação para o tempo de retorno estabelecido como base e pode ter ampla regulamentação para proteção contra inundações.

**Figura 8 – Zoneamento da Planície de Inundação**




**Fonte: Larentis, Nogare, Tucci e Pohlmann (2020), com base em FEMA (2019).**

Ainda segundo relatório da Federal Emergency Management Agency dos Estados Unidos da América (2019), os principais tópicos objetos de discussão com a aprovação do ZPI são relacionados à aspectos: i) de remanso, a implantação de diques ou aterros na ZRI ocasiona uma sobre-elevação na linha d'água do rio, que aumenta o efeito de inundação na margem oposta e a montante; ii) urbanísticos, consideradas as características paisagístico-ecológicas associadas ao saber físico e subjetivo local; iii) políticos, econômicos e institucionais, com previsão de impacto em um ou mais bairros e não raro em mais de um município; iv) de usos do solo e atividades diversas; v) das características das construções; e vi) de incentivos econômicos (FEMA, 2019).

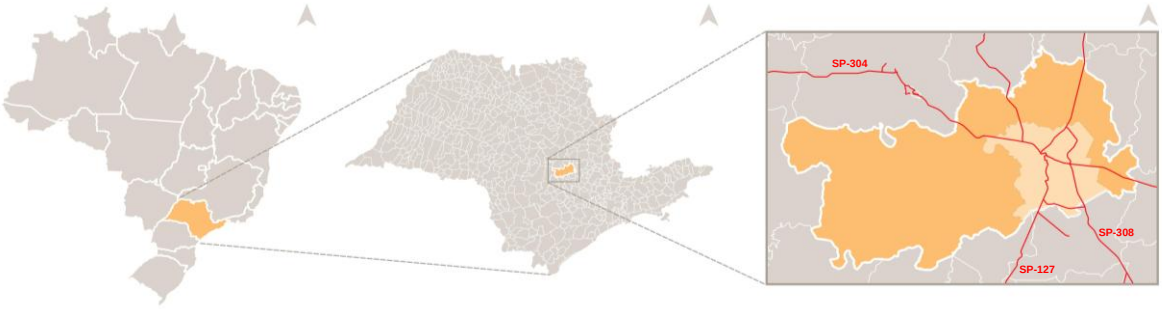
# 3 INTERPRETAÇÃO DA REALIDADE

## 3.1 UMA INTRODUÇÃO AO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

### 3.1.1 Contexto Geral: Conhecendo a Noiva da Colina

Pertencente à Região Geográfica Intermediária de Campinas (IBGE, 2017a), o município de Piracicaba conta com uma população de 438.827 habitantes distribuídos numa área de aproximadamente 1.378,07km², em que o perímetro urbano atual corresponde a 232,81km², o equivalente a 16,9% do total (IBGE, 2022; Piracicaba, 2019). Estes números colocam Piracicaba em décimo terceiro lugar tanto entre as maiores populações do estado de São Paulo quanto entre os municípios de maior área, além da notoriedade em ser a décima segunda maior economia paulista, com participação de 1,12% no PIB estadual (IBGE, 2021). Distante 155 km a noroeste da capital do estado, o município possui diversos acessos por rodovias estaduais, com destaque para as SP-304, SP-308 e SP-127 por cortarem cardinalmente a cidade, caracterizando-se como importantes elementos espaciais definidores da malha urbana piracicabana, conforme Figura 9.

**Figura 9 – Localização de Piracicaba e seu Perímetro Urbano**




**Fonte: Autor (2025)**

Piracicaba possui um diversificado parque industrial que concentra empresas nacionais e multinacionais de setores como sucroalcooleiro, metalomecânico, automobilístico, cerâmico e agroindustrial (São Paulo, 2021), além de ser um importante polo de interesse turístico e cultural e deter respeitáveis centros acadêmicos e de pesquisa, como a FOP-Unicamp, a ESALQ-USP e a EEP. Devido a relevância social e econômica, os movimentos pendulares provenientes dos municípios vizinhos são anualmente crescentes, o que levou o governo estadual

a institucionalizar a Região Metropolitana de Piracicaba (RMP) pela Lei Estadual nº 1.360 de 2021, contando com mais 23 municípios, como mostra a Figura 10.

**Figura 10 – Região Metropolitana de Piracicaba**




**Fonte: PDUI-RMP (2021)**

O mérito é histórico e remonta ainda a sua fundação, em 1767, quando a Capitania de São Paulo decide povoar a região do entorno do rio Piracicaba localizada a 90 km de sua foz com o rio Tietê, servindo de apoio a navegação de embarcações de destino ao rio Paraná e de retaguarda ao forte de Iguatemi. O desenvolvimento da ocupação atrelado ao rio principal trouxe notoriedade também cultural à região, quando em 1876 o procurador estadual Brasiliano Machado publicou em seu livro de poesias ‘Madressilvas’ um poema apelidando a cidade de ‘Noiva da Colina’, utilizado pelo município até os dias de hoje, feito em referência às corredeiras do rio Piracicaba e à topografia do território (Negri, 2010).

Chamada de Vila Nova da Constituição até 1877, a freguesia se desenvolve baseada no uso náutico do rio e no cultivo de cana de açúcar, mesmo com a chegada do café ao final do século XIX. Assim, Piracicaba se tornou a quarta maior cidade do estado e um dos principais núcleos de escravidão no Oeste Paulista, além de concentrar o acesso às vilas vizinhas, eleger o primeiro presidente civil da recém-nascida República do Brasil e polarizar a economia açucareira nacional, inaugurando o maior engenho do país: o Engenho Central – importante patrimônio

cultural tombado pelo IPHAN –, e firmando-se como polo mundial de pesquisa agrícola com a formação da Escola Superior de Agricultura Luís de Queiroz (ESALQ-USP), na primeira metade do século XX (Vitti, 2009).

A partir de 1950, com a industrialização ainda baseada no ciclo da cana de açúcar e o crescimento vertiginoso das cidades de Campinas e Jundiaí, concorrentes de maior proximidade à capital e ao Porto de Santos, Piracicaba vê sua economia estagnar e perde a condição de maior cidade do interior paulista, mantendo a influência apenas nas microrregiões imediatamente vizinhas. Na década de 1970 são empenhados esforços logísticos que alavancam a economia piracicabana ao conectar a cidade aos principais eixos rodoviários e ferroviários de fluxo de pessoas e escoamento de produção de Ribeirão Preto, Campinas e Sorocaba (Vitti, 2009). Atualmente, o município aposta na biotecnologia e em produtos de exportação, além de possuir altos índices de desenvolvimento humano, proteção ao patrimônio sociocultural, cobertura de saneamento básico, recuperação ambiental, e desenvolvimento turístico, este último caracteriza-se como um importante instrumento de planejamento municipal, abordado mais adiante.

**Figura 11 – Fotografias antigas do Engenho Central e da ESALQ-USP, respectivamente**



**Fonte: Secretaria Municipal de Ação Cultural – SEMAC (2013)**

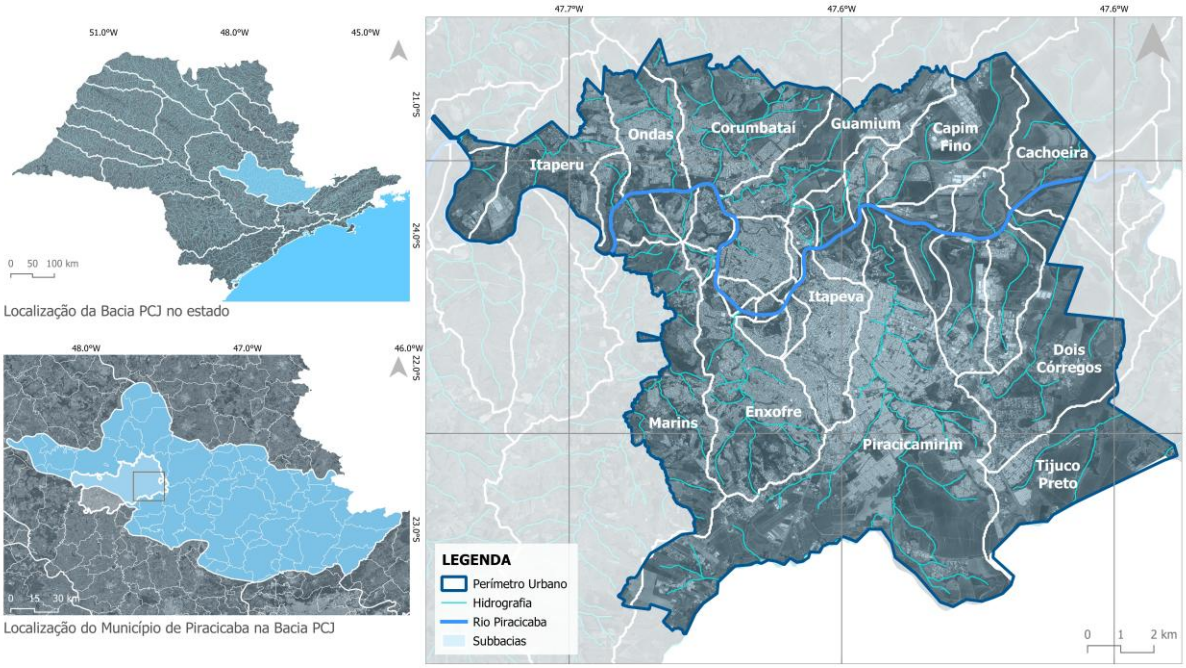
### 3.1.2 Panorama Físico-Climático Piracicabano

A topografia municipal apresenta altitudes que variam de 480 a 780 metros acima do nível do mar, em que a variação altimétrica é predominante na margem direita do rio Piracicaba, caracterizada por morros e colinas, enquanto a margem esquerda possui um terreno planificado. A vegetação hegemônica de mata atlântica possui fitossociologia de floresta estacionaria decidual em todo o território, marcada

por longos períodos de seca. Sillmann (2021) avalia os remanescentes florestais do perímetro urbano de Piracicaba e afirma que os bairros possuem baixa proporção de cobertura arbórea, com um índice de área verde de 3,6m²/hab e cobertura vegetal de 2,5%, um dos mais ineficientes do estado. O solo urbano piracicabano também é marcado pelos tipos presentes, destacando-se o Argissolo Vermelho-Amarelo, o Latossolo Vermelho, e o Latossolo Vermelho-Amarelo (Aguirre *et al*., 2020).

O município conta com cerca de 70% de sua área total e todo o perímetro urbano inseridos na rede hidrográfica da Bacia Piracicaba/Capivari/Jundiaí (PCJ), enquanto parte da zona rural à sudoeste pertence à Bacia Tietê/Sorocaba. Com uma área de drenagem de 14.178 km² de densidade correspondente ao relevo e que se estende por 2.139km, a Bacia PCJ conta com quatro reservatórios que abastecem o Sistema Produtor Cantareira e dois responsáveis pelo abastecimento da região de Piracicaba, localizados no município (Santos, 2024). O perímetro urbano piracicabano é incidido sobre doze microbacias da PCJ além da microbacia do Rio Piracicaba, como mostrado na Figura 12.

**Figura 12 – Principais Microbacias Hidrográficas Incidentes no Perímetro Urbano**

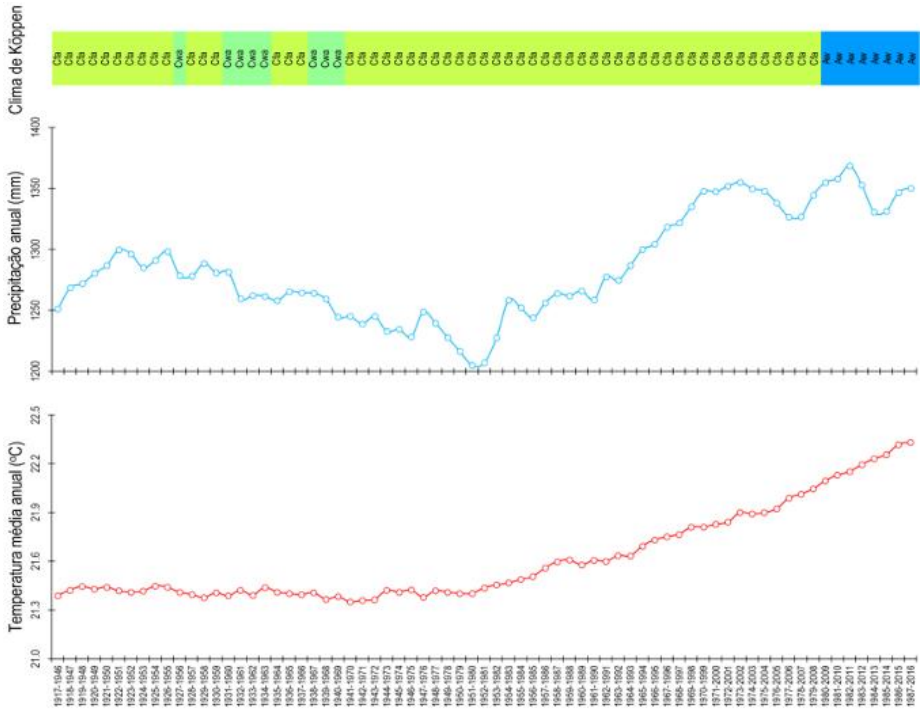



**Fonte: Autor (2025), com base em SigRH-SP (2020)**

O clima da região é influenciado pela localização próxima à Serra do Mar e ao Vale do Rio Paraná, com predominância das massas de ar quentes e úmidas amazônica e oeste atlântica. Segundo a classificação de Kõppen e Geiger, o clima é do tipo Cfa, chamado de subtropical úmido, com invernos secos, verões chuvosos,

temperaturas médias anuais de cerca de 22,5ºC e precipitação anual em torno de 1.360mm (Aguirre *et al*. 2020). Todavia, as medições realizadas pelo centro de monitoramento da ESALQ-USP mostram que o clima de Piracicaba tem se modificado abruptamente, em que desde 2010 sua classificação pôde ser alterada para Aw, tropical seco, conforme Figura 13, o que altera o regime de chuvas e eleva a temperatura diária, em que a consequência mais comum para os habitantes é redução do nível das águas dos rios.

**Figura 13 – Temperatura média, precipitação e classificação climática de Köppen (1936) para 100 anos de dados meteorológicos do posto meteorológico da ESALQ/USP, em Piracicaba, SP**




**Fonte: Dias e Alvares (2017)**

Para Aguirre *et al*. (2020), a crise climática global é o principal fator para a ocorrência de tal mudança do clima para o município. Segundo o autor, se for considerado um tempo médio de retorno de dois anos, projeta-se que ocorra uma temperatura igual ou superior a 34,51°C para o mês de janeiro em Piracicaba, elevado para a 36,39°C no intervalo de cinco anos e a 37,64°C para dez anos. Ao considerar um tempo médio retorno de 100 anos, espera-se que ocorra pelo menos uma temperatura igual ou superior a 40,10°C. O aumento projetado em torno de 6°C é muito acima da média considerada alarmante pelo relatório da Agenda 2030 da ONU, de 1,5°C a 2°C para o mesmo período.

Estudos feitos por Mendes *et al.* (2019) avaliaram também os dias com intensas precipitações (acima de 35mm), potenciais causadores de alagamentos,

chegando a 7,7 ocorrências por ano, com um a 15 eventos anuais, indicadores que crescem desde a década de 1990 no município. O autor ressalta que precipitações menores a 35mm que ocorram em curto espaço de tempo não foram considerados em seus cálculos, mas também podem ocasionar alagamentos. O Departamento de Água e Energia Elétrica do Estado de São Paulo indicava, em 2022, que a vazão do manancial do rio Piracicaba estava em 27m³/s, muito abaixo da média histórica para o mesmo período, de 91m³/s (DAEE-SP, 2022). Os dados também contrastam com as cheias repentinas reportadas em outros corpos hídricos do município em períodos chuvosos, em que a vazão dos ribeirões do Enxofre, Piracicamirim e Corumbataí excedem em até duas vezes a média esperada.

Estes dados ajudam a justificar o posicionamento do Governo Federal, que englobou o município na lista de 1942 cidades brasileiras sob risco de desastres naturais. A nota técnica do Ministério do Desenvolvimento Regional classifica os riscos para a cidade de Piracicaba como de deslizamentos, enxurradas, inundações e altas temperaturas (MDR, 2024).

### 3.1.3 Modelo de Gestão Ambiental? Um Olhar às Políticas Urbanas de Planejamento e Proteção

Como visto anteriormente, a temática relacionada ao clima e meio ambiente encontra-se como problemática primordial para que seja possível pensar o futuro do município. As previsões devastadoras de consequências socioeconômicas advindas de desastres naturais exigem que a preparação da cidade para enfrentamento e mitigação seja expressiva nas políticas públicas e sua devida aplicação. Portanto, este tópico se encarrega de trazer uma especial atenção às preconizações presentes na legislação ambiental e urbana de planejamento em Piracicaba, tão quanto uma breve análise sobre seu principal projeto executado: o Beira-Rio.

O início da regulamentação urbanística em Piracicaba ocorreu em 1971, quando a contratação do Serviço Federal de Habitação e Urbanismo (Serfhau) resultou na elaboração de um termo de referência, servindo de diagnóstico com aprovação rejeitada pela Câmara de Vereadores. Todavia, as diretrizes contidas no TR basearam a implementação da política urbana municipal pelo executivo, ao desenvolver o primeiro Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI) de Piracicaba, finalizado em 1979 com foco quase que exclusivo em indústria,

agricultura e uso do solo urbano. Com o advento da Constituição Federal de 1988, os novos conceitos trazidos fizeram com que o município, em 1991, iniciasse um novo processo de diagnóstico para revisão do PDDI, entrando em vigor em 1995. Este estudo foi o primeiro documento da administração pública a contemplar questões ambientais, as microbacias hidrográficas urbanas, o planejamento da ocupação com participação popular, e os instrumentos para cidades mais sustentáveis e democráticas (IPPLAP, 2019).

Ambos os primeiros Planos Diretores foram instituídos em épocas em que a industrialização paulista se interiorizava e pressionava o setor sucroalcooleiro do município para que houvesse maior diversificação produtiva. Assim, a criação dos distritos industriais à beira de corpos hídricos atrai novas industrias, gerando maior atratividade de trabalho e favorecendo os processos de inchaço populacional e arrebentação urbana em Piracicaba, culminando numa taxa de urbanização de 83,8% para o ano de 1970 (Duarte, 2013). Com a falta de políticas públicas de habitação e planejamento urbano e sem avanço na instalação de infraestrutura necessária para absorção do fluxo migratório, surgem os primeiros NIIS[2], localizados em áreas de expansão urbana descontrolada nas regiões de médio curso dos ribeirões do Enxofre, Piracicamirim e Corumbataí, que se expandiram de 18 para 26 na década seguinte (Sabadin, 2019). A demanda levou à criação, em 1988, da Empresa Municipal de Desenvolvimento Habitacional de Piracicaba (Emdhap), promovendo as políticas públicas habitacionais no município.

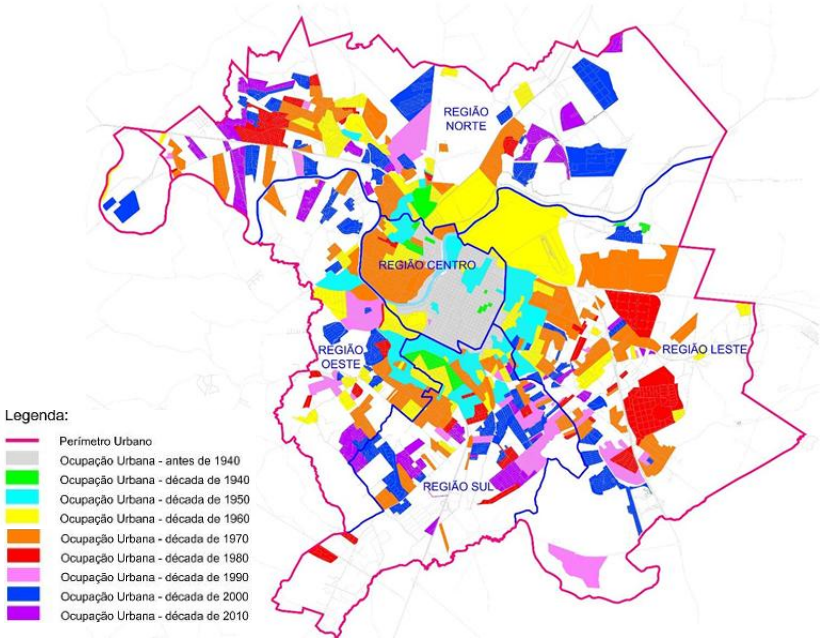
Posteriormente, a pressão das leis federais relativas à proteção ambiental fez com que o estado de São Paulo determinasse as Políticas Estaduais de Recursos Hídricos em 1992 e de Meio Ambiente em 1997, determinando diretrizes para que os municípios desenvolvessem suas próprias legislações, enquanto em 2001 o Estatuto das Cidades regulamentava o tratamento socioambiental urbano mencionado. Neste contexto, o município de Piracicaba mantinha em defasagem seu aparato legal, este quase inexistente para diversas áreas de proteção ambiental, saneamento, saúde, mobilidade, habitação, e outros, cujas diretrizes partiam apenas de estudos e decretos do poder executivo (IMAFLORA, 2020).

---

[2] Para fins de diagnóstico, será utilizada a terminologia cunhada pelo PDDI de 2019 de Núcleo Informal de Interesse Social (NIIS), para assentamentos precários e ocupações irregulares.

Foi apenas a partir da revisão de 2006 do Plano Diretor que as legislaturas relativas à temas urbanos foram consolidadas, como as Políticas Municipais de Habitação (Lei nº 5.796/2006), Mobilidade (Lei nº 2187/2006), Gestão dos Recursos Hídricos (Lei nº 212/2007) e Meio Ambiente (Lei nº 251/2010). Um elemento de destaque do plano foi a criação do Instituto de Pesquisa e Planejamento de Piracicaba – IPPLAP, autarquia responsável pelo desenvolvimento estratégico e ordenamento territorial da cidade, órgão extinto junto a Emdhap pela Lei nº 9.877 de 2022. Apesar dos avanços, os planos foram desenvolvidos em meio a desavenças políticas e retrocessos na legislação urbana ao desconsiderar as diretrizes ambientais de sustentabilidade, a ocupação de vazios urbanos, e o adensamento da cidade, além de estimular a retenção do solo, o espraiamento imobiliário, o uso agroindustrial próximo a comunidades urbanas, etc (Sabadin, 2019).

**Figura 14 – Evolução da Ocupação Urbana de Piracicaba por décadas**




**Fonte: Adaptado de IPPLAP (2019)**

Especificamente ao tema climático, o plano de 2006 institui a Comissão Municipal sobre Mudanças Climáticas e Ecoeconomia Sustentável – Comclima, sob a jurisdição de promover e estimular ações que visem à mitigação das emissões de gases causadores do efeito estufa, junto à formulação de um plano sobre o tema e a delimitação de uma política climática municipal. Apesar da criação, outros elementos que viabilizariam a implementação não foram contemplados, como composição de membros, orçamento, atribuição, frequência das reuniões e participação da

sociedade civil. Diante da falta de regulamentação, os trabalhos da Comissão nunca foram ativados, apenas a eleição de sua diretoria em 2021.

Atualmente, a revisão do PDDI instituída pela Lei n°405 de 2019 é inovador ao relacionar o meio ambiente como um dos princípios norteadores para a gestão municipal e determinar um zoneamento específico para proteção hídrica e ambiental com a Macrozona de Restrição Urbana – MRU, aprofundada no tópico 3.2.4. A macrozona busca recuperar a vegetação nativa e conter a expansão antrópica na região oeste do município, que possui a maior concentração de recursos hídricos, suscetibilidade a erosão, impermeabilidade do solo, degradação de matas ciliares, NIIS e declividades, abrangendo as microbacias Enxofre e Marins. Ainda que a sustentabilidade e proteção ao meio ambiente sejam contempladas, o combate e adaptação aos efeitos da mudança do clima tão quanto a inclusão do meio ambiente em coexistência do perímetro urbano não são citados.

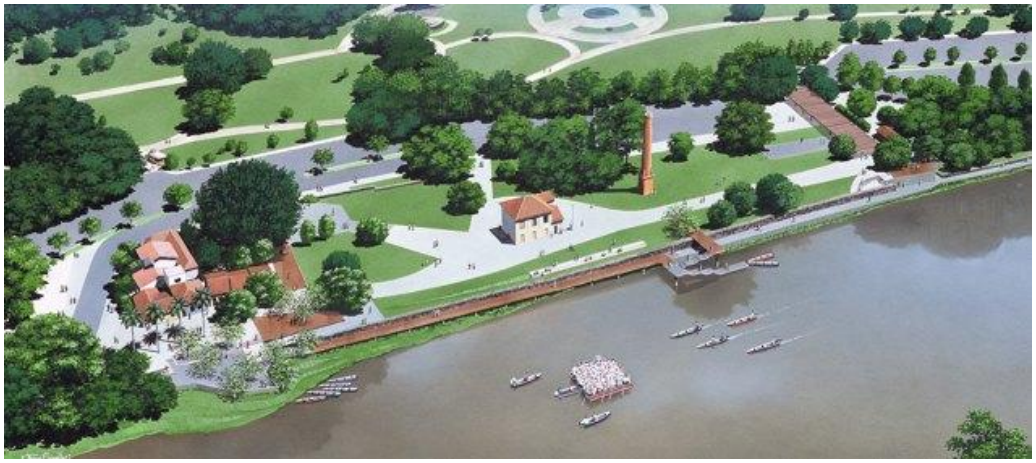
Outro aspecto de destaque do plano diz respeito às áreas públicas, denominadas de “Sistemas de Lazer” ou “Áreas Institucionais” a depender do uso previsto. Esta determinação é justificada pela presença massiva de espaços livres urbanos sem uso definido ao longo da malha urbana (IPPLAP, 2019), majoritariamente terrenos vazios, que podem dar origem a ambientes redutos de biodiversidade e geração de serviços ecossistêmicos. Dentro deste cenário, o plano inova ao indicar um zoneamento próprio ao longo dos nove principais cursos d’água urbanos, denominado de Zona Especial de Parques Lineares – ZEPAL e detalhado no item 3.2.4. A zona surge como uma estratégia para proporcionar aos rios urbanos intervenções semelhantes à ocorrida na década de 2000 para o Rio Piracicaba, chamado de Beira-Rio, cujo projeto surge da constatação de que o rio e a cidade homônima formam um sistema biocultural identitário único para sua população, com variadas manifestações expressas em lugares, em construções históricas, em paisagens, na economia e na sociedade, nas artes e no folclore piracicabano.

Vencedor de quatro prêmios de categorias como recursos hídricos e meio ambiente, paisagismo, urbanismo e gestão pública, que deram à cidade o título de Modelo de Gestão Ambiental (IAB-SP, 2004), o **projeto Beira-Rio** é concebido por um diagnóstico antropológico e participativo de 2001 da prefeitura municipal, que direcionou o restabelecimento da margem como espaço público, livrando-a da condição de “barranco” imposta pelo padrão predatório de urbanização, e serviu de base para a elaboração do Plano de Ação Estruturador (PAE). Os conceitos

abordados pelo plano fazem alusão aos espaços identitários da cidade e a construção de uma noção de pertencimento ao sistema biológico, antrópico e cultural dos elementos urbanos e do entorno do rio Piracicaba:

- Corredores Ecossociais – sistema de circulação correspondente aos fundos de vales e conectado à calha do rio, às margens de antigas ferrovias e aos principais fluxos de circulação em avenidas;
- Classificação de Leitos – divisão em primeiro leito, calha natural do rio em sua maior parte do ano; segundo leito, calha em períodos de enchentes; e terceiro leito, calha do rio “cênico” oferecida em visuais significativos para a cidade e/ou imagens fortemente identitárias;
- Patrimônios Culturais – usados como apreensão pelo cidadão dos patrimônios naturais e construídos;
- Zoneamento Ecológico-Econômico – base deste processo, em direção a um novo paradigma de ocupação antrópica no meio físico.

**Figura 15 – Projeto Beira-Rio Fase 1: Rua do Porto**



**Fonte: Pira21 (2020)**

Desta forma, o complexo ecoturístico, cultural e gastronômico tornou-se uma das peças fundamentais para o planejamento e ordenamento territorial do município, associado à inserção regional e geração de renda. Importante salientar que os Corredores Ecossociais previstos em projeto, discriminado no **Anexo B**, foram implantados apenas parcialmente em quatro principais avenidas do entorno, porém as calhas dos rios e córregos da cidade continuaram sem tratamento adequado. A área compreendida pela calha do ribeirão do Enxofre, por exemplo, funcionava até os últimos anos como área de despejo de esgoto e extração de areia, com explosões regulares e muito próximas a áreas residenciais.

## 3.2 PARA ALÉM DO BEIRA-RIO: A BACIA HIDROGRÁFICA DO RIBEIRÃO DO ENXOFRE

### 3.2.1 As Unidades da Paisagem

Como explicitado, o município de Piracicaba mantém uma relação culturalmente e historicamente simbiótica com seu rio homônimo bem definida no imaginário popular. Entretanto, os outros cursos d'água urbanos apresentam níveis de precariedade socioambiental incompatíveis com este ideário, em especial o ribeirão Itapeva que, junto com o ribeirão do Enxofre, formam os dois únicos corpos fluviais cujas bacias hidrográficas estão localizadas inteiramente dentro do perímetro urbano e da mancha urbana. Enquanto o ribeirão Itapeva perpassa completamente tamponado a região central da cidade, a bacia do Enxofre possui diversas nuances físico-espaciais, socioambientais e antropológicas que a caracterizam como uma importante unidade de estudo e um recorte físico ideal para análise, por configurar um sistema cujas interferências humanas sobre o ambiente refletem-se na bacia como um todo e onde o arranjo de seus cursos e a ocupação das margens de seus fluxos d'água são fundamentais modeladores da paisagem.

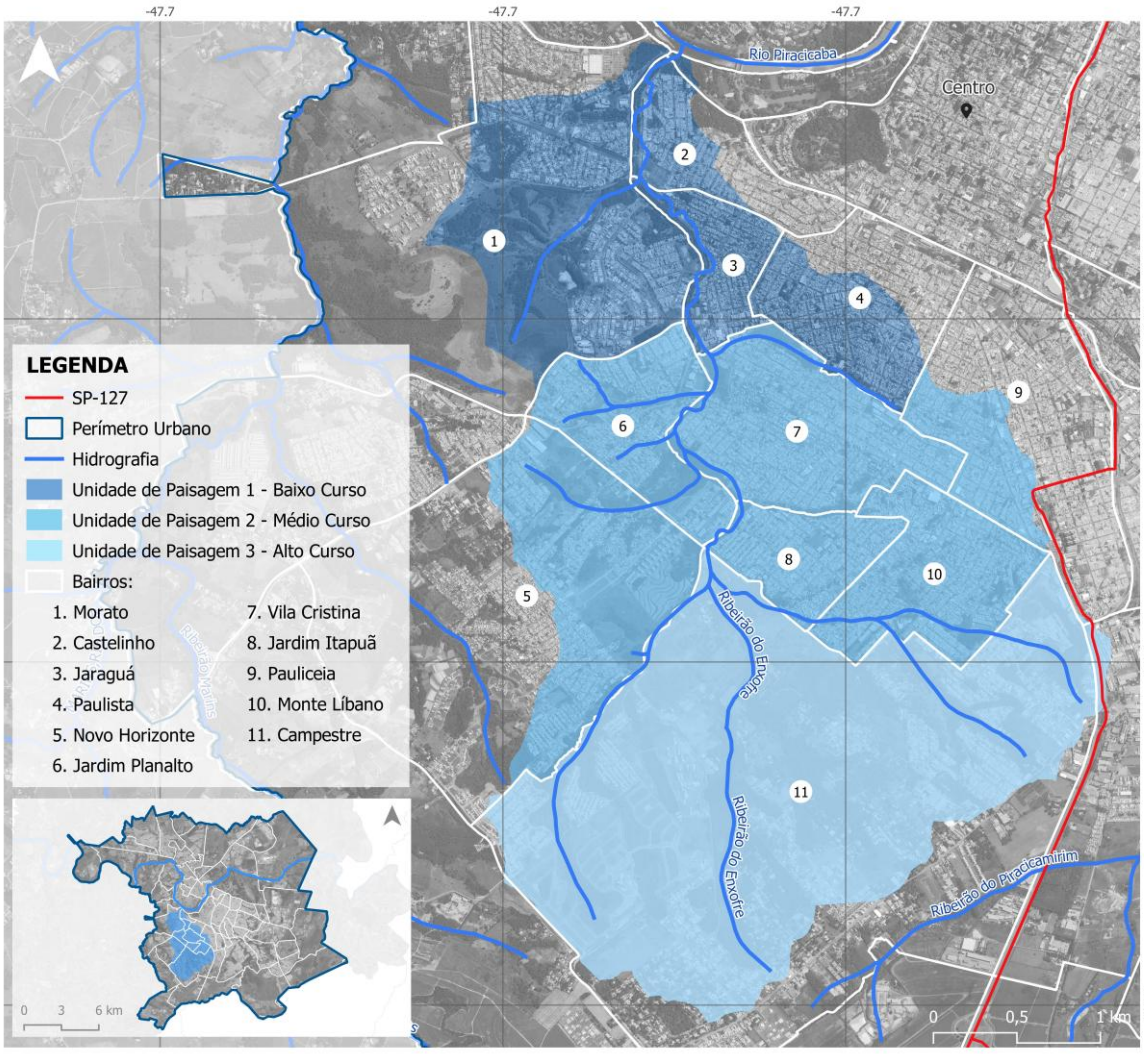
A bacia hidrográfica do Enxofre é localizada na porção sudoeste do município, ocupando 15,6 km² do perímetro urbano e contando com cerca de 79 mil habitantes, 18% da população total. Para fins desta monografia, escolheu-se utilizar da metodologia de Metzger (2001) aplicada por Carvalho e Braga (2022) para a delimitação de três Unidades da Paisagem (UP) para a bacia do Enxofre, conforme Figura 16, em que cada UP corresponde à homogeneidade das interações e identificações entre atributos do território, como hipsometria, declividade, uso e ocupação do solo, hidrografia, áreas de risco, cobertura vegetal, vazios urbanos, vulnerabilidade social e morfologia urbana (Carvalho; Braga, 2022). Metzger (2001) aponta que os parâmetros encontrados influenciam na dinâmica da bacia e demonstram as fragilidades ambientais de cada unidade, tornando a classificação das UPs essencial para gestão urbana e ambiental.

Carvalho e Braga (2022) delimitam a Unidade de Paisagem 1 à jusante do ribeirão do Enxofre que, formada pelos bairros Morato, Castelinho, Jaraguá e Paulista, possui uma população de renda média e alta e é uma região densamente urbanizada com poucas variações de altitude, em que a única área de risco

corresponde à passagem de enchente na foz do Rio Piracicaba, não habitada. A Unidade de Paisagem 3, à montante do ribeirão do Enxofre, detém o menor percentual de degradação ambiental e hídrica, com os limites de APP preservados e sem a presença de áreas de risco, possui maior permeabilidade, cobertura vegetal e presença de vazios urbanos e atividades agrícolas, com o bairro correspondente, Campestre, sendo um dos principais vetores de crescimento urbano do município.

A Unidade de Paisagem 2 é constituída pelos bairros Jardim Itapuã, Jardim Planalto, Monte Líbano e Vila Cristina, com partes em Novo Horizonte e Pauliceia. Apresenta os maiores índices de vulnerabilidade socioambiental, impermeabilidade do solo, precariedade habitacional, variação hipsométrica e degradação hídrica e vegetal, portanto escolhida como recorte de estudo e intervenção.

**Figura 16 – Unidades de Paisagem da Bacia Hidrográfica do Enxofre**




**Fonte: Autor (2025)**

### 3.2.2 Aspectos Físico-Ambientais

O estado de São Paulo se caracteriza pela majoritária abrangência do bioma da Mata Atlântica, com faixas de Cerrado no interior paulista que acompanham a cobertura vegetal da cuesta basáltica de São Carlos em direção aos rios do planalto central, que desaguam no Rio Paraná. Piracicaba possui sua área urbana quase completamente pertencente ao bioma atlântico, qualificado no território municipal como Floresta Estacional Semidecidual (F.), ou Floresta Tropical Subcaducifólia, com áreas rurais à sul e leste classificadas como Floresta Ombrófila Densa (D.) e Área de Tensão Ecológica (S.O.). A região centro-oeste do município possui predominância do clima de Savana (S.G.), proveniente do bioma Cerrado.

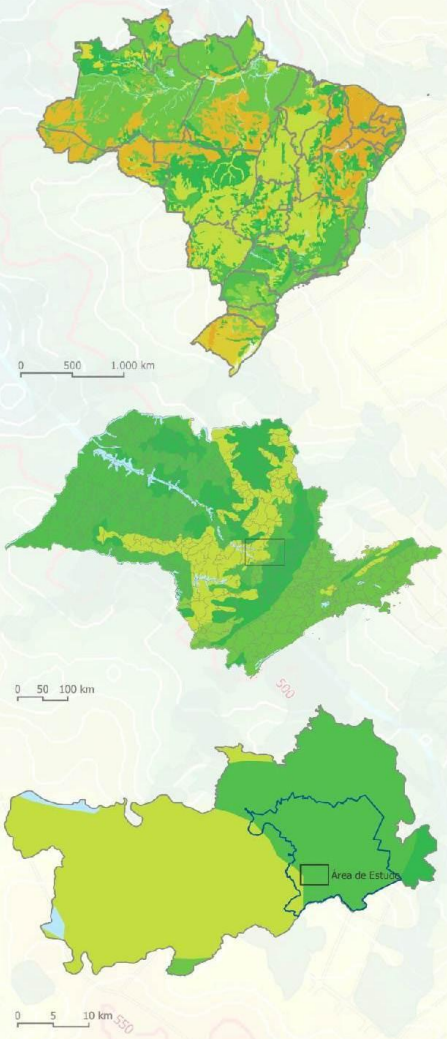
A **cobertura vegetal** da Floresta Estacional Semidecidual ocorre sobretudo nos domínios da Depressão Periférica Paulista e é marcada por árvores emergentes de 25 a 30 metros, que, durante o grande período de estiagem do inverno, perdem suas folhas esclerófilas, finas e flexíveis de grande absorção de água. As principais espécies encontradas nesta formação vegetal possuem funções medicinais, fabris, ornamentais, construtivas e de diversidade estrutural para florestas. A Figura 17 mostra um panorama destes maciços arbóreos semideciduais em relação à altimetria, hipsometria e hidrografia da região de interesse, afim de compreender o domínio desta vegetação de maneiras qualitativa e quantitativa.

É possível depreender que a vegetalidade preservada coincide majoritariamente com trechos fluviais, enquanto áreas mais altas e de baixo afloramento hídrico possuem pouca ou nenhuma presença de massas arbóreas, no caso das regiões mais densamente urbanizadas dos bairros Vila Cristina, Monte Líbano e Pauliceia. Os bairros Jardim Planalto e Novo Horizonte apresentam grandes áreas de floresta nativa preservada para além dos leitos dos rios, apesar de serem os locais cujo desmatamento aumentou de forma mais acelerada dentro do perímetro urbano na última década devido à pressão da expansão urbana, segundo o Plano Municipal de Arborização Urbana de 2020. Os maciços arbóreos acompanham dominantemente a média de 500m do relevo, devido ao ribeirão do Enxofre ser, junto ao ribeirão do Marins, uma área de fundo de vale que conecta o Morro do Pico Alto, na região centro-leste, com o Morro do Pau D’Alinho, à oeste, e a planície fluvial do rio Piracicaba, à norte da região.

# PANORAMA VEGETAL

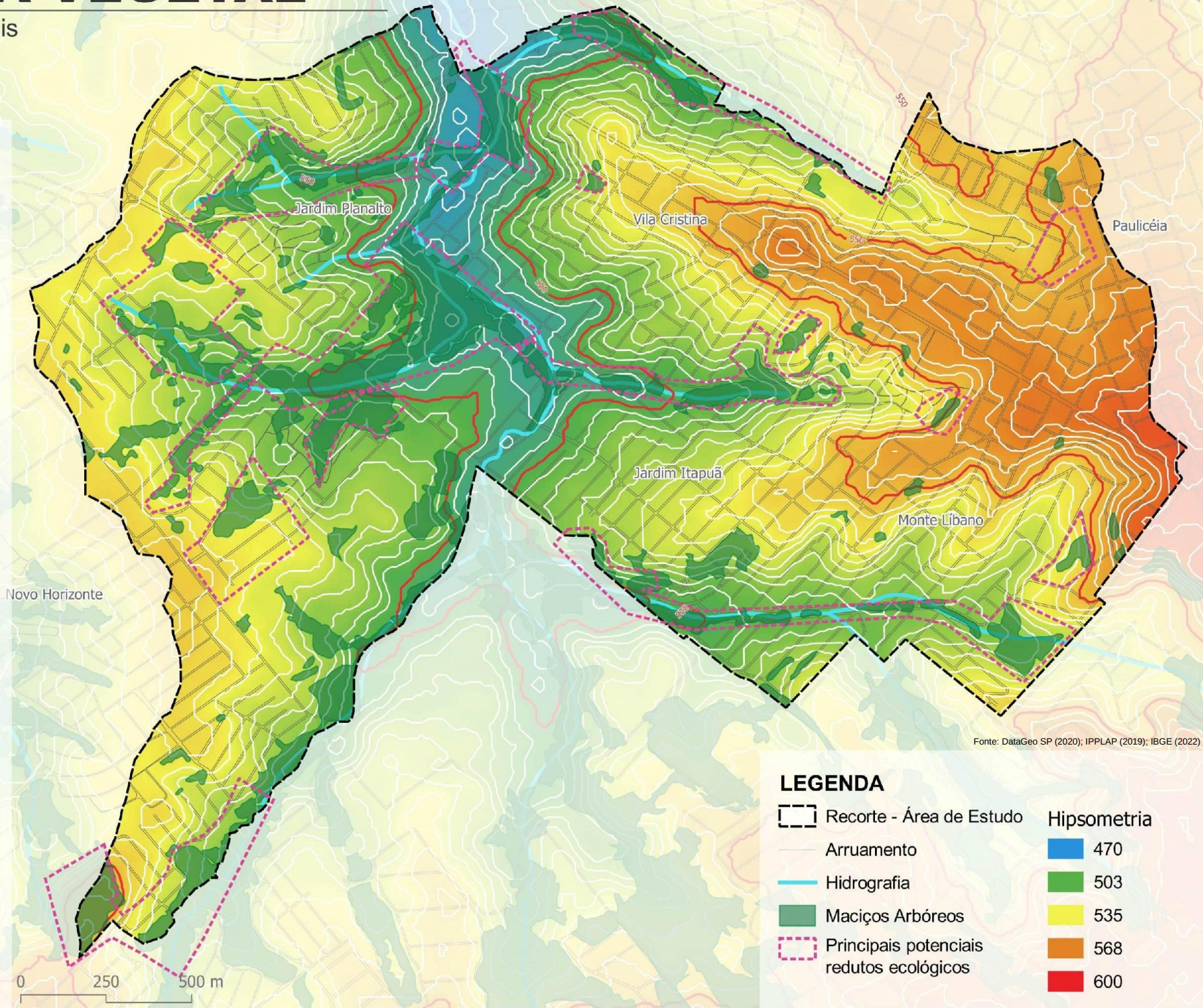
## Aspectos Físico-Ambientais

**Levantamento Fitogeográfico**




Cobertura Vegetal Nativa

- S.O.
- F.
- D.
- M.
- R.E.
- S.G.
- P.
- C.b.




Fonte: DataGeo SP (2020); IPPLAP (2019); IBGE (2022)

**LEGENDA**

- Recorte - Área de Estudo
- Arruamento
- Hidrografia
- Maciços Arbóreos
- Principais potenciais redutos ecológicos

Hipsometria

- 470
- 503
- 535
- 568
- 600

Verifica-se que as calhas bem definidas dos cursos d'água provocam pequenas depressões no relevo, formando bacias de sedimentação pelos históricos de enchentes e elevações do lençol freático. Por conta disso, a vegetação se especializou para as condições de encharcamento do solo, fazendo com que a formação vegetal ribeirinha se diferenciasse, predominando espécies como Louveira, Guanandi, Ingá e Jenipapo. Ademais, o domínio vegetal mostra a possibilidade de determinar algumas destas áreas como potenciais redutos de serviços ecossistêmicos e implantação de infraestrutura ecológica de hubs e links.

A conservação destes ecossistemas é predominante no entorno do rio Piracicaba, onde estão localizadas as três unidades de conservação municipais, enquanto o ribeirão do Enxofre possui maciços arbóreos insuficientes para a preservação adequada das vegetações (SEDEMA, 2020). Tal afirmação é substanciada pelos índices referentes à distribuição da arborização urbana nos bairros de análise, muito abaixo da média municipal de cobertura arbórea tanto por habitante quanto em relação à área total, conforme dados da Tabela 2, abrangendo algumas das localidades com menores índices. Vale ressaltar que o Plano Municipal de Arborização coloca os bairros Jardim Itapuã e Monte Líbano na lista dos dez prioritários para ações de (re)estruturação arbórea e diretrizes de manejo vegetal.

**Tabela 2 – Distribuição da arborização urbana nos bairros de estudo**

| ***Bairros*** | **Posição em relação aos 70 bairros*** | **Área total do bairro** | **Taxa de cobertura arbórea em relação a área total (%)** | **Cobertura arbórea por habitante (m²/hab)** |
|---|---|---|---|---|
| ***Jardim Planalto*** | 26 | 0,83 km² | 22,44 | 34,32 |
| ***Novo Horizonte**** | 31 | 3,64 km² | 21,10 | 86,99 |
| ***Vila Cristina*** | 49 | 1,26 km² | 15,81 | 13,85 |
| ***Jardim Itapuã*** | 54 | 0,54 km² | 14,36 | 15,29 |
| ***Monte Líbano*** | 56 | 0,95 km² | 13,82 | 12,01 |
| ***Pauliceia**** | 69 | 1,72 km² | 10,08 | 13,74 |
| ***Piracicaba*** | - | 232,81km² | 22,41 | 118,92 |

**Até 2020, incidiam sobre o perímetro urbano 70 bairros, atualizados com a revisão do PDDI para 75.*
***Para análise dos dados, o recorte de UPs da bacia não foi incorporado, portanto os números são para a totalidade do bairro*

**Fonte: Autor (2025), com base em Propark (2019).**

Todavia, é recorrente no cotidiano da zona urbana que a qualidade do manejo arbóreo seja aquém do necessário, em que as reclamações de moradores

para a Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente, a partir de dados de 2019, se referem a problemas de: destruição de calçadas pelas raízes, acidentes decorrentes da queda de árvores ou galhos, interferência das árvores na rede de energia e comunicação, redução na iluminação pública; e sujeira em ruas e calçadas. A Figura 18 ilustra alguns destes casos localizados nos bairros de estudo.

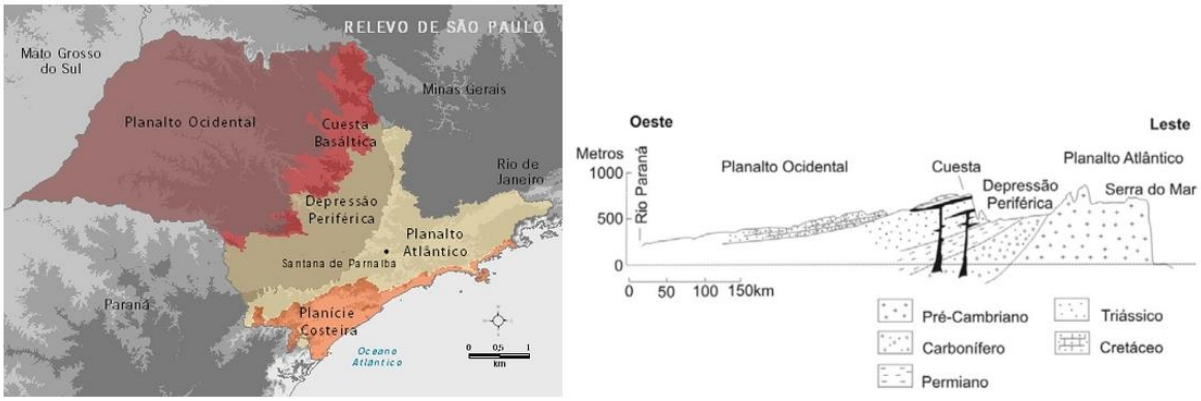
**Figura 18 – Condições fitossanitárias e práticas de manejo inadequadas das árvores locais**



**Fonte: Plano Municipal de Arborização Urbana (2020).**

Quando inseridas de maneira correta na cidade, as arvores auxiliam no controle do escoamento superficial e facilitam a infiltração no solo, protegendo-o do impacto das chuvas, reduzindo processos erosivos e conservando cursos d'água ao impedir seu assoreamento. Portanto, é imprescindível a descrição dos **solos e relevos** da região de estudo. Com uma altitude média de 528m acima do nível do mar, Piracicaba é situada nos patamares da borda oriental da bacia sedimentar do rio Paraná, na chamada Depressão Periférica Paulista imediata à cuesta basáltica. De relevo permiano ondulado ou tabuliforme, o município conta com a abrangência de argissolos, latossolos, cambissolos, nitossolos e neossolos.

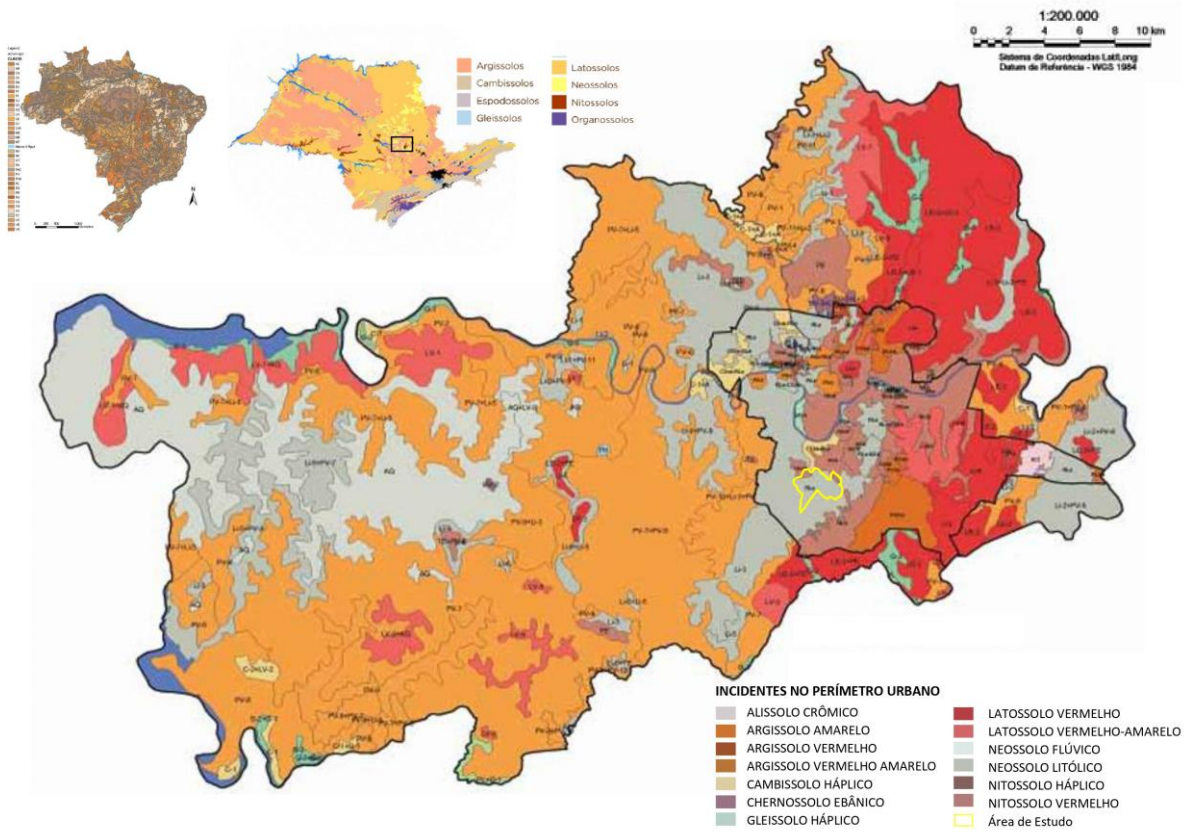
**Figura 19 – Compartimentos de relevo do estado de São Paulo**




**Fonte: SEMIL (2012).**

No perímetro urbano, exibido pela Figura 20, predominam solos profundos de textura argilosa com elevada capacidade de retenção de água, pedregosidade aparente e alta fertilidade formados hegemonicamente por: cambissolos, diversos em compostos químicos e nutrientes; latossolos, altamente intemperizados que facilitam drenagem e absorção; neossolos, jovens e rasos; nitossolos, profundos e ácidos, com grande serventia de drenagem; e argissolos.

**Figura 20 – Panorama Geomorfológico**




**Fonte: Adaptado de Atlas Rural de Piracicaba (2006) e SEMIL (2020).**

Observa-se que o tipo predominante na área de estudo é o neossolo flúvico hidromórfico, de característica jovem, raso e desenvolvido a partir de sedimentos fluviais heterogêneos e recentes depositados por corpos hídricos, usualmente em planícies de inundação. Este solo apresenta alta concentração de matéria orgânica e variada sedimentação arenosa ou argilosa, favorecendo a estabilidade ambiental, a fertilidade natural (eutrófico) e a manutenção da vegetação superficial. Todavia, são solos altamente suscetíveis à erosão hídrica, cuja drenagem é dificultada ou muitas vezes impossibilitada, a depender da profundidade do lençol freático, principalmente por não haver informações públicas a respeito do assunto para a região da bacia hidrográfica do Enxofre. Por estar presente numa área de grande adensamento

populacional, a erosão hídrica deste tipo de solo se traduz em alto risco de deslizamento nas encostas de morros e áreas lindeiras aos córregos, agravando processos de fragilidade socioambiental (ATLAS RURAL, 2006).

No município, de 2012 a 2018 foram registradas 51 áreas de solo contaminado, em sua maioria por postos de combustível e dejetos industriais proveniente das usinas de aço da região norte da cidade (CETESB, 2018). Sem aterro sanitário próprio desde 2007, o desativado Aterro Sanitário do Pau Queimado funcionava no bairro rural homônimo imediato à região oeste do perímetro urbano, e até 2016 o local foi designado apenas para servir de transbordo temporário, de resíduos posteriormente enviados para os aterros ativos nos municípios de Rio das Pedras e Paulínia. No entanto, segundo reportagem do G1 de dezembro de 2024, as obras anunciadas em 2013 de recuperação da área estão paralisadas, e a Cetesb afirma, em 2018, que o tanque de chorume e o sistema de tratamento do chorume estavam sem manutenção e com resíduos acumulados. Desta forma, em 2022, a prefeitura encomendou um estudo para analisar o nível de contaminação do solo na região centro-sul da zona rural e oeste do perímetro urbano, abrangendo área do Enxofre, pela previsão de aumento das áreas com solo contaminado.

Outro fator determinante para se medir o nível de contaminação do solo é a qualidade das **águas** locais, desta forma, aspecto este crucial para análise. Como descrito no item 3.1.2, o perímetro urbano piracicabano está inteiramente localizado na Bacia Hidrográfica PCJ (Piracicaba/Capivari/Jundiaí), que conta com a abrangência de unidades hidrogeológicas características do estado de São Paulo, como os aquíferos Guarani e Tubarão, com pequenas áreas ao norte rural do município que abrangem a Serra Geral intrusiva de São Pedro. Adicionalmente, a maior parte do perímetro urbano, em especial as porções oeste, noroeste e sudeste, está inserida no chamado Aquiclude Passa Dois, uma formação sedimentar marinha com profundidade média de 120 metros e solo litológico heterogêneo, condições estas que impedem a transmissão da água armazenada. Devido ao perfil, que culmina na baixa produtividade do solo desta unidade, sua hidrogeologia é pouco estudada e monitorada quando em comparação com os aquíferos limítrofes de Tubarão e Guarani, estes de litologia altamente enriquecida e grande capacidade de transmissão hidrológica, com respectiva vazão de 30m³/h e 5m³/h e potabilidade de 74% e 90,7% para o município, que os utiliza para abastecimento de água. A

potabilidade do Aquiclude Passa Dois é de apenas 33,3% (CETESB, 2016), e toda a bacia hidrográfica do Enxofre está inserida nesta formação hidrogeológica.

Os corpos fluviais que desaguam no ribeirão do Enxofre formam total de oito afluentes e dois subafluentes, cujas nascentes ocorrem nos bairros Campestre (3, além da nascente do ribeirão principal), Jardim Planalto (3), Morato (1), Paulista (1), Novo Horizonte (1) e Jardim Itapuã (1), em que a maior parte dos cursos d'água incide sobre a área de estudo ou margeiam-na, como demonstrado na Figura 21. Ao longo da formação urbana, os trechos dos córregos e do ribeirão tiveram tratamento diferenciado conforme a demanda de ocupação do entorno, é interessante observar que, dos sete afluentes que desaguam na área analisada, seis o fazem preservando seus cursos naturais, encontrando trechos canalizados abertos, retificados ou tamponados do ribeirão do Enxofre.

Porém, estes córregos de curso natural são os trechos de maior degradação de leitos e matas ciliares, com extensas avenidas muito próximas aos cursos e sem sistema de drenagem adequado. Os casos mais emblemáticos são do córrego Jaú, entre Vila Cristina e Jardim Itapuã, e o córrego Itapuã, entre o bairro e Monte Líbano, cujo desassoreamento lindeiro realizado pela prefeitura em 2022, parte do programa Rios Vivos, não foi suficiente para conter as enchentes ocorridas em janeiro e outubro de 2023, aquela causando invasão de cerca de 50 moradias pelas águas. O trecho em questão é a confluência aberta de dois córregos tamponados e canalizados. Ademais, em 2022 parte da mata ciliar foi concretada para calçamento sem instalação de um sistema de drenagem que suportasse o *run-off* destas águas.

Abordagens de retificação, canalização e tamponamento como processos de contenção de cheias e adequação à malha urbana reduziram drasticamente as áreas de amortecimento das margens. A baixa qualidade ambiental também é refletida pela ação antrópica de precariedade, como demonstrado na Figura 22, com sistemas de drenagem urbana insuficientes ou inexistentes, acumulo de resíduos sólidos nas margens e recorrente lançamento de esgoto nas águas, que levam ao carreamento e dispersão dos poluentes nos leitos junto à movimentação dos sedimentos argilosos comuns da dinâmica hídrica. Assim, a contaminação das águas e os riscos de inundação recorrentes, em especial do ribeirão principal do Enxofre, retrata um cenário de poluição, perda da paisagem na cidade, baixa qualidade de vida, danos às infraestruturas de mobilidade e saneamento, formação de espaços hostis, disseminação de doenças e segregação socioespacial.

# PANORAMA HÍDRICO

## Aspectos Físico-Ambientais

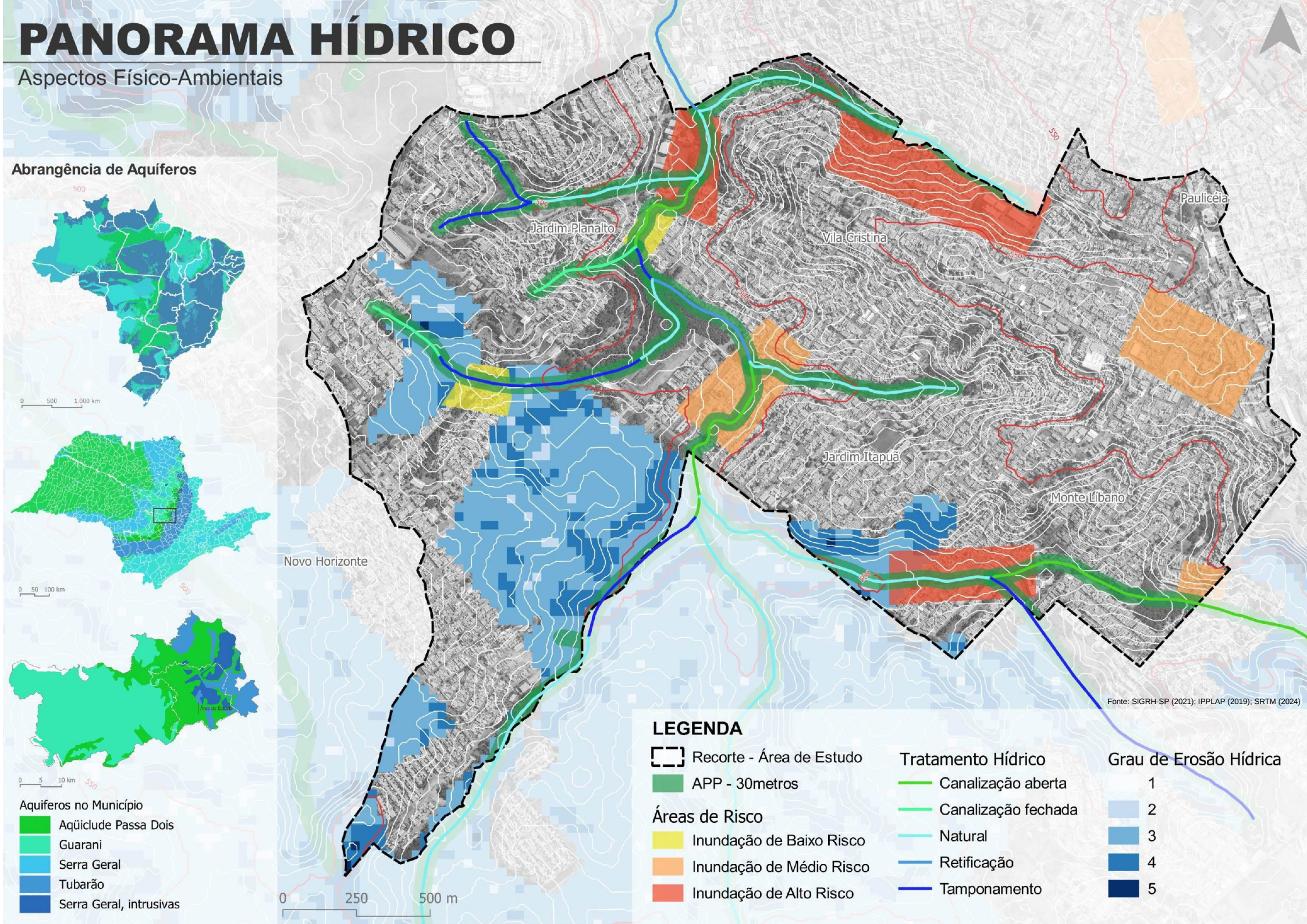


**Figura 22 – Degradação dos corpos hídricos na área de estudo**



**Fonte: G1 (2024); EPTV (2024)**

Outro fator que contribui para a baixa qualidade ambiental das águas e do solo relaciona-se às chuvas, cuja precipitação inconstante no município ao longo do ano causa um nível de erosão hídrica consideravelmente alto para áreas não edificadas do perímetro urbano. Ao sul do Jardim Itapuã e em grande parte do Novo Horizonte, o processo erosivo decorrente das chuvas é majoritariamente classificado como mediano (3), com áreas de intensidades média-alta (4) e alta (5), culminando em erosões abruptas do solo que não fogem ao cotidiano da população, como o ocorrido na Avenida Pio Sbrissa, à leste do Jardim Planalto, em novembro de 2023.

### 3.2.3 Aspectos Socioeconômicos

Ao longo das últimas quatro décadas, Piracicaba evidenciou o declínio gradativo de sua taxa de crescimento populacional, acompanhando os padrões pós industrialização do território, com mais ênfase nas décadas de 1980 a 2000. Atualmente, o município apresenta alta concentração de população adulta e economicamente ativa, somando aproximadamente 53,5% dos habitantes, seguido de 20,3% de moradores na faixa idosa, grupo este majoritário nas áreas centrais e de maior poder aquisitivo da cidade, locais cuja densidade demográfica apresenta indicativos muito baixos.

A densidade de 282,9 hab/ha, por sua vez, é alta quando comparada aos cenários metropolitano e estadual, com respectivos 163,3 hab/ha e 178,5 hab/ha. Estes padrões de densidade se refletem na área de estudo, cujos bairros Jardim Itapuã, Monte Líbano e Vila Cristina apresentam três das quatro maiores densidades demográficas por bairro, apresentados na Tabela 3, enquanto Novo Horizonte e

Jardim Planalto mostram valores medianos, devido à maior presença de vazios urbanos e áreas verdes. Entretanto, o crescimento populacional mais impactante ocorreu nos bairros Novo Horizonte, Monte Líbano e Jardim Planalto, ao passo que bairros como Pauliceia e Vila Cristina apresentaram indicadores negativos, por serem regiões consolidadas e demograficamente saturadas.

Economicamente, tanto o município quanto seus bairros centrais possuem o setor de comércio e serviços como principal impulsionador de crescimento, mantendo uma faixa salarial de 3 a 4 salários mínimos *per capta*. Tal realidade não se confirma na região de análise, que apresenta média salarial de menos de um salário mínimo em todos os bairros, concentrando a maior parte da proporção de pessoas ainda em situação de pobreza e extrema pobreza no município, que possui total estimado de 3,1%, o menor da série histórica (Atlas Brasil, 2020).

**Tabela 3 – Indicadores demográficos por bairro**

| ***Bairros*** | **População Total** | **Taxa de Crescimento Populacional (%)** | **Densidade Demográfica (hab/ha)** | **Média Salarial (R$)** |
|---|---|---|---|---|
| ***Jardim Itapuã*** | 5.081 | 0,74 | 92,05 | 1.114 |
| ***Jardim Planalto*** | 5.490 | 13,81 | 69,49 | 904 |
| ***Novo Horizonte**** | 8.840 | 21,34 | 34,45 | 890 |
| ***Monte Líbano*** | 10.969 | 16,10 | 105,27 | 947 |
| ***Pauliceia**** | 12.661 | -0,78 | 74,48 | 1.421 |
| ***Vila Cristina*** | 14.436 | -7,85 | 115,95 | 935 |
| ***Piracicaba*** | 438.827 | 0,80 | 282,93 | 3.771 |

**Para análise dos dados, o recorte de UPs da bacia não foi incorporado, portanto os números são para a totalidade do bairro.*

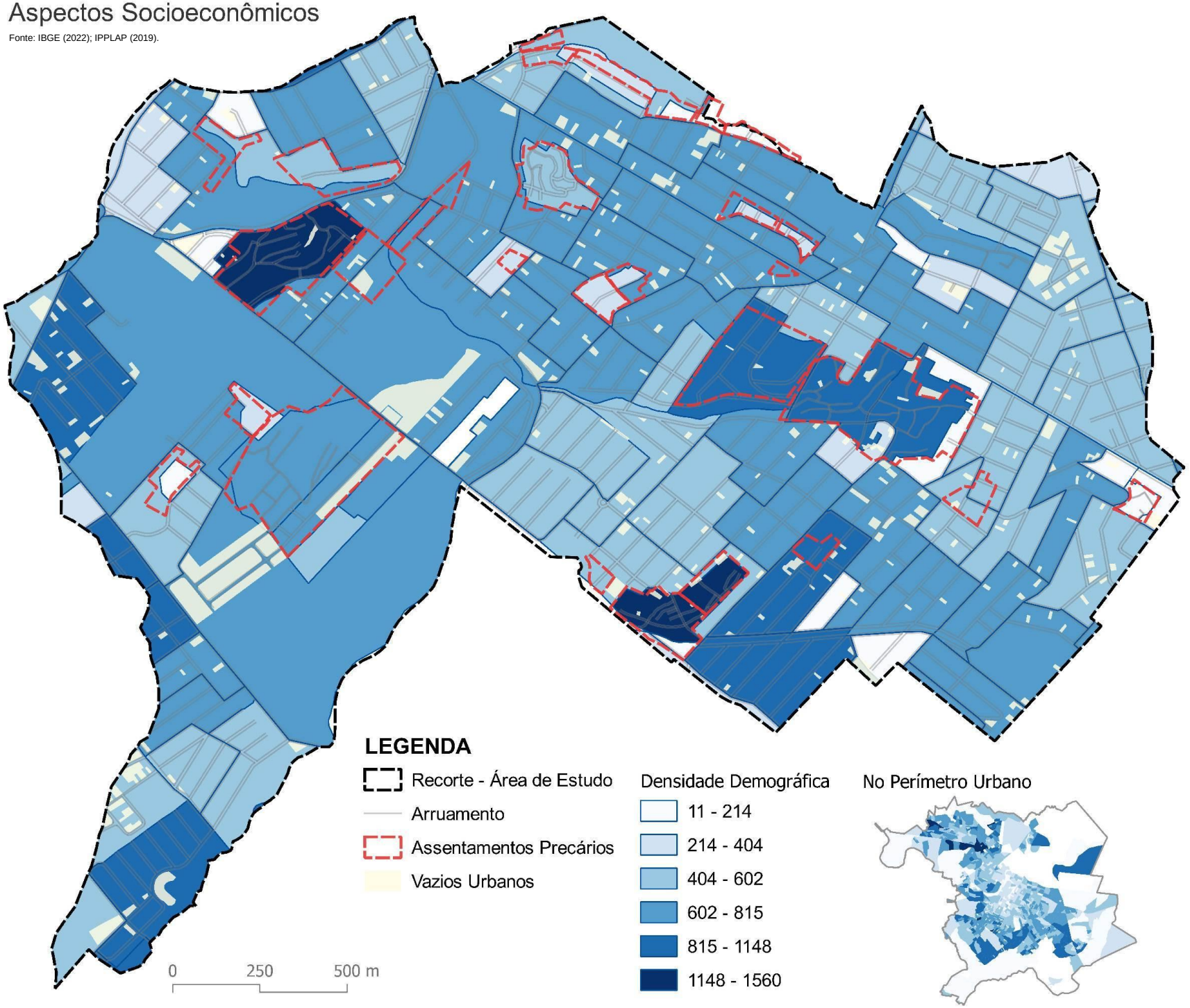
**Fonte: Autor (2025), com base em Seade (2020), IBGE (2022) e PMHIS (2021).**

Em relação aos vazios urbanos, elemento fundamental que incide sobre o cálculo de densidade demográfica e uso do solo posteriormente analisado, Piracicaba possui um total de 25.696 unidades de lote ou gleba vazias, ou 5.307 hectares, em que incorrem sobre a área de estudo cerca de 24,6 ha, portanto, 4,46% da área de 551 ha aqui analisada, podendo ser visualizados na Figura 23. Observa-se, portanto, que a região apresenta poucos lotes que não exercem sua função social ao longo da malha urbana, com as quadras comumente preenchidas por edificações, cuja subutilização não foi considerada para fins desta análise. É possível notar localidades pontuais de concentração ou vazios de vastas extensões, como casos na Pauliceia e nordeste do Novo Horizonte.

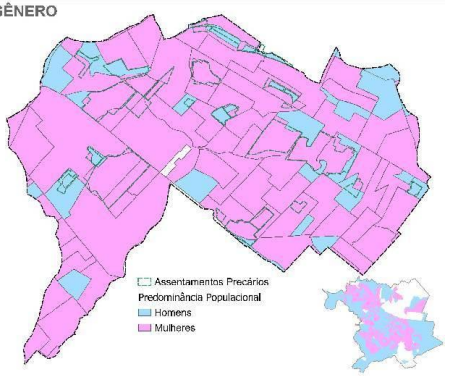
# PANORAMA DEMOGRÁFICO

## Aspectos Socioeconômicos

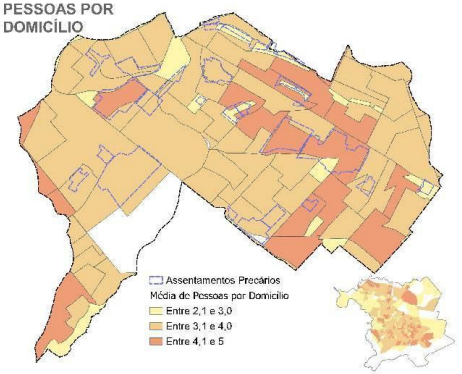
Fonte: IBGE (2022); IPPLAP (2019).



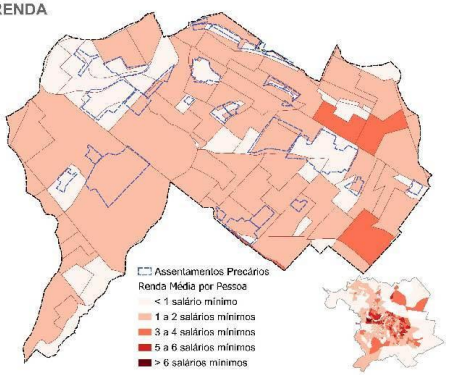

GÊNERO



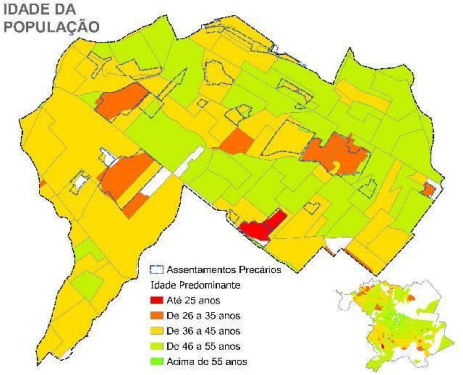

PESSOAS POR DOMICÍLIO




RENDA




IDADE DA POPULAÇÃO



### 3.2.4 Aspectos Socioespaciais

Atualmente, o ordenamento territorial urbano de Piracicaba possui três macrozonas definidas: Macrozona de Urbanização Consolidada (MUC), com melhores condições de infraestrutura; Macrozona de Contenção Urbana (MCU), com predominância de vazios urbanos e áreas com insuficiência de infraestrutura e sujeitas a erosão; e Macrozona de Restrição Urbana (MRU), com maior concentração de recursos hídricos, suscetibilidade a erosão e declividades. A MRU, criada pelo último PDDI de 2019 e visando a proteção e preservação dos principais mananciais urbanos, se subdivide na Zona Urbana de Proteção Hídrica (ZUPH), território da bacia Marins de potencial produção de água e abastecimento; e na Zona Urbana de Ocupação Restrita (ZUOR), que abrange, na área de estudo, o Jardim Planalto e parte do Novo Horizonte.

Os bairros Vila Cristina, Jardim Itapuã e Monte Líbano englobam a Zona Urbana de Requalificação de Bairros 1 (ZURB-1), enquanto a Pauliceia se encontra na ZURB-2, ambas subdivisões da MCU e diferenciadas sobretudo pelo coeficiente de aproveitamento máximo e pela morfologia das quadras. O desenho da malha urbana da região central da cidade pode ser classificado em quadricular ou retangular, porém, conforme a urbanização se expandia e conflitava com a topografia e hidrografia da bacia do Enxofre, além das vias mais estreitas, orgânicas e irregulares das comunidades locais, o traçado teve de adaptar-se, podendo ser observado nos limites dos bairros Vila Cristina com Pauliceia e Paulista na Figura 26. Com isso, a malha urbana da região se desenvolveu tentando aliar a regularidade com os desafios impostos pelo meio físico e social, resultando num desenho urbano desordenado desprovido de qualquer padrão, em que até as vias majoritariamente retilíneas não formam muitas quadras semelhantes entre si. Ademais,a falta de continuidade de diversas ruas gerou um alto grau de desconexão interno da região e com os bairros limítrofes, aspecto aprofundado no item 3.2.5.

Outra dificuldade gerada pela posição social e topográfica do local se refere à qualidade do calçamento. Observa-se a ausência de padrão e dimensionamento de um desenho universal em quase todas as vias, com descontinuidade dos passeios e desníveis que impedem o fluxo de pessoas e impossibilitam a acessibilidade. Ademais, predominam calçadas com dimensão média de 1,2 a 2 metros de largura, muitas vezes obstruídas por árvores em canteiros miúdos ou

concretados, com raízes que extravasam e quebram a pavimentação existente, mostrado no item anterior de aspectos físico-ambientais.

**Figura 24 – Visão de loteamento em Vila Cristina, Jardim Planalto e Jardim Itapuã**




**Fonte: Adaptado de GeoPiracicaba (2025)**

É comum ainda deparar-se com ruas de calçamento inexistente, como nas comunidades precárias em encostas de morro próximas aos córregos e em ruas descontinuadas. Alguns locais são os únicos da região que, juntamente à falta de passeios, a pavimentação das vias também é deficiente, sendo de solo natural, saibro ou lajotas sextavadas, exemplificado pela Figura 25. Importante salientar que a generalidade das pavimentações é de asfalto, muitas vezes com buracos e remendos devido à qualidade do material utilizado e sua suscetibilidade à erosão do solo encharcado em períodos chuvosos. Em áreas próximas a equipamentos de educação ou algumas de topografia mais aplainada, como partes da Pauliceia e Novo Horizonte, é possível encontrar calçamentos mais generosos para pedestres e faixas de serviço melhor delimitadas e de manutenção regular.

**Figura 25 – Qualidade dos calçamentos**



Calçamento inexistente e pavimentação precária, com caixa total de via de 5,3 metros.
Travessa Ari Molendorf, Vila Cristina.



Calçamento estreito, sem acessibilidade e faixa de serviço, com caixa total de via de 6 metros.
Rua Paulo Ribeiro da Silva, Jardim Itapuã.

**Fonte: Google Street View (2025)**

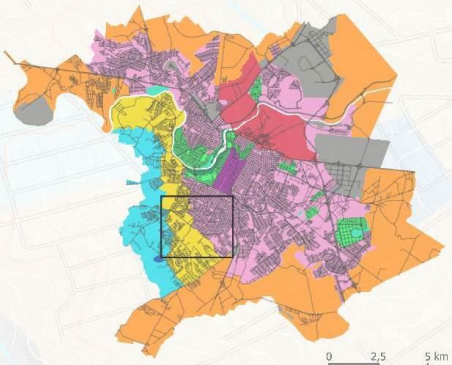
# PANORAMA URBANÍSTICO

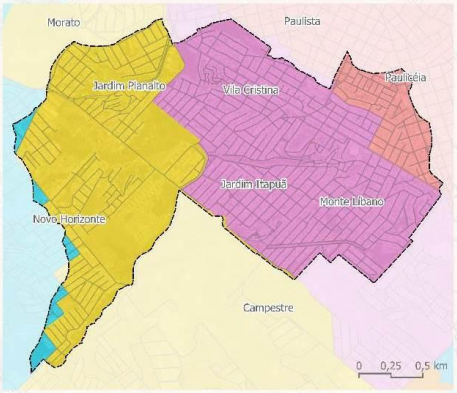
## Aspectos Socioespaciais

Morato



### Zoneamento Urbano




Zoneamento — Área de Estudo

- Zona Urbana de Ocupação Restrita
- Zona Urbana de Proteção Hídrica
- Zona Urbana de Requalificação de Bairros
- Zona Urbana de Contenção
- Zona Urbana de Proteção Beira-Rio
- Zona Urbana de Proteção da Paisagem
- Zona Urbana de Proteção e Interesse Ambiental
- Zona Urbana de Reabilitação Central
- Zona Urbana de Recuperação Ambiental
- Zona Urbana Industrial
- Zona Urbana Institucional

Jaraguá

Paulista

Paulicéia

Jardim Planalto

Vila Cristina

Jardim Itapuã

Monte Líbano

Novo Horizonte

Campestre

Água das Pedras

0 250 500 m

Fonte: IPPLAP (2019); SEADE (2023)

## LEGENDA

- Recorte - Área de Estudo
- Hidrografia
- Arruamento
- Praças
- Alta conexão com o entorno urbano

**Qualidade das Calçadas**

- Boa
- Regular
- Ruim
- Inexistente

**Uso do Solo***

- Misto
- Residencial
- Residencial misto
- Residencial subnormal
- Residencial vulnerárel
- Pastagem e Agricultura

*predominante por setor censitário (IPPLAP, 2019)

Outrossim, o plano diretor também determina a criação da Zona Especial de Parques Lineares (ZEPAL), sobreposta ao zoneamento e formada por áreas públicas ou privadas ligadas aos rios, córregos e fundos de vale da cidade, são delimitadas para o desenvolvimento de programas, projetos ou políticas públicas de intervenção urbana, paisagística e ecológico-ambiental. Dentre seus objetivos, destacam-se a interligação dos fragmentos de vegetação, proteção e recuperação de cursos d'água e fundos de vale, manejo de águas pluviais, redução de processos erosivos e estimulo à educação ambiental.

As praças, abordadas pelo PDDI como microcentralidades e aliadas à estratégia ambiental da ZEPAL, apresentam um padrão de semelhança em suas implantações, possuindo sempre uma pequena área com mobiliário de permanência, equipamentos para crianças ou idosos e um campo esportivo de grama acompanhando o desenho da esquina, diferenciadas pelo tamanho. A Figura 27 mostra que, apesar de muitas em estado de conservação regular, a degradação por falta de manutenção e alocação de lixo e entulho é recorrente, com espaços muitos próximos à córregos que ainda acrescentam esgoto e mau cheiro à paisagem, é juntamente comum vegetação alta, mobiliário danificado, escassez de calçamento e falta de iluminação noturna. No mapeamento realizado para este trabalho, foram desconsiderados sistemas de lazer cadastrados pela prefeitura que, na realidade, encontram-se em áreas incompatíveis à categoria, como rotatórias asfaltadas, estacionamentos e praças internas a condomínios particulares, cujos muros dividem espaço com praças públicas deterioradas e sem devida manutenção.

**Figura 27 – Sistema de Lazer Joaquim Roberto, Monte Líbano**



**Fonte: Autor (2025)**

Em relação ao uso do solo, a região possui caráter predominantemente residencial, com poucos eixos viários de uso misto e tipologias comerciais, como as avenidas Frei Francisco Antônio Perin, no Novo Horizonte, e Raposo Tavares, na Vila Cristina e Monte Líbano. Os comércios existentes na região são de categoria vicinal e de bairro e serviços diversificados, cujas fachadas sempre ativas com mobiliário se misturam na paisagem urbana entre as residências. A densidade habitacional na região é baixa, com média de três pessoas por domicílio em lotes com cerca de 100 m² em maioria, grande parte pertencente a NIIS ainda sem regularização fundiária. Portanto, mesmo seguindo certo padrão retangular, em geral as dimensões de testada e afastamentos laterais dos lotes na região de análise são desprovidas de regularidade entre si.

Com construções massivamente térreas e de um pavimento, não são encontradas edificações com mais de dois pavimentos, exceto dois empreendimentos com torres de quatro andares a sudeste de Jardim Planalto e nordeste de Novo Horizonte, este onde se encontra também uma vasta área de pastagem bovina e agricultura. O residencial localizado no Novo Horizonte é fruto de produção habitacional de interesse social, projeto de 512 unidades de parceria entre a Emdhap e a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo), um dos únicos empreendimentos voltados à habitação social desenvolvidos na região oeste da cidade. No município, a produção de HIS é predominante no noroeste da zona urbana em consonância com o planejamento territorial, por ser o principal vetor de crescimento da cidade, possuir as maiores áreas públicas urbanizáveis e sem riscos socioambientais, e contar com a segunda maior concentração municipal de NIIS (IPPLAP, 2019).

Piracicaba passou a tratar da **temática habitacional** de maneira mais contundente em 2009, com o primeiro Plano Municipal de Habitação de Interesse Social e após a promulgação de leis estaduais que regulamentaram fundos e iniciaram o desenvolvimento do Plano Estadual de Habitação (PEH), finalizado em 2013 e que buscou, entre diversas ações, classificar os municípios considerados “de Atenção” para as políticas habitacionais, listando os 123 prioritários à época e incluindo Piracicaba. Para tanto, a Secretaria Estadual de Habitação se encarregou de elaborar o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS), em consonância com os dados do censo de 2010 do IBGE e das análises para o PEH, identificando e localizando espacialmente as áreas que abrigavam os segmentos populacionais

mais vulneráveis à pobreza. Com isso, dos sete grupos de municípios, Piracicaba foi categorizada no grupo seis, como de “vulnerabilidade muito alta”, padrão mantido no levantamento de 2022 (SEADE, 2022) que incluiu igualmente o déficit habitacional municipal de 12.436 famílias para a zona urbana (PMHIS, 2021).

O IPVS e os referidos planos expuseram a problemática habitacional de Piracicaba, fazendo os planos diretores municipais conseguintes ocuparem-se mais atentamente à questão, em especial o PDDI em vigor que elaborou zonas especiais relacionadas ao tema: Zona Especial de Interesse Social (ZEIS); Zona Especial de Risco (ZER); e Zona Especial de Reurb-S (ZEURB-S). Conjuntamente, o plano cria as Áreas de Intervenção Prioritária de Vulnerabilidade Social (AIPVS), domínios que necessitam de políticas públicas destinadas a reverter o quadro de exclusão socioeconômico e territorial, com intervenções em três dimensões: infraestrutura urbana, capital humano e trabalho/renda, englobando as zonas especiais e baseado nas determinações apontadas pelo mapeamento do IPVS e do Seade-SP.

Das 29 ZEIS implementadas, como explicitado anteriormente, 20 localizam-se na região noroeste da área urbana, enquanto a região de estudo conta com cinco delimitações. Observa-se que hão duas ZEIS no bairro Novo Horizonte cuja destinação de uso do solo é caracterizada como agricultura, com previsão no plano diretor para a desapropriação da gleba afim de instalar unidades habitacionais. Dos 76 NIIS apurados pelo PMHIS, oito se encontravam urbanizados e regularizados na modalidade Reurb-S, dois destes localizados na Vila Cristina: Monte Cristo I e Monte Cristo II, exibido na Figura 28, enquanto os outros 68 encontravam-se em processo de regularização fundiária. Dentre estes últimos, a partir de dados de 2023 da Secretaria Municipal de Habitação e Gestão Territorial (SEMUHGET), 45 foram urbanizados, ou seja, com asfaltamento das vias, iluminação pública e rede de saneamento básico, e oito estão em processo de urbanização, restando 15 NIIS ainda sem encaminhamento, em que cinco encontram-se na área de estudo: Sábia I (39), Portelinha (60), Pantanal (63), Vitória (65) e Renascer (81).

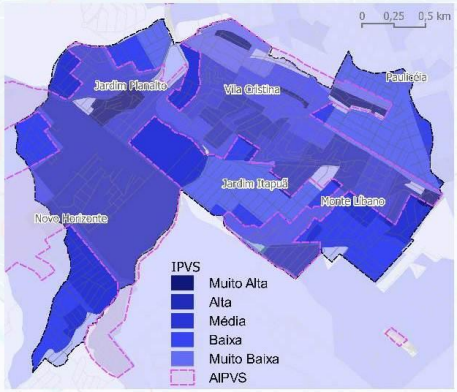
Por mais que muitos destes NIIS tenham se ocupado em áreas públicas, característica jurídica primordial para que possa ocorrer a regularização fundiária, diversas comunidades na região são fruto de ocupações de áreas particulares, como Maristela (40), Renascer (81), Vitória (65) e Monte Líbano II (94).

# PANORAMA HABITACIONAL

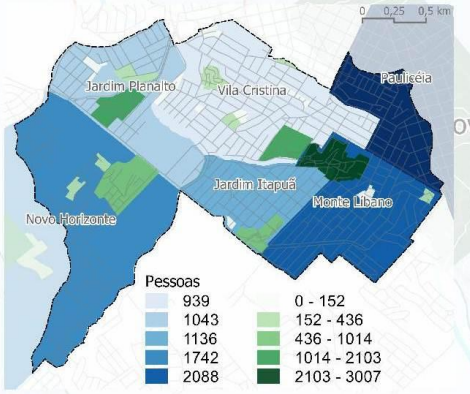
## Aspectos Socioespaciais



### AIPVS incidente sobre o Índice Paulista de Vuln. Social (IPVS)

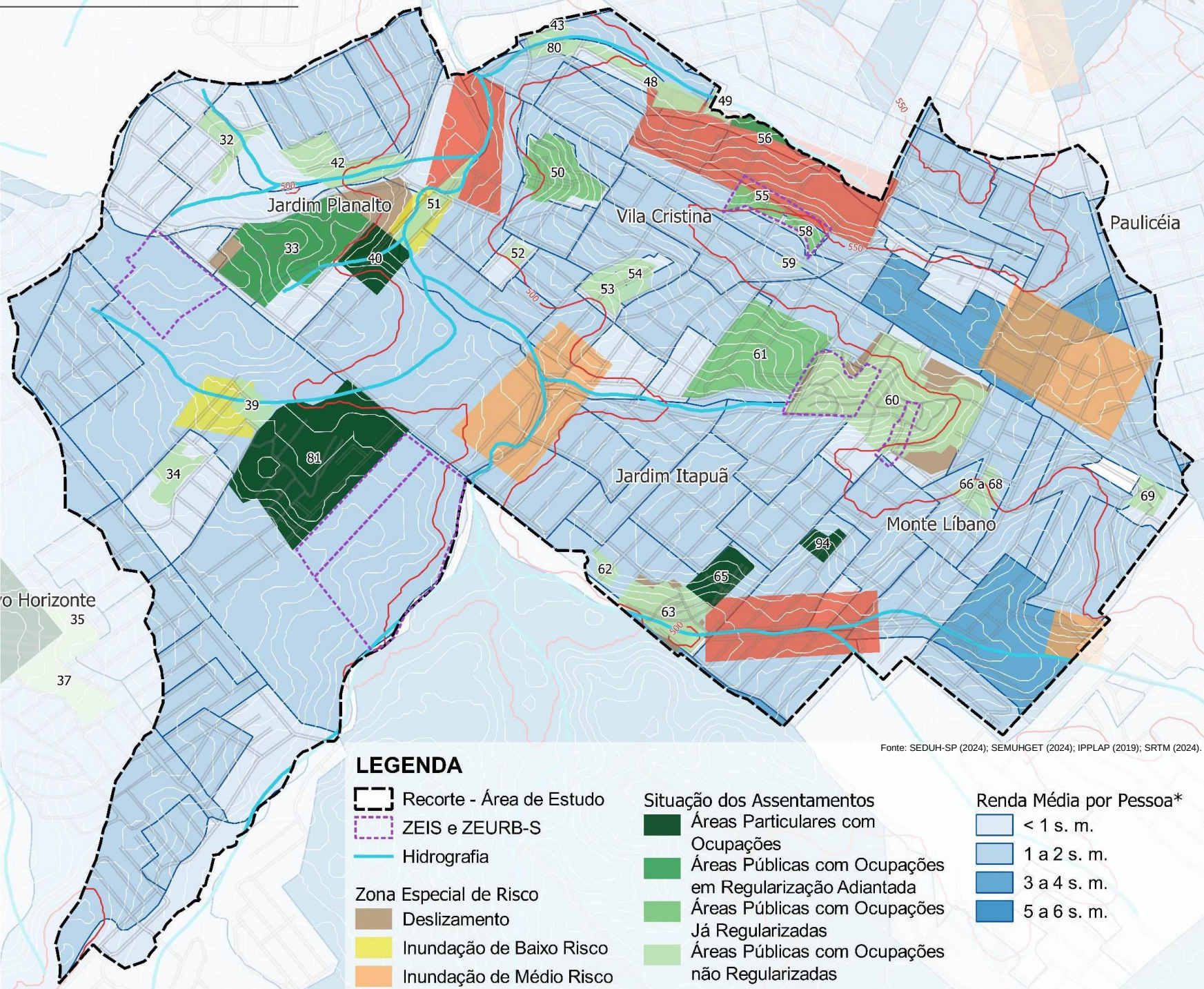



### Dependência a programas sociais por bairro e população por NIIS




### Levantamento das Comunidades

32. Nova Suíssa
33. Cantagalo
34. Sabiá II
35. Caiuby
36. Esperança
37. Três Porquinhos
39. Sabiá I
40. Maristela
42. Jardim Planalto
43. Dona Anésia
50. Vila Glória
52. Jardim Conceição
52. Borghesi
53. Jardim Camargo I
54. Jardim Camargo II
55. Monte Cristo I
56. Nova Paulista
58. Monte Cristo II
60. Portelinha
61. Tatuapé
62. Jardim Tóquio
63. Pantanal
65. Vitória
66 a 68. Jardim Haiti
69. Monte Líbano
80. Patriotas
81. Renascer
48, 49, 59 e 94. Sem Denominação




Fonte: SEDUH-SP (2024); SEMUHGET (2024); IPPLAP (2019); SRTM (2024).

### LEGENDA

- Recorte - Área de Estudo
- ZEIS e ZEURB-S
- Hidrografia

**Zona Especial de Risco**

- Deslizamento
- Inundação de Baixo Risco
- Inundação de Médio Risco
- Inundação de Alto Risco

**Situação dos Assentamentos**

- Áreas Particulares com Ocupações
- Áreas Públicas com Ocupações em Regularização Adiantada
- Áreas Públicas com Ocupações Já Regularizadas
- Áreas Públicas com Ocupações não Regularizadas

**Renda Média por Pessoa***

- < 1 s. m.
- 1 a 2 s. m.
- 3 a 4 s. m.
- 5 a 6 s. m.

*em salários mínimos

No que diz respeito a Zona Especial de Risco (ZER), é constituida por áreas suscetíveis às ocorrências de inundações, solapamentos ou deslizamentos, incidindo na região: duas áreas de inundação de baixo risco, que compreendem os NIIS Sabiá I (39) e Jardim Conceição (51); três áreas de inundação de médio risco, com alta degradação ambiental dos córregos e vegetações; três áreas de inundação de alto risco, atingindo os NIIS Jardim Conceição (51), Nova paulista (56), Monte Cristo I e II (55 e 58) e Vitória (65); e três áreas com risco de deslizamento, nos NIIS de maiores populações, abrangendo Cantagalo (33), Maristela (40), Portelinha (60) e Pantanal (63) que correspondem, juntas, a mais de 6.200 pessoas, ou 17% do total de habitantes da região de análise.

Importante destacar que dos 31 NIIS existentes na área, muitos surgiram ou tiveram seus limites e populações expandidos durante a pandemia de Covid-19, cujo caso mais significativo, principalmente em termos territoriais, é o surgimento do NIIS Renascer, com 2.200 pessoas morando em tipologias habitacionais de madeira, palha e taipa, sendo a maior e a única comunidade da região com cobertura minoritária de construções de tijolos. As tipologias de domicílios presentes na região podem ser categorizadas em quatro categorias, expostas na Figura 29. A predominância em todos os bairros corresponde a construções térreas, com telhado de duas águas e fachada totalmente ocupada pela abertura de garagem, tipologia que divide espaço com os sobrados de uso misto, de comércios no térreo e o primeiro andar destinado à habitação familiar, em geral dos próprios comerciantes, presentes também nas comunidades. Os NIIS apresentam, em sua maioria, tipologia precária completamente adensada, com telhas de fibrocimento e paredes de tijolos e concreto aparentes, enquanto outras comunidades apresentam tipologias improvisadas de taipa, madeira ou palha. Ambas as tipologias presentes nos NIIS são altamente suscetíveis a erosão do solo e a invasão por água contaminada de alagamentos. É importante notar que as edificações não possuem áreas permeáveis, recuo frontal e/ou afastamento lateral.

**Figura 29 – Tipologias de Domicílios**




**Fonte: Adaptado de Google Street View (2025)**

### 3.2.5 Aspectos de Infraestrutura

A característica do desenho urbano da área resulta não apenas dos padrões físico-ambientais comentados, mas por vezes da configuração de sua malha viária. Desta forma, são três as principais avenidas que delimitam a morfologia local: Av. Raposo Tavares, via arterial e importante eixo comercial e de circulação da região, Av. Zulmira Ferreira do Vale e Av. Frei Francisco Perin, ambas vias coletoras tipo 1 que transmitem o fluxo entre os bairros e as rodovias SP-147, à oeste, e SP-373, à leste, expostas na Figura 31, juntamente com as outras duas importantes vias coletoras da região: Av. Thales de Andrade e rua Pedro Habechian.

A via arterial Av. Raposo Tavares atravessa o território conectando os eixos estruturais da Av. São Paulo, na Pauliceia, e Av. Pio Sbrissa, alternada para Av. Dr. Antonio Barros Filho e sua classificação de arterial 1 para arterial 2 ao adentrar o bairro Jardim Planalto até o encontro com a SP-147. A via também recebe o fluxo vindo da rua Benjamin Constant, coletora tipo 2 que distribui o trafego do centro à Vila Cristina. Combinadamente, a Av. São Paulo se classifica como uma via arterial responsável pelo escoamento de veículos da rua Benjamin Constant para o Terminal de Ônibus Pauliceia, na confluência com a SP-373 e a Av. Raposo Tavares.

Importante notar que as avenidas coletoras Thales de Andrade e Pedro Habechian acompanham os cursos d'água em ambas as margens, abrangendo pontos de inundação definidos pela ZER, enquanto a Av. Dr. Antonio Barros Filho apresenta a mesma característica, ocorrendo apenas na margem direita do córrego imediato. Uma particularidade presente em ambas as vias arteriais rua Maria Isabel Mattos e Av. Dr. Antonio Barros diz respeito aos altos muros que as acompanham em quase toda a extensão de testada norte, expressas na Figura 30. O cercamento se refere, respectivamente, aos condomínios de alto padrão do bairro Morato e à área de cerca de 2,5 hectares pertencente a empresa Santin & Giraldi Terraplenagem, responsável por grande parte do desmatamento e perda de qualidade ambiental tanto vegetativa quanto hídrica e do solo em área próxima aos NIIS Nova Suíssa, Jardim Planalto e Cantagalo.

**Figura 30 – Trechos das vias arteriais e coletoras**



Av. Dr. Antonio Barros Filho



Av. Raposo Tavares



Av. Thales de Andrade



Av. Frei Francisco Perin

**Fonte: Adaptado de Google Street View (2025)**

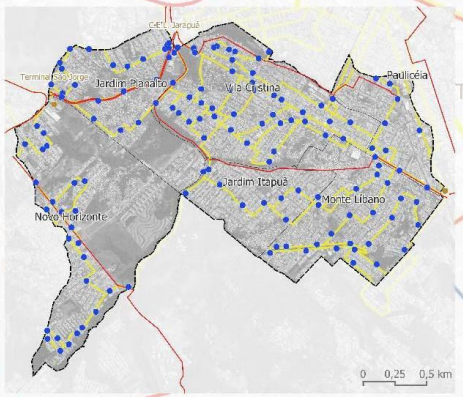
Observa-se que a **malha cicloviária** é inexistente na área de estudo, devido à ausência de diretrizes no Plano de Mobilidade de 2006 para implantação de um sistema de ciclovias fora da região do projeto Beira-Rio. A revisão do plano pela Lei Complementar nº 452 de 2023 prevê a implantação de um sistema cicloviário complementar ao do rio Piracicaba, pelo programa CicloVidas, incorporando as seguintes vias na região de estudo, conforme apresentado na Figura 31: Av. Frei Francisco Perin, Av. Dr. Antonio Barros Filho, R. Pedro Habechian, Av. Raposo Tavares, e vias locais no Jardim Itapuã e Vila Cristina. É necessário notar que o plano de ciclovias desconsidera a malha viária irregular do NIIS Portelinha para implantação das rotas, atravessando-o em cerca de quatro quadras.

# PANORAMA INFRAESTRUTURAL

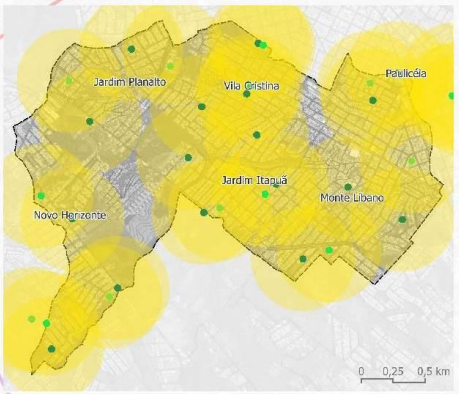
## Aspectos de Infraestrutura



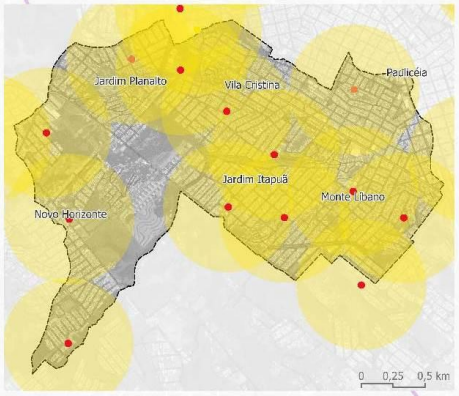
### Ciclovias e Pontos de Ônibus




### Abrangência dos Eq. de Educação




### Abrangência dos Eq. de Saúde






Fonte: SEMUTTRAN (2024); IPPLAP (2019); SEMUHGET (2024).

## LEGENDA

- Recorte - Área de Estudo
- Arruamento
- Hidrografia
- Linhas de Transporte Coletivo
- CRAS
- Infraestrutura de Saneamento: E. E. A .T.

**Sistema Viário**

- Rodovia
- Via Arterial 1
- Via Arterial 2
- Via Coletora 1
- Via Coletora 2

**Eq. Públicos de Saúde**

- PSF
- UBS
- UPA

**Eq. Públicos de Educação**

- Ensino Fundamental
- Ensino Infantil e Fundamental
- Ensino Médio

As vias locais, mesmo que de menores caixa e hierarquia viária, dividem com as vias arteriais e coletivas a característica de sentido duplo, em que poucas são as ruas na região que possuem sentido único. Para além da largura dos leitos carroçáveis serem insuficientes, sob a perspectiva da mobilidade urbana, o aspecto agrava o trafego, aumenta o fluxo de veículos nos miolos de bairro e áreas predominantemente residenciais e prejudica a circulação adequada de ônibus, que possui cerca de 158 pontos de embarque e desembarque na área de estudo, a maioria em vias locais.

O sistema de **transporte público coletivo** de Piracicaba opera 82 linhas em seis terminais urbanos e atendeu cerca de 1,7 milhão de embarques mensais em 2024, um total médio de 457.545 usuários, segundo dados da Secretaria de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes. Na região de análise, os terminais São Jorge e Pauliceia concentram, respectivamente, média de 24.097 e 26.312 passageiros por mês, representando 5,26% e 5,75% do total, valendo ressaltar que apenas o Terminal Central é responsável por 59,7% da concentração média de usuários mensais. A distribuição territorial dos pontos de embarque, por sua vez, é homogênea e satisfatória nos bairros Vila Cristina e Jardim Planalto, mais centralizados, enquanto o bairro Monte Líbano apresenta razoabilidade tanto na distribuição dos pontos quanto na conexão entre as linhas. As linhas presentes nos bairros Jardim Itapuã e Novo Horizonte mostram desintegração e desconexão ao sistema de transporte público, em que apenas uma rua os conecta às vias arteriais e coletoras do entorno. É importante notar a priorização de equipamentos públicos de educação e saúde na distribuição do transporte público, como os Programas de Saúde da Família e escolas de ensino infantil e fundamental.

Depreende-se, portanto, que os **equipamentos públicos** do município possuem extrema importância para o planejamento adequado de sua infraestrutura urbana. No âmbito educacional, o município apresenta uma rica homogeneidade na distribuição territorial dos colégios de ensino infantil e fundamental, que conta com 127 unidades, dentre as quais 26 encontram-se na área de estudo e são importantes pontos nodais na paisagem, que não apenas constituem como refletem o imaginário e a identidade de cada bairro, além de possuírem raio de abrangência considerado satisfatório. Com 37 mil alunos, os colégios piracicabanos se destacam também nos indicadores socioeconômicos, cujo Ideb em 2024 chegou a 6,4, levemente elevado em comparação com a média nacional de 5,8 e estadual de 6,2.

Em relação à saúde, Piracicaba é um polo regional concentrador de dez municípios que utilizam de sua rede pública hospitalar. O Relatório Municipal Anual de Gestão da Saúde de 2023 apontou que aproximadamente 35% da população é atendida nos Postos de Saúde da Família (PSF) e o restante nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), estimando-se que 40% dos habitantes tenha planos privados de saúde. Na área de estudo, existem nove PSF com abrangência dentro da média municipal de duas estruturas por bairro, cujo serviço cobre grande parte da região, enquanto a UBS localizada no Jardim Planalto e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) situada no Vila Cristina apresentam característica de sobrecarga por aglutinarem as necessidades de parte significativa dos moradores das regiões urbanas sul e oeste.

A região não possui equipamentos culturais próximos, em que os únicos existentes no município se localizam no centro, Rua do Porto (pelo projeto Beira-Rio) e Monte Alegre, na região norte. Ademais, para além das quadras situadas nas praças e sistemas de lazer, a área de estudo conta com um Centro de Esportes e Lazer (CEL) no bairro Jardim Planalto, com infraestrutura poliesportiva e educacional passiva de receber também equipamentos culturais.

No que se refere ao **saneamento básico**, o município abastece 100% de sua população e possui tratamento completo de água e esgoto. De acordo com o Plano das Bacias PCJ, mais de 90% das águas captadas pelo município para tratamento e abastecimento vem da Estação de Tratamento de Água (ETA) do rio Corumbataí, à norte da zona urbana. Similarmente, a cidade conta com cinco Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) e uma Estação de Tratamento de Lodo (ETL), processando 99,85% do montante gerado pelo município (SEDEMA, 2020). De acordo com a Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente, os resíduos sólidos também dispõem de 100% de seu contingente coletado e tratado, com o uso dos aterros dos municípios vizinhos de Rio das Pedras e Paulínia e a inauguração do Aterro Sanitário Palmeiras, na região norte, em 2024.

Tais aspectos posicionam o município no topo dos rankings nacionais e estaduais de cobertura e qualidade de saneamento básico. Todavia, o Plano de Saneamento de Piracicaba, datado de 2010 e que ainda não possui revisão prevista, destaca que o sistema de drenagem existente foi construído à medida em que as necessidades surgiam. Dessa forma, não foi desenvolvido um planejamento global, refletindo em níveis insatisfatórios de escoamento e absorção do excedente fluvial e

pluvial que perduram até hoje, com ocorrência de graves inundações mencionadas anteriormente. Giuliani e Pizzinatto (2021) destacam as principais problemáticas do sistema de drenagem, amplamente aplicáveis à bacia do Enxofre:

- Diâmetro insuficiente das galerias de águas pluviais para vazões das chuvas atuais;
- Impermeabilização desenfreada da superfície da bacia de contribuição, sem regulamentação sobre áreas permeáveis;
- Falta de manutenção e elaboração de projetos de amortecimento;
- Em locais de loteamentos antigos, foram implantadas galerias em fundo de vale ocupados por residências;
- Em muitos locais da cidade não existem obras de microdrenagem ou a infraestrutura existente se mostra totalmente inoperante;
- Pontos de estrangulamento à passagem das vazões de águas pluviais devido à seção insuficiente de galerias, agravado com a implantação de novos loteamentos junto à calha dos córregos;
- A rede de canais de macrodrenagem necessita ser desassoreada periodicamente, tendo em vista o carreamento de material granular;
- A existência de diversos NIIS em APPs;
- A definição da malha viária junto aos córregos cria condições limitantes à construção de canais que deverão veicular as vazões;
- O município não dispõe de cadastro das galerias de águas pluviais mais antigas e as informações cadastrais eletrônicas para as galerias mais recentemente projetadas não são disponibilizadas.

### 3.2.6 Construindo Significados: Ações Contra Hegemônicas e Reflexões da População

Ademais, é imprescindível o destaque a Organizações Não-Governamentais que prestam serviços essenciais para o planejamento do município junto ao poder público. Atualmente, o Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola (IMAFLORA), é pujantemente atuante com os projetos Pira No Clima e Pira 21, responsáveis pelo monitoramento do alcance dos objetivos sustentáveis da Agenda 2030 da ONU nas políticas públicas piracicabanas, e por pesquisas e proposições à

administração municipal acerca de temas relacionados à agenda climática urbana e as mitigações e adaptações necessárias. São exemplos marcantes o Plano Municipal de Mudanças Climáticas, enviado ao poder público com propostas de diretrizes e ações em áreas como uso do solo, mobilidade, energia e saneamento; e o relatório do Balanço Anual da Agenda 2030 de Piracicaba, reunindo avaliações críticas sobre o avanço das políticas públicas relacionado ao alcance dos ODS.

Por fim, entende-se que as análises técnicas e os fatos documentados devem ser respaldados pelo arbítrio das pessoas que efetivamente usufruirão das melhorias posteriormente propostas por este trabalho. Dentro deste viés, o Estatuto da Cidade também preconiza para o exercício pleno do planejamento urbano, nos artigos 2º, 4º, 40º e 45º, a “obrigatória e significativa **participação da população** e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade, de modo a garantir o controle direto de suas atividades e o pleno exercício da cidadania”.

Desta forma, a percepção dos moradores da região acerca da qualidade de vida atual que experienciam mostrou-se fundamental para a compreensão plena deste território, alicerçando, portanto, a proposição de discussões à população moradora por meio da aplicação de um questionário e mapas de apoio para suas colocações, disponível no **Apêndice A**. A pesquisa foi realizada nos dias 18 e 19 de janeiro de 2025 e contou com um total de 25 entrevistados, divididos conforme capacidade de abordagem, esta realizada sempre próxima à principal escola municipal de cada bairro: três pessoas em Novo Horizonte, quatro em Vila Cristina, cinco em Jardim Itapuã, seis em Monte Líbano, e sete em Jardim Planalto.

O perfil dos respondentes equivale ao exposto: 15 homens e 11 mulheres, 21 de raça branca e 4 de raça negra, 12 de idades entre 30 e 45 anos, cinco entre 56 e 59 anos e oito com mais de 60 anos. O tempo de residência no local variou de quatro a 45 anos, em que dois responderam 2 a 5 anos, nove entre 6 e 10 anos, seis de 10 a 15 anos e oito morando a mais de 15 anos. Observou-se, em geral, um sentimento de forte identidade com os locais em que residem, poucos apresentaram desejo ou intenção de morar em outros bairros da cidade, destacando a relação com vizinhos, a calmaria e/ou e custo de vida como principais elementos quando em comparação com outros bairros do município.

Em relação à mobilidade, o transporte público foi classificado como deficitário nos bairros Jardim Itapuã, Monte Líbano, Novo Horizonte e Vila Cristina, devido existência de poucas linhas de ônibus que conectam a região ao centro e

bairros da região, com um tempo médio de duas a três horas de transporte para distancias de 3km a 5km. Em geral, o uso de bicicleta é desconsiderado em função da topografia acentuada das vias locais, da periculosidade e da falta de infraestrutura cicloviária das vias arteriais e coletoras. O uso de transporte particular próprio ou por aplicativo é o mais utilizado, seguido do deslocamento por caminhada, relatado pelos respondentes de idades superiores a 50 anos.

A baixa qualidade das calçadas é abordada como uma das principais problemáticas em todas as respostas, no tocante ao dimensionamento, manutenção da faixa de serviços, obstrução por árvores, e descontinuidade em locais de alta passagem. Dos 25 respondentes, 13 comentaram sobre a necessidade de adequar o sentido de fluxo das vias e a necessidade de mudança de trechos locais de sentido duplo para único, principalmente em lugares cuja duplicidade de sentido trouxe congestionamento constante próximo à escolas e unidades de saúde.

Para 92% dos entrevistados, a região é segura e não há temor ou histórico de violência em períodos diurnos. Em períodos noturnos, notam a falta de iluminação pública adequada como fator da sensação de insegurança, em especial nas áreas no entorno dos corpos hídricos, citados pelas respondentes femininas como áreas de alta periculosidade. Tal fato se deve, principalmente, à qualidade das áreas verdes, onde as árvores bloqueiam a iluminação e não há tratamento paisagístico para permanência, tornando as margens deterioradas e desocupadas.

Segundo os moradores, os córregos frequentemente são alvo de despejo de esgoto e resíduos sólidos, acumulando lixo e entulhos sem contar com a limpeza rotineira pela zeladoria municipal, assim, mau cheiro e inundações são frequentes em períodos chuvosos, em que a água dos corpos fluviais chega a alcançar meio metro acima do nível da rua justamente nas áreas delimitadas como ZER pelo PDDI vigente. Com o desassoreamento dos córregos realizado em 2022, inundações e enchentes se tornaram raridade, enquanto anteriormente ocorriam ao menos três vezes ao ano, principalmente após temporais. Em relação ao projeto que escolheriam realizar no córrego próximo, 76% gostariam de uma revitalização das margens com projetos de parque e praças que fomentassem a permanência, segurança e o uso da vizinhança, com comentários sobre implantação de faixa cicloviária e, melhoramento do calçamento e uso potável das águas para banho, os outros 24%, ou seja, 6 pessoas, gostariam que as águas fossem tamponadas e concretadas, transformando a área em calçadão e estimulando uso comercial de

*food trucks*. O uso de áreas verdes para preservação e áreas de lazer e esportes foi sugerido pelos moradores em todas as respostas, em que três comentaram que utilizam o Centro Esportivo e de Lazer do Jaraguá.

Ainda, foram citados os terrenos vazios com muros altos, cercas e/ou vegetação degradada como elementos que complementam a sensação de insegurança nos bairros Jardim Planalto, Vila Cristina e Jardim Itapuã. As praças também foram mencionadas como locais degradados, abandonados, e sem manutenção ou tratamento para permanência, tornando estes espaços inseguros e possivelmente focos de violência, majoritariamente localizando-se próximos as escolas públicas. Os respondentes do bairro Vila Cristina se referiram, ainda, a edifícios abandonados presentes no bairro como principais pontos de insegurança, a exemplo do posto de saúde na Avenida Raposo Tavares, desativado em 2020, além de casas antigas no bairro. As UBS e PSF da região foram pontuadas como insuficientes para a demanda local, que possui uma população idosa significativa dependente do serviço público de saúde, assim, o contingente é comumente aglutinado pela UPA da Vila Cristina, que sozinha atende os moradores das regiões sul e oeste do município.

## 3.3 SÍNTESE DO DIAGNÓSTICO

Com base no exposto, o Quadro 1 se encarrega de sintetizar os principais tópicos de diagnóstico, elencando as condicionantes, deficiências e potencialidades encontradas na região de estudo que posteriormente nortearão e sustentarão o estabelecimento das diretrizes projetuais.

**Quadro 1 – Síntese do Diagnóstico**

| ASPECTO | | CONDICIONANTES | DEFICIÊNCIAS | POTENCIALIDADES |
|---|---|---|---|---|
| FÍSICO-AMBIENTAL | VEGETAL | - Grandes áreas com maciços arbóreos próximos aos córregos;<br>- Muitos vazios urbanos com vegetação nativa preservada;<br>- Diversificação de tipologias vegetais. | - Descumprimento da lei nas ocupações em APP;<br>- Índice de arborização muito baixo, principalmente nas vias públicas;<br>- Matas ciliares degradadas, potencializando processos de erosão e assoreamento de leitos;<br>- Perda da biodiversidade local;<br>- Calçamento danificado por raízes e plantio inadequado de árvores;<br>- Degradação de áreas verdes de praças e parques. | - Links e corredores ecológicos bem delimitados no planejamento;<br>- Estruturação de micro e macro áreas de lazer e recreação;<br>- Área com potencial implantação de jardins de chuva;<br>- Áreas passíveis de adensamento arbóreo expressivo. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | HÍDRICO | - Áreas de várzea com larga faixa infraestrutura urbana;<br>- Corpos fluviais integrantes da paisagem e do imaginário popular;<br>- Saneamento básico com 100% de abastecimento de água e coleta de esgoto e resíduos sólidos;<br>- Zona Especial de Parques Lineares. | - Trechos fluviais retificados, tamponados e/ou canalizados;<br>- Contaminação das águas;<br>- Despejo de efluentes nos córregos;<br>- Disposição de resíduos sólidos nas margens;<br>- Sistema de drenagem insuficiente;<br>- Baixa conectividade com a paisagem urbana;<br>- Infraestrutura viária em áreas lindeiras aos córregos. | - Cultura de proteção da paisagem hídrica pelo projeto Beira-Rio;<br>- Captação de águas pluviais par fins não potáveis;<br>- Desejo de uso sustentável das margens pela população;<br>- Áreas de amortecimento e várzeas com grande potencial paisagístico;<br>- Legislação de proteção hídrica e delimitação de parques lineares. |
| | SOLOS E RELEVO | - Tipo de solo favorece a estabilidade ambiental, fertilidade natural e manutenção vegetativa superficial;<br>- Topografia acentuada. | - Baixa permeabilidade do solo;<br>- Suscetibilidade à erosão hídrica;<br>- Alto risco de deslizamento nas encostas de morros;<br>- Declividades acentuadas e alto adensamento dificultam drenagem;<br>- Retenção da umidade e encharcamento. | - Tipo de solo favorece a estabilidade ambiental, fertilidade natural e manutenção vegetativa superficial. |
| SOCIOECONÔMICO | HUMANO E DEMOGRÁFICO | - Eixos comerciais de fluxo intenso;<br>- Predominância de mulheres como chefes de família;<br>- Proprietários dos comércios de bairro e vicinais são moradores;<br>- Ótima qualidade de serviço e infraestrutura das escolas municipais. | - NIIS com alta precariedade socioambiental;<br>- Baixos IDH e renda média.<br>- Poucos programas assistenciais e desarticulação dos existentes;<br>- Baixa dinâmica econômica;<br>- Ausência de associações de moradores ou grupos com alternativas de desenvolvimento econômico;<br>- Precariedade e fragmentação do potencial socioeconômico. | - Escolas como centros de disseminação e construção de valores coletivos;<br>- Fortalecimento e diversificação de comércio e serviços de pequenos proprietários a partir de melhoria e fomento à trabalho e renda na área;<br>- Vocação para desenvolvimento da economia criativa e solidária;<br>- Alta receptividade a núcleos de serviço e ações de requalificação. |
| SOCIOESPACIAL | URBANÍSTICO | - Zona Especial de Parques Lineares;<br>- Região predominantemente residencial;<br>- Áreas de praças e parques bem delimitadas na morfologia urbana;<br>- Região altamente consolidada, com área de expansão no Novo Horizonte. | - Fragilidade ambiental urbana;<br>- Diversas barreiras que desconectam a área com o entorno imediato;<br>- Ausência de mobiliário urbano;<br>- Ausência de desenho universal nas vias e espaços públicos;<br>- Praças e parques degradados;<br>- Ausência de centralidades e carência na diversidade de usos;<br>- Extinção do órgão de planejamento | - Vazios urbanos permitem alocação de infraestrutura verde;<br>- Estruturação e zeladoria efetivas do sistema de parques e praças;<br>- Criação de marcos urbanos em conjunto com a população;<br>- Receptividade a projeto de revitalização urbana afim de criar centralidades;<br>- Barreiras intensificam as dinâmicas internas aos bairros. |
| | HABITACIONAL | - Zonas Especiais de Interesse Social, de Risco e de Reurb-S;<br>- Maior parte dos NIIS urbanizado e regularizado ou em processo de regularização;<br>- Grandes glebas públicas destinadas a produção de HIS. | - Maior concentração de NIIS do município;<br>- Dez NIIS possuem alta susceti-bilidade a riscos socioambiental;<br>- Alto adensamento populacional<br>- Baixa qualidade construtiva das edificações. | - Vazios urbanos permite realocação de famílias em áreas de risco;<br>- Morfologia urbana permite a regularização e urbanização adequada em grande parte dos NIIS. |
| INFRAESTRUTURA | VIÁRIO | - Vias amplas em áreas de várzea;<br>- Topografia acentuada;<br>- Av. Raposo Tavares interliga dois importantes terminais de ônibus;<br>- Eixos viários de conexão ao centro. | - Desconectividade viária<br>- Baixa manutenção e qualidade de pavimentação das vias;<br>- Maioria das vias de sentido duplo;<br>- Incompatibilidade da caixa da via com a hierarquia viária. | - Vias duplas com grande potencial de alargamento ou reestruturação, com melhoramento do fluxo viário e aumento de áreas permeáveis; |
| | MOBILIDADE | - Boa distribuição de pontos de ônibus;<br>- Dimensionamento total amplo de caixa da maioria das vias;<br>- Boa qualidade dos veículos de transporte público;<br>- Cultura do caminhar. | - Desarticulação do modelo de transporte público;<br>- Inexistência de rede cicloviária;<br>- Poucas linhas de ônibus;<br>- Baixa qualidade das calçadas;<br>- Descontinuidade de vias e passeios. | - Calçadas com alto potencial de melhora e aumento de passeios;<br>- Diretrizes cicloviárias do PMU;<br>- Receptividade dos moradores aos padrões de mobilidade sustentável;<br>- Grande potencial de conectividade do transporte público coletivo; |
| | EQUIPAMENTOS | - Excelência dos equip. e índices educacionais infantil e fundamental;<br>- Espacialização e abrangência satisfatória dos equip. de saúde e educação;<br>- Áreas públicas e vazios urbanos | - Agentes de saúde das PSFs, UBSs e UPA sobrecarregados;<br>- Inexistência de equip. culturais;<br>-Equip. Esportivos e de Lazer degradados.<br>- Ausência de centros de capacitação profissional. | - Vazios urbanos permitem a construção de equip. públicos;<br>- Redes educacional, esportiva, de saúde e assistência social possuem grande potencial agregador na área;<br>- Criação e incentivo de uso de equip. pela faixa adulta. |

**Fonte: Autor (2025)**

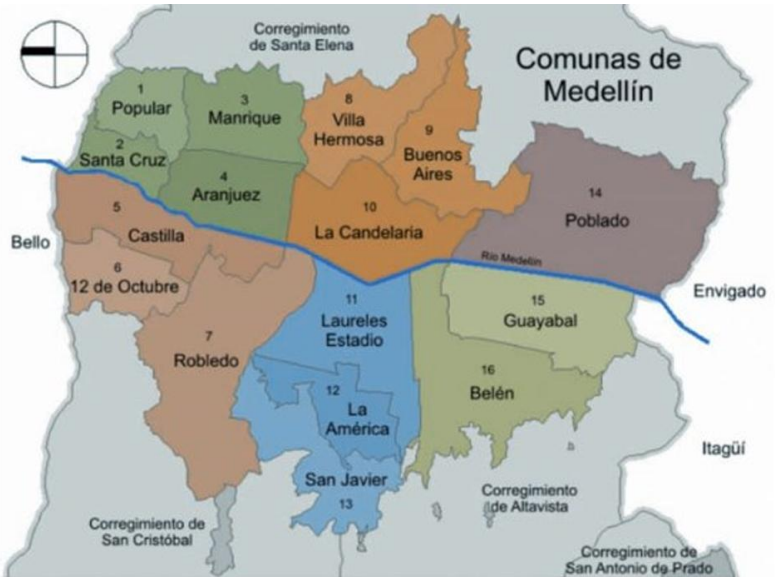
# 4 ESTUDOS DE CASO

A seleção dos correlatos para análise foi fundamentada na metodologia de aproximação à escala e/ou realidade descrita no capítulo anterior, buscando compreender as diretrizes e estratégias utilizadas por cada projetista na concepção de ordenamentos territoriais e construtivos que estejam de acordo com a temática proposta neste trabalho, tão como às necessidades das populações locais. Para tal, foram priorizadas duas iniciativas brasileiras e uma em contexto latino-americano, devido a afinidades críticas culturais, históricas e urbanizadoras que os projetos possam ter em comum tanto entre si quanto com a área de estudo desta monografia.

## 4.1 PROJETO URBANO INTEGRADO NORDESTE – MEDELLÍN / COLÔMBIA

Capital do departamento montanhoso de Antioquia, divisão administrativa e política, a cidade de Medellín se caracteriza como a segunda maior e mais economicamente relevante da Colômbia, e com um núcleo urbano de 2,3 milhões de habitantes espalhados por seis zonas municipais que, por sua vez, dividem-se nas chamadas comunas, ou unidades de bairro (Jesus, 2016), conforme mapeia a Figura 32. Similarmente ao Brasil, os processos colombianos de industrialização e êxodo rural da primeira metade do século XX impulsionaram a expansão urbana desordenada das cidades, cujas populações assentadas em bairros periféricos cuja precariedade urbana foi historicamente caracterizada por conflitos armados, fragilidade da presença estatal, vulnerabilidade socioeconômica, exclusão, informalidade e violência (Mazo; Pérez, 2017). Todavia, de acordo com Mazo e Ballesteros (2016), a partir de 1990, as políticas públicas latino-americanas para assentamentos precários ganharam relevância, enquanto em Medellín foi formulado o primeiro Plano de Ordenamento Territorial (POT), instrumento no qual os espaços públicos eram percebidos e concebidos como fundamentais para o acesso aos bens e serviços da cidade, sendo de extrema importância para mudar a precariedade urbana. O POT foi realizado apenas ao final da década de 2000, quando adquiriu a percepção de apropriação cidadã do espaço público e inclusão social na oferta dos serviços de educação, saúde e transporte.

**Figura 32 – Mapa das Comunas de Medellín, Colômbia.**

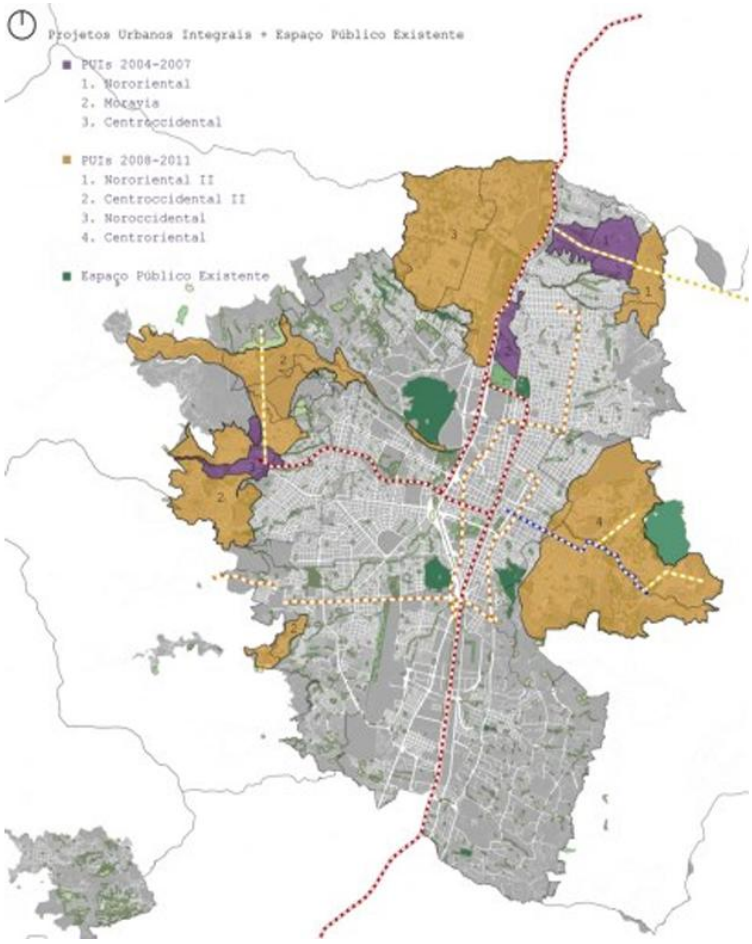



**Fonte: Município de Medellín (2009).**

Neste contexto, o Projeto Urbano Integrado (PUI) de 2004, mostrado na Figura 33, nasce como parte de diversos instrumentos de intervenção urbana social e experiencia participativa da cidade, segundo Jesus (2016). Sua primeira ação foi realizada na Zona Nordeste de Medellín (PUI-nor), nas áreas de maior vulnerabilidade social das comunas 1 e 2 – Popular e Santa Cruz, respectivamente – definidas em 2004 como áreas passivas de intervenções de alto impacto socioeconômico, futuramente estendido para outras três comunas. A implantação do PUI é formada por três fases: a intervenção física, buscando reverter os problemas socioambientais e urbanos; a gestão social pela organização comunitária; e a coordenação interinstitucional, promovendo parcerias intersetoriais com agencias privadas, ONGs e organizações nacionais e supranacionais (Jesus, 2016).

O comumente destaque para o sistema de transporte público Metrocables, constituído por teleféricos de alta capacidade que conecta as regiões mais altas e periféricas da cidade, não é leviano. Mazo e Ballesteros (2016) apontam que todos os 11 bairros de influência deste sistema, totalizando cerca de 158 hectares, receberam urbanização ao redor das estações criadas, com a construção de novos equipamentos públicos que intensificaram a dinâmica urbana e o desenvolvimento de centralidades, além de promoveram visibilidade turística de locais históricos das regiões, gerando equilíbrio urbano, recuperação ambiental e qualidade de vida.

**Figura 33 – Projetos Urbanos Integrais**




**Fonte: Antonucci; Bueno, 2018.**

É importante ressaltar o projeto do Passeio Urbano Andalucía, na Calle 107, onde Antonucci e Bueno (2018) explicam que a via transformada em sentido único permitiu que diversas iniciativas pudessem ser alocadas, como passeios largos, um tramo do Metrocable e parques secos e úmidos, além de melhoramento nas centralidades e sensações de pertencimento e enraizamento da população. No total, cerca de 170 mil pessoas de baixa renda foram beneficiadas, gerando 125.000 m² de espaços públicos e um aumento médio de 400% no comércio da região, as mudanças urbanísticas podem ser vistas na Figura 34.

**Figura 34 – Antes e Depois do Passeio Urbano Andalucía, na Calle 107**




**Fonte: Global Designing Cities Initiative (2024)**

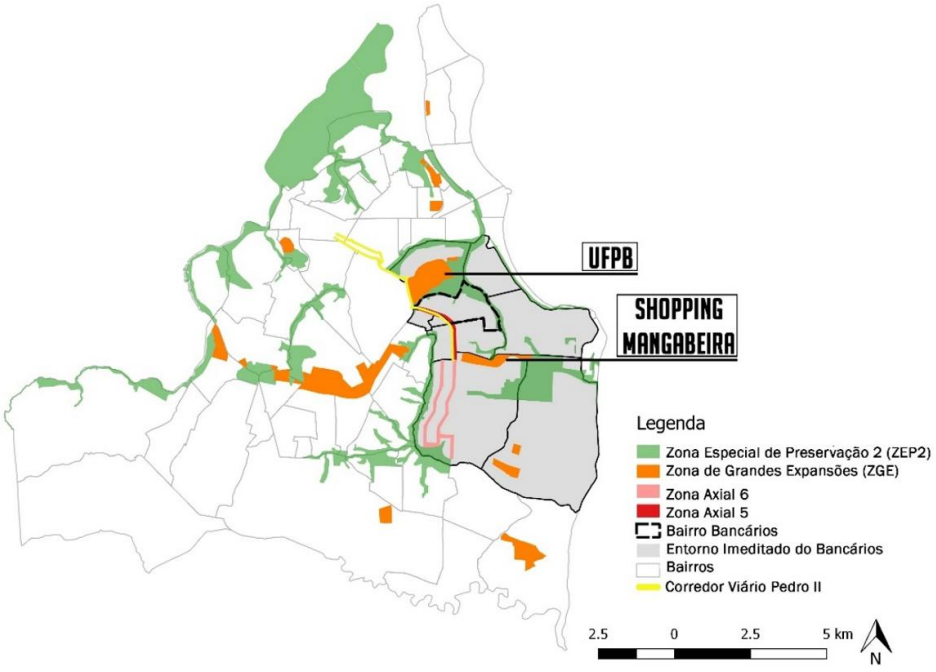
No âmbito habitacional, 5.606m² de novos espaços públicos foram construídos, além de 5.054m² residenciais e 196m² em instalações públicas, favorecendo 1.240 pessoas com intervenções de 80 novas soluções habitacionais, 31 construções de terrenos, 24 casas adquiridas, 95 benfeitorias e 230 legalizações, reassentando 406 famílias em áreas de risco ou em moradias de condições precárias (Mazo; Tamayo, 2014). Outras estratégias descritas no POT e realizadas pelo PUI-nor se referem às Unidades Desportivas de Granizal, o Parque Biblioteca España, a Escola Desportiva Popular, o Centro de Desenvolvimento Econômico Municipal e os parques lineares nos afluentes do Rio Medellín. Os parques lineares enfatizam-se pelo impacto dos sistemas ambientais na integração das áreas verdes com as comunidades e a malha urbana, em que sete parques foram espalhados em diversas comunas e dos dois lados do Vale do Aburrá, funcionando como um projeto de infraestrutura verde nos moldes do teorizado por Benedict e McMahon (2006).

A integração dos projetos com a comunidade é citada por Mazo e Tamayo (2014) como um impacto social relevante do PUI-nor que elevou, a longo prazo, o Índice de Desenvolvimento Humano da cidade, de 68 em 2001 para 78 em 2009 nas comunas 1 e 2, devido à geração de empregos diretos e indiretos e o envolvimento de agentes de organizações comunitárias na estruturação do espaço público, incorporando a cidade informal à cidade formal com diversos ganhos socioeconômicos para a população de baixa renda (Mazo; Ballesteros, 2016).

## 4.2 PLANO DE INFRAESTRUTURA VERDE PARA O BAIRRO BANCÁRIOS – JOÃO PESSOA / BRASIL

Segundo dados do último censo demográfico (IBGE, 2022), a região do bairro Bancários, em João Pessoa (PB), conta com 16.627 habitantes dentre os mais de 833 mil residentes da capital paraibana, representando cerca de 2% da população. Fundado em abril de 1978, ano em que a cidade consolidou sua configuração atual de 65 bairros, o Bancários faz parte da área mais consolidada da mancha urbana municipal de João Pessoa. A Figura 35 mostra o bairro como um importante intermediador urbano entre a Cidade Universitária da UFPB e o corredor de transporte estrutural Dom Pedro II, ambas localidades que fazem parte da chamada Zona de Grandes Expansões (ZGE).

**Figura 35 – Localização e Macrozoneamento do Entorno Imediato de Maior Influência para o Bairro Bancários, em João Pessoa/PB.**




**Fonte: Maropo, Morais, Nunes e Silveira (2019), com base em LAURBE**

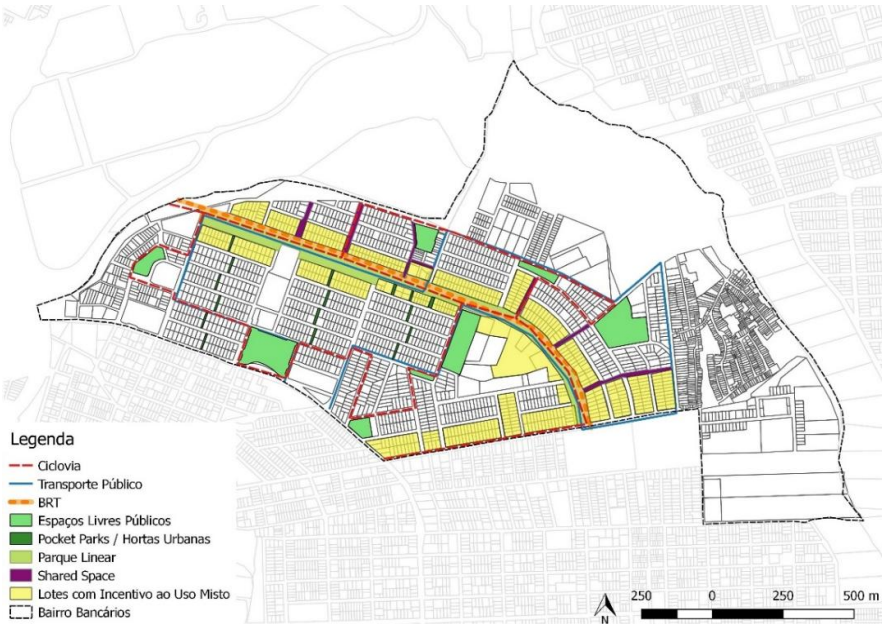
Entre as características principais do bairro abstraídas a partir de analises de diagnóstico e mapa síntese produzidos por Maropo, Morais, Nunes e Silveira (2019) podem-se citar: um extenso assentamento precário presente na parte sudeste do Bancários; predominância residencial unifamiliar de baixo gabarito; grandes áreas de vazios urbanos próximos a edifícios de uso institucional; a escolha de pedestres e ciclistas por ruas de maior integração e movimentação para se locomover; pontos de

conflitos urbanos e viários próximos a praças, todas secas; e escassez de arborização e áreas verdes nas ruas e pontos nodais, fora da zona protegida de remanescente florestal à nordeste do bairro. Desta forma, os autores trazem uma maneira humanizada de tornar a região mais convidativa, também evitando efeitos climáticos extremos ao implementar ações de infraestrutura verde e serviços ecossistêmicos, aplicando a metodologia baseada na Teoria dos Cenários, desenvolvida por Rodrigues e Santos (1995). Segundo os autores, os cenários surgem com as três principais emergências notadas no diagnóstico do local, respectivamente, visando à Mobilidade Urbana, à Sustentabilidade e o Uso, Ocupação e Densidade Urbana. Por fim, os cenários se aglutinam na proposição do plano de bairro denominada **Infraestrutura Verde e Caminhabilidade**.

Para a melhora na mobilidade, foram enfatizados o potencial subutilizado existente nas ruas Empresário Rodrigues Alves, Waldemar de Mesquita Accioly e Maria Eliete de Coutinho Fabrício, todas de caráter conector entre os bairros adjacentes ao Bancários que contam com diversos pontos nodais. A proposta amplia tal conectividade ao priorizar o transporte público, cicloviário e de pedestres, além de estimular o compartilhamento de modais e qualificar as vias urbanas pela implementação de calçadas mais largas e faixas bem definidas de serviços e vegetação. A segunda proposta inclui a inauguração de um corredor verde na Rua Waldemar de Mesquita Accioly, cortante do miolo do bairro, transformando os vazios urbanos em parques, praças úmidas, *pocket parks* em becos perigosos e hortas urbanas nos miolos de quadra, além de ampliar a faixa vegetativa das ruas possíveis para plantio de arvores de médio porte.

Seguidamente, o terceiro cenário representa a minimização da insegurança ao incentivo às edificações mistas, fachadas ativas e permeáveis, implantação de IPTU Verde como fomento à permeabilidade do solo e a permissão ao adensamento construtivo ao aumentar o coeficiente de aproveitamento ao logo das vias de transporte público. Ademais, é proposto um redesenho das ruas a partir de um sistema de *shared spaces*, como mostrado na Figura 36, com espaços livres incorporados aos equipamentos institucionais existentes, promovendo atividades culturais, de convivência e esportivas, além de reduzir a velocidade dos automóveis.

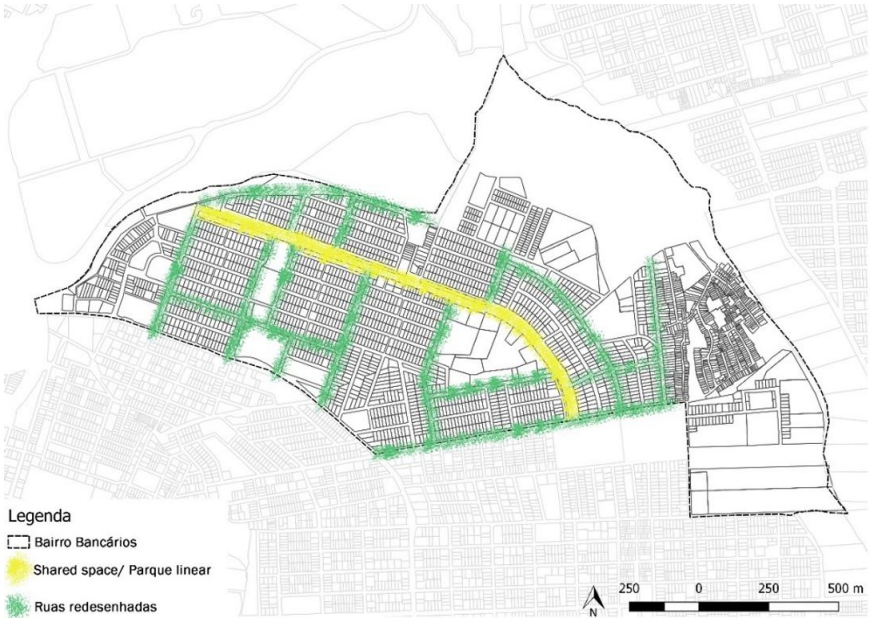
**Figura 36 – Cenário Desenvolvido: Infraestrutura verde e Caminhabilidade.**




**Fonte: Maropo, Morais, Nunes e Silveira (2019)**

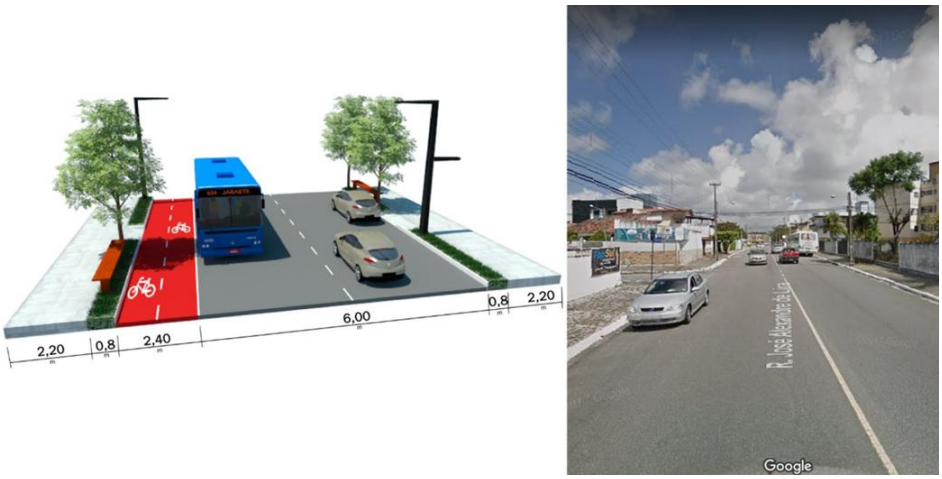
A Figura 37 aponta para o sistema de infraestrutura verde incorporado ao planejamento local, onde as hortas, *pocket parks* e ciclovias arborizadas funcionam como *links*, o parque linear como um *hub* e os espaços livres públicos e praças úmidas como *sites*. Por fim, a Figura 38 demonstra um exemplo de redesenho de uma rua identificada como de grande potencial de mudança, implantando em sua extensão quatro Zonas definidas pelos autores, além da ciclovia: Fachadas e Comercialização; Livre Pedonal; Mobiliário e Vegetação; e Borda/Serviço.

**Figura 37 – Localização das Ruas Redesenhadas.**




**Fonte: Maropo, Morais, Nunes e Silveira (2019)**

**Figura 38 – Redesenho da Rua José Alexandre de Lira.**




**Fonte: Maropo, Morais, Nunes e Silveira (2019)**

## 4.3 COMPLEXO CANTINHO DO CÉU – SÃO PAULO / BRASIL

Com a instituição da Lei Estadual nº 9.866/97, que dispunha sobre o novo marco legal de proteção das áreas de mananciais na Região Metropolitana de São Paulo, determinaram-se mudanças nas perspectivas de urbanização e recuperação socioambiental de áreas degradadas e de assentamentos precários, avaliando as especificidades de cada bacia hidrográfica (São Paulo, 1997; Alvim, 2015). Na capital paulista, o Programa Mananciais de 2008 designado para a microbacia hidrográfica Billings foi o responsável por um conjunto de projetos de urbanização nos loteamentos irregulares das comunidades locais e, principalmente, no Cantinho do Céu, que sozinho contava com cerca de 30 mil habitantes. Localizado no bairro Grajaú, 33 km ao sul do centro paulistano e com uma área de 154,37 hectares, a ocupação do loteamento Cantinho do Céu ocorreu entre 1950 e 1987 em área ambientalmente protegida da Represa Billings, onde o progressivo desmatamento da Mata Atlântica alocou a explosão populacional da região (Teles, 2016).

**Figura 39 – Comparação do Antes e Depois da Execução do Projeto**

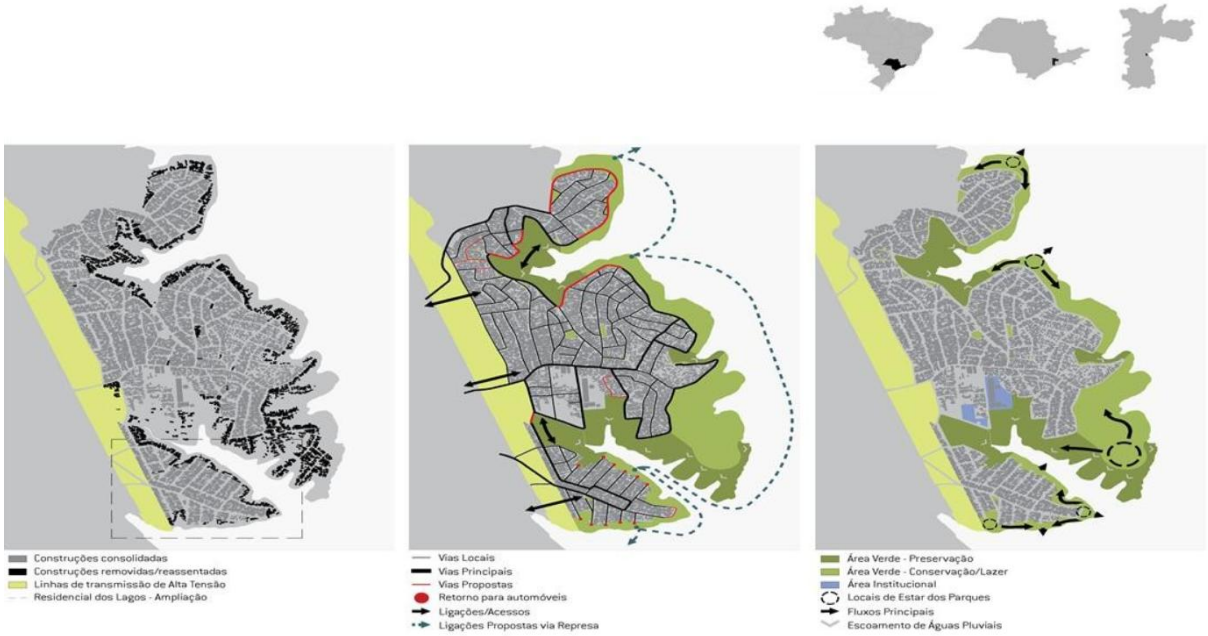


**Fonte: Autor, com base em Boldarini (2013)**

Concluído ao final de 2012, conforme explicitado na Figura 39, o projeto de urbanização e recuperação socioambiental do Cantinho do Céu foi elaborado para contornar diversos desafios, principalmente relacionados à alta densidade da ocupação e suas dimensões territoriais, suprindo as necessidades locais de déficits de infraestrutura; desintegração dos assentamentos do acesso à cidade; locais de alta declividade com risco geotécnico; baixa qualidade construtiva; desconexão à rede de coleta de esgoto e abastecimento de água; drenagem pluvial insuficiente; iluminação pública precária; carência no acesso à serviços de saúde, educação e pleno emprego; insegurança jurídica e fundiária; desorganização urbana e sensação de insegurança pedonal (Alvim, 2015). A partir deste diagnóstico, segundo Boldarini (2013), a concepção do projeto adotou as seguintes diretrizes, conforme mostra a Figura 40:

1. Preservação da vida, corrigindo locais em risco;
2. Integração urbanística, respeito entre o projeto e a autonomia do tecido urbano existente;
3. Complementação e adequação da infraestrutura urbana;
4. Universalização do acesso à infraestrutura e aos equipamentos e serviços públicos urbanos;
5. Adequação urbanístico-ambiental tanto das ocupações quanto das novas intervenções;
6. Fornecimento das condições necessárias para a regularização fundiária dos assentamentos.

**Figura 40 – Localização das Moradias Removidas (esq.), das Conexões Reformuladas e Propostas (centro), e dos Sistemas de Áreas Verdes (dir.)**




**Fonte: Boldarini (2008)**

Desta forma, as estratégias se basearam na construção de um espaço coletivo público que reforçassem o acesso à cidade e a inclusão social, ajustando o sistema viário em sua geometria e relevância na malha urbana ao interligar os bairros adjacentes tanto à área de intervenção quanto a zonas isoladas, enquanto as vias locais foram modificadas para explicitar o compartilhamento de uso entre os veículos e os pedestres (Boldarini, 2013), exibido pela Figura 41.

**Figura 41 – Proposta de Intervenção para o Residencial dos Lagos**




**Fonte: Boldarini (2008)**

Em relação às áreas verdes, Alvim (2015) aponta para a requalificação das praças internas e, mais especificamente, ao parque linear, que conta com uma faixa de extensão que varia entre 15 e 100 metros de largura, por toda a beira da represa. Para cada um dos seis trechos de implantação, foi alocado o equipamento mais condizente com a predominância etária e a demanda da população local, contemplando usos diversos de lazer, cultura, recreação, educação, esportes e contemplação, conforme mostrado na Figura 42. Para as construções do entorno do parque, suas empenas tiveram um tratamento especial estudado pelo artista plástico Maurício Adinolfi, compondo uma paisagem colorida e rítmica de integração entre os ambientes natural e construído (Boldarini, 2013).

**Figura 42 – Perspectiva Final e Corte Esquemático da Proposta do Parque Linear**



**Fonte: Boldarini (2008)**

## 4.4 SÍNTESE DOS ESTUDOS DE CASO

A essência de analisar os estudos selecionados compreende a dimensão funcional da aplicabilidade dos elementos projetuais idealizados para cada localidade, além de conceber a importância que o planejamento urbano sustentável e responsável possui sobre as realidades individuais e coletivas das pessoas em situações de vulnerabilidade social, econômica e ambiental.

A experiência de Medellín permite abstrair que a preocupação com a apropriação dos espaços públicos foi um dos principais elementos motivadores que impulsionaram a requalificação do território e da implantação dos diversos equipamentos urbanos como criadores de marcos na paisagem. O Projeto Urbano Integrado Nordeste proporcionou também o envolvimento aberto da sociedade e de organizações comunitárias e institucionais, produzindo um sentimento de cuidado e zelo e possibilitando a manutenção e permanência da melhora na qualidade de vida. Ambientalmente, os parques lineares como estratégias fundamentais para o tratamento urbanístico nos fundos de vale funcionaram como conectores entre as regiões frágeis das comunas e a cidade formal, revitalizando áreas degradadas com recuperação e conservação da natureza e o afloramento do foco da paisagem no uso antrópico e ambiental dos corpos hídricos.

Juntamente com o PUI-nor, o caso do Complexo Cantinho do Céu encontrava em sua principal diretriz a importância do espaço público como instrumento primordial na qualificação da região, procurando resgatar o sentimento de pertencimento à cidade como condição básica para o desenvolvimento da sociedade. A rede de infraestrutura proposta promove diretamente o direito à cidade, a qualidade de vida e o acesso às necessidades mais elementares dos residentes frente à saúde, educação, lazer, cultura e emprego. Ademais, a articulação deste cunho com a recuperação ambiental desvela a valorização da água da represa Billings como elemento fundamental na composição da paisagem antes degradada, com o corpo hídrico se sobressaindo pela implantação do parque linear com os equipamentos públicos urbanos próximos à sua margem.

No caso do plano de bairro de Bancários, a implantação dos preceitos de infraestrutura verde para o miolo de um bairro majoritariamente residencial encontra respaldo nas importantes vias que o cortam, além da presença massiva de vazios urbanos que aumentam a sensação de insegurança, gerando consequências como

desincentivo ao uso das calçadas e do transporte coletivo. Esta característica pretende ser revertida pelo plano, com o parque linear proposto e a destinação própria das áreas vazias e subutilizadas para uso dos moradores, também reconhecendo a importância essencial dos espaços públicos urbanos.

O Quadro 2 se encarrega de sintetizar as principais informações de cada projeto analisado, reunindo as diretrizes, objetivos e condicionantes de suas concepções e aplicações.

**Quadro 2 – Análise das Soluções Adotadas**

| ***Projeto*** | ***Comunas 1 e 2 Medellín*** | ***Bairro Bancários João Pessoa*** | ***Cantinho do Céu São Paulo*** |
|---|---|---|---|
| Área | 5,32 km² | 2,19 km² | 1.500 m² |
| Escala | Urbano | Bairro | Local |
| Condicionantes | - Assentamentos precários em área de proteção e risco ambiental; - Alta declividade;<br>- Vulnerabilidade socioeconômica;<br>- Precariedade Habitacional;<br>- Altos índices de violência e insegurança urbana;<br>- Ausência de saneamento básico. | - Ocupação urbana consolidada de alta densidade;<br>- Solo impermeável;<br>- Vazios urbanos e terrenos subutilizados;<br>- Insegurança<br>- Desconexão entre o bairro e a cidade;<br>- Sistema de “Três Ruas” com caixa larga;<br>- Assentamentos precários. | - Carência de espaços e equipamentos públicos;<br>- Desconexão com a cidade;<br>- Assentamentos precários em área de manancial;<br>- Vulnerabilidade socioeconômica;<br>- Tecido viário orgânico de ruas com caixa larga;<br>- Ausência de saneamento básico;<br>- Precariedade Habitacional. |
| Objetivos | Requalificação dos bairros em áreas de fundo de vale com melhoramento habitacional e infraestrutural | Requalificação ambiental com implementação de infraestrutura verde e melhora na caminhabilidade e acesso do bairro à cidade | Requalificação socioambiental com alocação de equipamentos públicos, infraestrutura viária e conexão à rede de saneamento municipal |
| Diretrizes Norteadoras | Intervenções focadas no transporte coletivo de integração à cidade, equipamentos e espaços públicos, geração de emprego e renda, fomento cultural e recuperação ambiental | Melhorar a qualidade de vida do miolo do bairro, compondo uma rede ecológica urbana e incentivando o uso de transportes coletivo e ativo | Difundir a importância dos espaços e equipamentos públicos e comunitários como elementos de transformação socioespacial |

**Fonte: Autor (2025)**

Em consonância ao explicitado, as características principais de cada projeto foram analisadas quando em comparação à área de estudo deste trabalho, a Bacia Hidrográfica do Enxofre. O Quadro 3 seleciona estes atributos e os qualifica entre afastamentos e aproximações à realidade piracicabana.

**Quadro 3 – Características em Relação à Bacia do Enxofre**

| ***Projeto*** | ***Comunas 1 e 2 Medellín*** | ***Bairro Bancários João Pessoa*** | ***Cantinho do Céu São Paulo*** |
|---|---|---|---|
| Afastamentos | Escala de projeto, assentamentos precários em áreas de risco socioambiental. | Não possui proximidade à corpos hídricos e não está localizado em área de risco socioambiental. | Tipologia de corpo hídrico próximo e perfil topográfico geral. |
| Aproximações | Adensamento populacional; consolidação do espaço urbano; diferença hipsométrica da área; dificuldades em transporte ativo. | Existência de eixos viários definidores da malha urbana; potenciais links ecológicos e vazios urbanos para implementação de infraestrutura verde. | Assentamentos precários em APP; parque linear em corpo hídrico; sentimento de pertencimento de moradores; desconexão com entorno urbano. |

**Fonte: Autor (2025)**

Desta forma, é entendido que o projeto urbano voltado à transformação das comunidades que mais demandam por mudança em seu espaço de vida, quando imaginado e aplicado com sensibilidade e respeito, representa muito mais que apenas infraestrutura, desenhos técnicos e números, pois para a grande maioria dos integrantes dessas famílias, é a possibilidade de uma vida digna, que humanize seus dias e a paz de viver em meio à espaços que trazem conforto, sociabilidade, identificação, segurança e harmonia. No fim, os resultados obtidos pelos estudos de caso apenas mostram que por trás de cada número existe uma pessoa que acorda diariamente com a esperança de uma vida melhor, de poder olhar pela janela, sair pela porta da frente e sentir a disposição de viver num lugar que a acolha. O planejador urbano tem, acima de tudo, a responsabilidade de criação deste lugar de sonho comunitário.

# 5 DIRETRIZES PROJETUAIS

As orientações apresentadas neste capítulo servirão de embasamento para a elaboração do projeto final de resiliência urbana para a bacia hidrográfica do ribeirão do Enxofre, em Piracicaba, cujas ideias propostas serão elaboradas em escala urbana e estruturadas em formato de plano, com detalhamento posterior nas escalas de bairro e desenho urbano, afim de demonstrar sua viabilidade e aplicação no referido contexto territorial.

Desta forma, as proposições foram organizadas primordialmente em três eixos estruturantes: Eixo Ecossistêmico, Eixo Vida Urbana e Eixo Conectividade, estes se fragmentando em outros três subtemas, denominados como focos de ação, visando a objetiva classificação das diretrizes. Ainda, a conexão entre as dimensões pretende ser um elo de ressignificação do espaço urbano e dos padrões de urbanidade locais, potencializando a identidade cultural e o sentimento de pertencimento das pessoas ao seu espaço de vida.

## 5.1 EIXO ECOSSISTÊMICO

O eixo ecossistêmico é responsável pelas propostas ligadas aos aspectos físico-ambientais. O foco de ação de **Recomposição Ecológica** visa a recuperação ambiental das áreas consolidadas e impermeáveis do tecido urbano por meio da aptidão vegetativa e drenante da qualidade viária. O foco de ação da **Reabilitação Ripária** objetiva a requalificação dos corpos fluviais e suas áreas lindeiras, tão quanto a implantação do Parque Linear do Enxofre. O foco de ação da **Gestão Educativa**, por sua vez, se baseia na definição de políticas educacionais e implantação de projetos de atenção e cuidado ao meio ambiente.

**Quadro 4 – Diretrizes do Eixo Ecossistêmico por Foco de Ação**

| RECOMPOSIÇÃO ECOLÓGICA | REABILITAÇÃO RIPÁRIA | GESTÃO EDUCATIVA |
|---|---|---|
| Elaboração de um Plano de Arborização específico com novas árvores de espécies nativas | Estruturação do Parque Linear do Enxofre com implantação de Corredores Ecossociais e projetos paisagísticos e urbanísticos ao longo dos cursos d’água | Reestruturação da rede de compostagem e ecopontos |

| RECOMPOSIÇÃO ECOLÓGICA | REABILITAÇÃO RIPÁRIA | GESTÃO EDUCATIVA |
|---|---|---|
| Criação de sistemas e redes de jardins de chuva, biovaletas e canteiros pluviais centrais ao longo das avenidas | Requalificação das margens de córregos permitindo a reintegração à paisagem e transformando-os em locais de absorção pluvial com sistemas alternativos de drenagem | Instalação de painéis educativos e/ou interativos ao longo do parque linear proposto sobre a biodiversidade local |
| Melhoria no sistema de drenagem e redução da velocidade de escoamento da água por meio de biovaletas, evitando erosão | Despoluição dos córregos e estruturação de áreas de amortecimento de várzeas para possível frequência antrópica | Abertura de espaços florestados para educação e pesquisa |
| Formação de Ruas Verdes Paisagísticas que adequem faixas de rolamento e estacionamento às necessidades locais e à diminuição da velocidade de tráfego | Recomposição das matas ciliares onde houver possibilidade através da bioengenharia | Criação de programas de educação socioambiental e alfabetização ambiental nas escolas |
| Reconfiguração urbanística da infraestrutura viária lindeira às áreas de fundo de vale | Recebimento de obras de renaturalização em trechos tamponados dos córregos, devolvendo o rio à paisagem | |
| | Criação de microzonas de proteção da paisagem hídrica conforme a classificação dos leitos | |

**Fonte: Autor (2025)**

## 5.2 EIXO VIDA URBANA

O eixo vida urbana desenvolve-se na busca de trazer para a paisagem as pessoas e os valores de vida inseridos nos lugares que convivem, atingindo novos padrões de qualidade urbana na experiencia de viver o direito a cidade. Assim, o foco de ação da **Paisagem Viva** pretende inserir a cultura local como determinante para a efetividade e vivacidade das propostas, enquanto o foco de ação dos **Equipamentos Urbanos** visa tanto requalificar os equipamentos esportivos, educacionais, de lazer e de saúde quanto implantar novos locais que atendam de melhor maneira os moradores. Por fim, o foco de ação da **Habitação Social** se encarrega de prover dignidade no ato de morar para as famílias dos NIIS da região, com olhar atento aos núcleos mais vulneráveis.

**Quadro 5 – Diretrizes do Eixo Vida Urbana por Foco de Ação**

| PAISAGEM VIVA | EQUIPAMENTOS URBANOS | HABITAÇÃO SOCIAL |
|---|---|---|
| Estruturação da rede de parques e praças afim de promover manifestações socioculturais para além da recreação e lazer, preferencialmente localizados junto a ruas paisagísticas de modo a integrar-se ao passeio e à vida urbana | Uso das escolas como elementos integradores da identidade local, melhorando a infraestrutura para acolher programas esportivos e educacionais para jovens e adultos aos finais de semana | Regularização fundiária e planos específicos para cada comunidade ainda não urbanizada, com foco especial aos NIIS Renascer, Cantagalo e Sabiá, pelas importantes funções de equilibro ecológico da área |
| Diversificação dos locais de transeuntes e de permanência | Incentivo ao uso misto em áreas estratégicas para geração de emprego e renda local, evitando longos deslocamentos e criando microcentralidades socioeconômicas | Provisão de moradia digna por projetos de habitação de interesse social em áreas previstas pelo PDDI |
| Definição de novas centralidades e microcentralidades | Criação de programas de capacitação profissional e implantação de EJAs | Realocação de famílias com posterior reflorestamento e requalificação em áreas de risco geológico |
| Construção de marcos visuais e elementos surpresa na paisagem | Requalificação dos equipamentos esportivos e de lazer | |
| Elaboração de projetos de mobiliários urbanos em áreas densamente consolidadas de detalhe urbano que promovam a sociabilidade e incitem a convivência comunitária | Implantação de equipamentos culturais e mistos | |

**Fonte: Autor (2025)**

## 5.3 EIXO CONECTIVIDADE

Por fim, o eixo conectividade analisa a maneira cujas diferentes interações urbanas ocorrem, propondo aprimora-las ou desenvolver os potenciais identificados como primordiais para a qualidade de vida e ambiental urbana. Desta forma, o foco de ação da **Mobilidade Sustentável** destina-se a formas de incentivar o transporte ativo na área e readequar os fluxos viários, enquanto o foco de ação da **Organização Territorial** aponta para um novo ordenamento legal afim de prover maior eficiência e sustentabilidade ao uso do solo. O foco de ação da **Articulação Bioclimática** busca implementar estratégias pontuais dos sistemas de infraestrutura verde, criando links ecológicos, microclimas e/ou formas de autossuficiência local.

**Quadro 6 – Diretrizes do Eixo Conectividade por Foco de Ação**

| MOBILIDADE SUSTENTÁVEL | ORGANIZAÇÃO TERRITORIAL | ARTICULAÇÃO BIOCLIMÁTICA |
|---|---|---|
| Reestruturação do plano cicloviário para a região | Estruturação de uma nova matriz de microzoneamento e implantação do Zoneamento Ecológico-Econômico na área | Integração da rede de praças com os eixos arborizados |
| Readequação viária com novas conexões e sentidos para as vias locais | Reestruturação do Zoneamento Especial de Risco | Estimulo a produção de alimentos em áreas passíveis de agricultura urbana |
| Estruturação das áreas pedonais com conectividade entre ruas pequenas, de traçado irregular e vielas | Incentivos a diversificação de uso do solo, com vista a oferta de comércios e serviços | Estruturação das hortas urbanas em vazios urbanos e sistemas de lazer que as comportem |
| Elaboração de Plano de Calçadas com transformação dos passeios em faixas permeáveis de densa vegetação, facilitando o fluxo das espécies e as conexões ecológicas de avifauna | Fomento, incentivo e estruturação dos espaços para ocorrência de eventos urbanos efêmeros e de caráter local em ruas, parques e praças, como feiras ao ar livre hoje inexistentes na cidade | Diretrizes complementares de incentivos fiscais à áreas e edificações privadas que implementem infraestrutura verde como telhados e muros verdes, cisternas, jardins de chuva, etc |
| Adaptação dos logradouros a sistemas alternativos de manejo de águas pluviais | | Fomento a um Plano de Sistemas Pontuais pelo aumento da permeabilidade do solo em jardins e quintais residenciais |

**Fonte: Autor (2025)**

## 5.4 REFERÊNCIAS LOCAIS

Algumas das diretrizes propostas seguem as prerrogativas vindas do projeto Beira-Rio, mencionado pela importância na definição de políticas de planejamento urbano piracicabano, como os Corredores Ecossociais, a classificação de leitos dos corpos fluviais e o Zoneamento Ecológico-Econômico, promovendo a integração entre o projeto proposto para a bacia hidrográfica do Enxofre e o ordenamento territorial existente no município. Importante salientar que o ribeirão do Enxofre estava presente no plano inicial da ZEE, conforme **Anexo B**.

Além da margem do rio Piracicaba, nos últimos anos foram implantados na região de estudo alguns projetos de revitalização de espaços públicos que também servirão de referencial para o TCC2, como o estacionamento da Escola Municipal

Enedina Lourenço Vieira, no Jardim Planalto, que abriu a área para que se tornasse uma praça com equipamentos de lazer para crianças, esporte para idosos, minipista de caminhada e um mural de arte na construção existente. Outro exemplo é a praça Alfredo de Almeida Leite, na Pauliceia, em que a área verde insegura e inutilizada pelos moradores recebeu projeto de uma pista de skate de 1.500m², com piso de revestimento permeável, sistema de drenagem para enchentes e paisagismo que manteve as arvores existentes, algumas em seus locais originais e outras replantadas no calçamento da via, provendo sombra aos transeuntes e regulando a temperatura local.

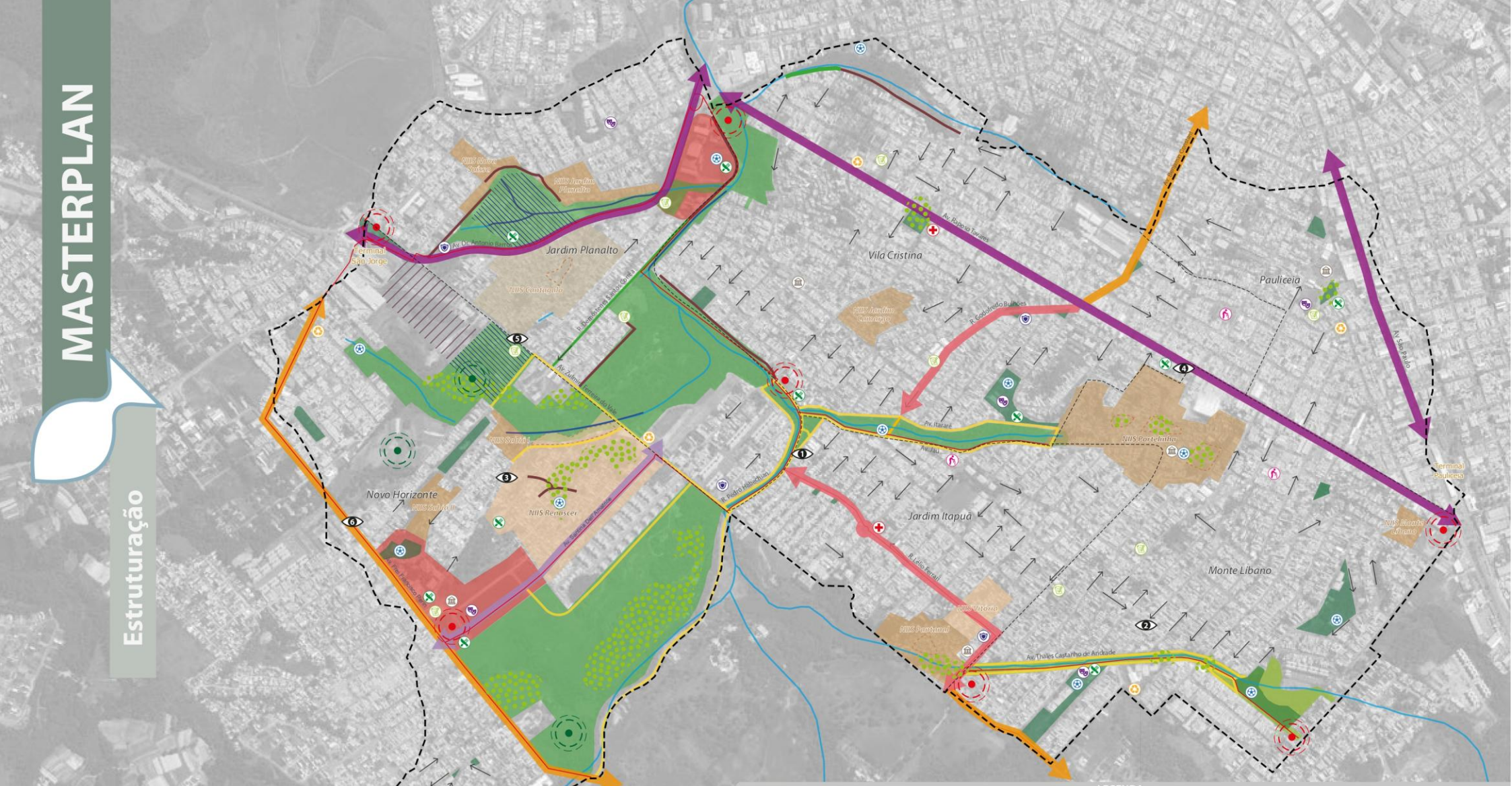
**Figura 43 – Antes e Depois das Praças Enedina Lourenço Vieira e Alfredo de Almeida Leite**




**Fonte: Autor, com base em Google Street View (2025)**

# MASTERPLAN

## Estruturação




### LEGENDA

- Área de intervenção
- Arruamento
- Divisa de bairros
- Hidrografia

#### EIXO CONECTIVIDADE

- Eixos ecoviários arteriais
- Eixos ecoviários coletores
- Eixos ecoviários conectores
- Abertura de via conectora
- Rede ciclável
- Vias com mudança de sentido
- Vias parque
- Calçadões pedonais e compartilhados
- Conexões intermodais de micromobilidade

#### EIXO VIDA URBANA

- NIIS passíveis de regularização fundiária
- Prioridade de programa de melhorias edilícias
- Remoção de famílias em situação de risco
- Provisão habitacional de interesse social
- Subcentralidades Dirceu de Toledo e Parque dos Sabiás
- Equipamentos públicos propostos de esporte e lazer
- Equipamentos públicos propostos de cultura
- Equipamentos públicos propostos institucionais
- Equipamentos públicos propostos de segurança
- Equipamentos públicos propostos de educação e pesquisa
- Equipamentos públicos propostos de saúde
- Equipamentos públicos propostos de geriatria
- Equipamentos públicos propostos de segurança alimentar
- Equipamentos públicos propostos de zeladoria urbana

#### EIXO ECOSSISTÊMICO

- Implantação do Parque Linear do Enxofre
- Revitalização do Parque Linear dos Eucaliptos e do Parque Linear José dos Anjos
- Desapropriação de posse e recuperação ambiental
- Requalificação de praças
- Vegetação de recuperação prioritária
- Renaturalização de águas e margens
- Desenvolvimento de sistemas agroflorestais

# 6 RESULTADOS PROJETUAIS

As intervenções na escala do planejamento urbano estratégico para a unidade de paisagem 2 da bacia hidrográfica do Enxofre, em Piracicaba – SP, contemplam os aspectos e dados levantados nesta monografia nas etapas de estudos bibliográficos e interpretativos da realidade, seccionados conforme diretrizes projetuais para melhor efetivação das propostas a seguir.

## 6.1 EIXO CONECTIVIDADE

Com o objetivo de respaldar as propostas conseguintes voltadas aos núcleos socioambientais, houve a necessidade de reordenamento da legislação vigente de uso e ocupação do solo na área de intervenção, em especial as leis complementares: nº 421/2020, que regulamenta o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano; nº 412/2020, que estabelece o código de obras, edificações e parcelamento; e nº 439/2022, que consolida o mapa de zoneamento e parâmetros de uso do solo. Com a análise dos indicadores, foram propostas mudanças normativas entendidas como necessárias no ordenamento territorial, conforme Figura 45:

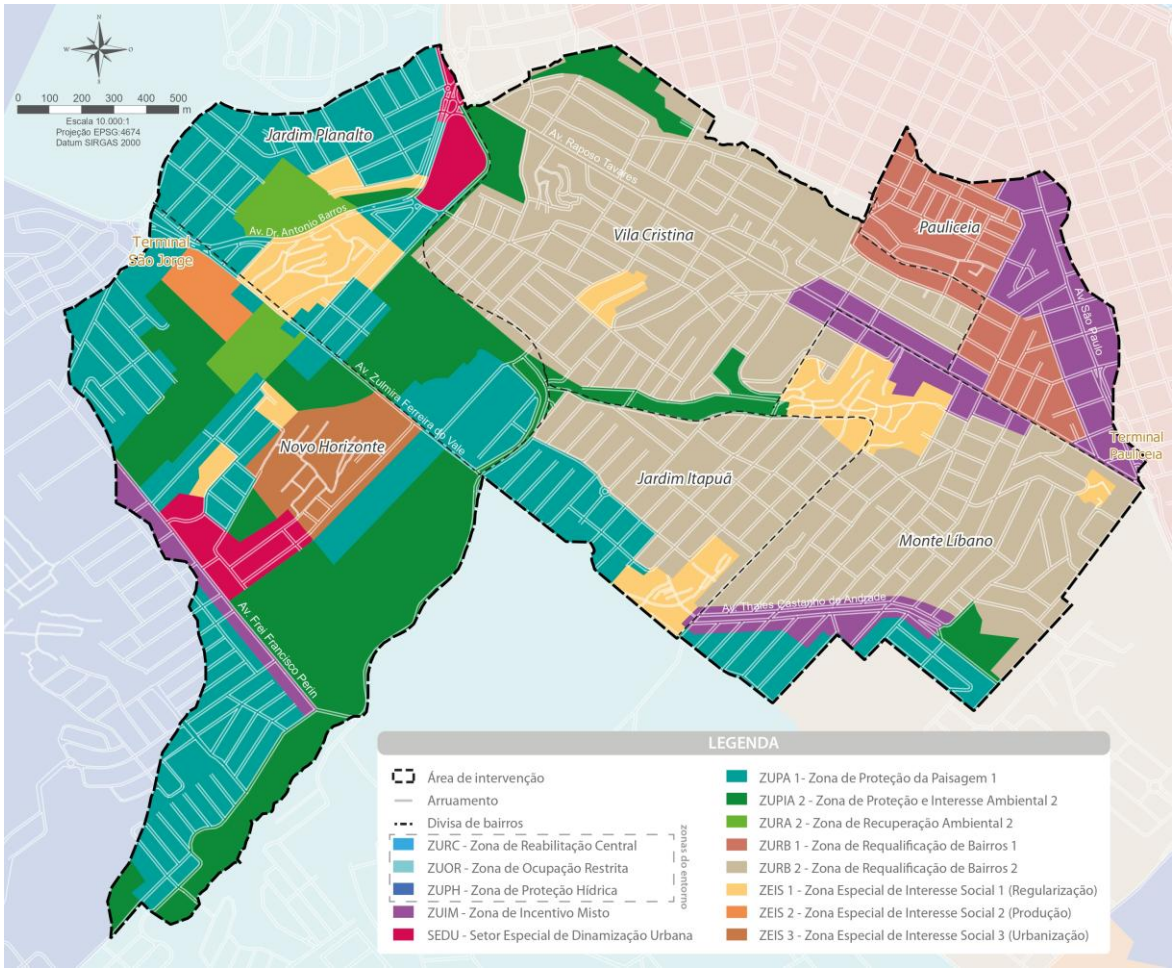
- Exclusão da Zona de Ocupação Restrita (ZUOR) do bairro Jardim Planalto e de áreas ocupadas do bairro Novo Horizonte, com a implementação da Zona de Proteção da Paisagem (ZUPA), por ser um instrumento que delimita áreas de espraiamento urbano de transição, com baixas declividades e proteção ambiental e da paisagem de baixa densidade existente, controlando a expansão;
- Revisão dos parâmetros de ocupação do solo das Zonas de Requalificação de Bairros (ZURB);
- Implementação da Zona de Recuperação Ambiental (ZURA) nas áreas ambientalmente degradadas de laminação de ferro e terraplanagem nos bairros Novo Horizonte e Jardim Planalto;
- Implementação da Zona de Proteção e Interesse Ambiental (ZUPIA) em áreas de remanescente florestal, recarga hidrológica, corredores ecológicos, microbacias, agricultura urbana, entre outros;

- Criação da Zona de Incentivo Misto (ZUIM) e Setor Especial de Dinamização Urbana (SEDU), objetivando o desenvolvimento de subcentralidades e o fomento ao uso misto residencial, comercial e de serviços do solo.

Ademais, o zoneamento especial também foi revisado:

- A Zona Especial de Risco (ZER) obteve delimitação específica a partir das cotas de inundação, e áreas de deslizamento planar por estudos geotécnicos específicos indicados a realizar;
- A Zona Especial de Parques Lineares (ZEPL) foi requalificada e incluída como parte dos instrumentos urbanísticos práticos de uso do solo pela ZUPIA 2;
- A Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) foi reestruturada completamente, em objetivos, características, público alvo e parâmetros de uso e ocupação do solo das ZEIS 1, 2 e 3.

**Figura 45 – Zoneamento revisado da área de intervenção**



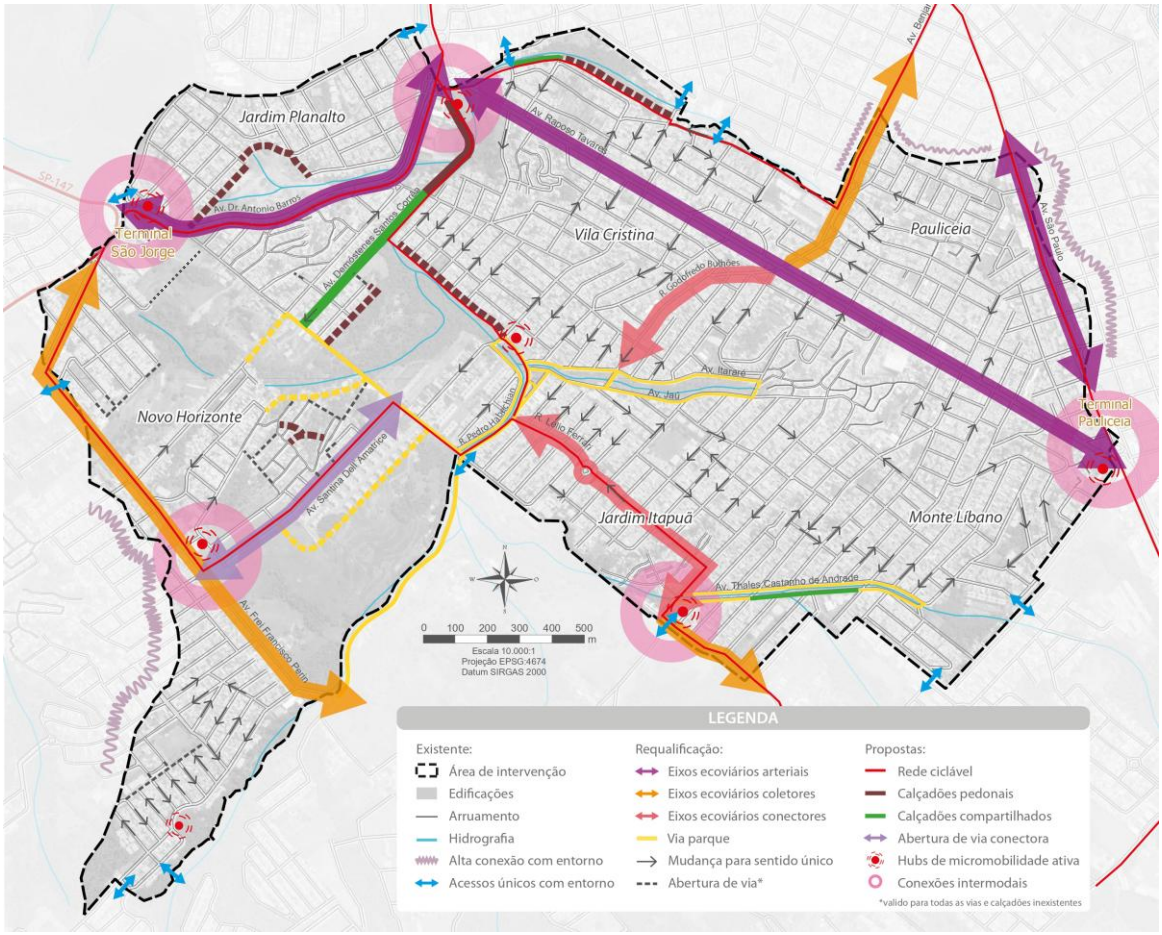

**Fonte: Autor (2025)**

Em complementaridade às diretrizes de uso, ocupação e parcelamento do solo, também foram propostas revisões de fluxos viários e eixos de mobilidade ativa intrabairros e interbairros, conforme Figura 46, objetivando:

- A reestruturação do dimensionamento dos eixos viários estruturantes arteriais e coletores, afim de prover melhor caminhabilidade para pessoas e permeabilidade para arborização, sendo eles: Avenida Doutor Antônio Barros Filho, Avenida Raposo Tavares, Avenida São Paulo, Avenida Frei Francisco Perin e Rua Benjamin Constant;
- Desenvolvimento de novas categorias hierárquicas viárias, as vias conectoras, sendo elas: Rua Santina Dell'Amatrice, Rua Godofredo Bulhões e Rua Lélio Ferrari; e as vias parque, sendo elas: Avenida Itararé, Avenida Jaú, Rua Pedro Habechian e Avenida Thales Castanho de Andrade;
- A abertura de novos eixos: vias locais, vias parque, vias compartilhadas, e calçadões pedonais que delimitem os parques lineares e áreas de lazer;
- Análise e diretrizes para a mudança de sentido das vias locais, em que as de sentido duplo passem a ser de sentido único, melhorando o fluxo interno dos bairros;
- Diretrizes para a intervenções no calçamento e acessibilidade dos passeios, abrangendo construção, readequação e requalificação de calçadas;
- A promoção da atratividade ao sistema de transporte público coletivo nos bairros de menor conexão ao sistema como Monte Líbano, Novo Horizonte e Jardim Itapuã, com proposição de novas linhas e pontos de ônibus, melhorando a periodicidade de passagem;
- A implantação de hubs de micromobilidade e revisão do plano cicloviário, considerando variáveis excluídas do Plano de Mobilidade Urbana atual, Lei Complementar nº 452/2023, como: a) topografia, b) conexão intermodal, c) fluxo entre equipamentos públicos e eixos de transporte, d) conexão entre áreas residenciais e de lazer, e) chegada ao centro da cidade;

- Estratégias e novas tecnologias de infraestrutura verde viárias, como *Silva Cells*, trincheiras de infiltração, células de biorretenção e pavimentação permeável.

**Figura 46 – Sistema viário revisado da área de intervenção**



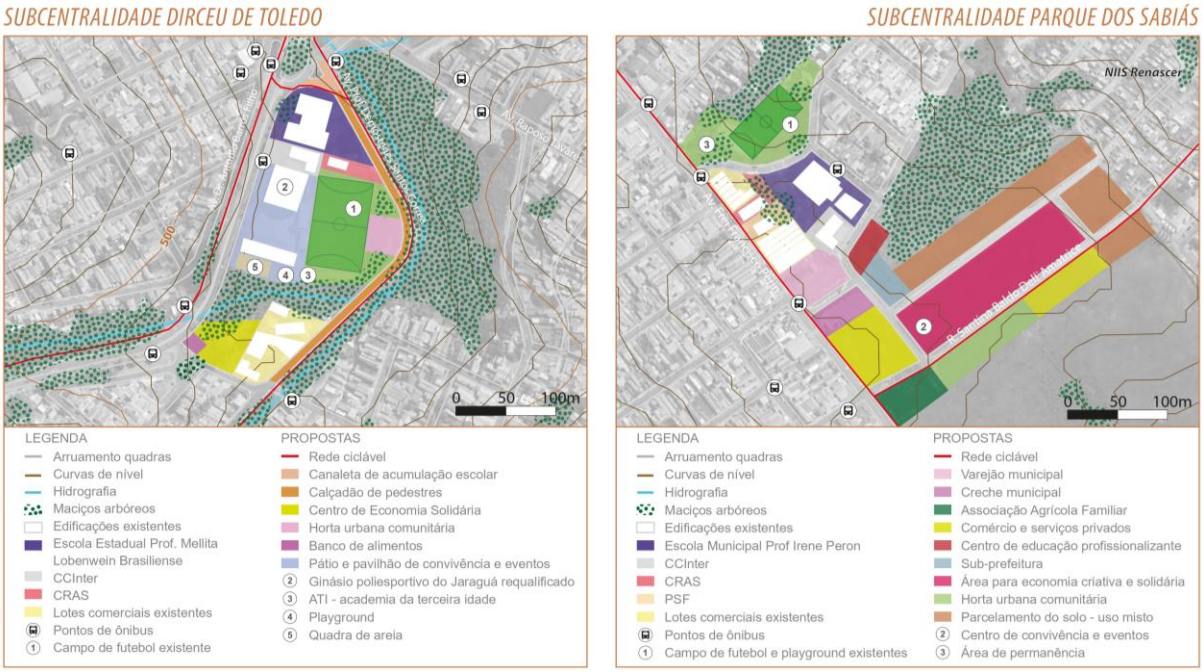

**Fonte: Autor (2025)**

## 6.2 EIXO VIDA URBANA

Seguidamente, com os parâmetros de uso do solo e fluxos definidos, foi possível estruturar melhoras ara o relacionamento urbano dos moradores com as próprias vizinhanças, refletindo acerca do desenvolvimento de autossuficiência e subsistência dos territórios e diminuindo a dependência a outros bairros centrais e industriais para geração de emprego e renda e acesso a comércio e serviços de qualidade, a equipamentos públicos diversos, ao mercado formal imobiliário de habitação, e, especialmente, ao direito a cidade.

Desta forma, foram identificadas duas localidades com potencial agregador para o desenvolvimento de subcentralidades: o Centro de Esportes e Lazer do Jaraguá, no Jardim Planalto, em que ocorre atualmente a concentração de equipamentos de educação, saúde, esporte, lazer e assistência social; e uma área pública infraestruturada de terrenos vazios no miolo de bairro do Novo Horizonte. As principais mudanças propostas para o desenvolvimento pleno da função social da propriedade dos terrenos escolhidos foram concentradas na Figura 47.

**Figura 47 – Setorização das Subcentralidades propostas**




**Fonte: Autor (2025)**

Continuamente, afim de subsidiar a proposição de novos equipamentos urbanos que consigam suprir as necessidades da população local, territorializados conforme o exposto na Tabela 4, foram feitas análises de: a) cobertura dos serviços públicos existentes de saúde, educação, esporte e lazer, segurança e assistência social; b) demanda socioeconômica dos setores censitários; e c) levantamento de terrenos vazios públicos e privados e construções sabidamente subutilizadas. Os terrenos foram classificados a partir de critérios de proximidade a eixos de transporte, tamanho médio, grau de conservação e grau de incomodidade. Nos terrenos e imóveis privados, é sugerida a aplicação pelo poder público do direito de preempção, com desapropriação de posse apenas em casos especiais.

**Tabela 4 – Quantidade de equipamentos públicos urbanos propostos por bairro**

| *Bairros* | Saúde e Geriatria | Segurança e Zeladoria | Cultura | Educação e Pesquisa | Segurança alimentar | Descentralização administrativa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Jardim Planalto*** | - | 3 | 2 | 2 | 2 | - |
| ***Novo Horizonte*** | - | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| ***Vila Cristina*** | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| ***Jardim Itapuã*** | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| ***Monte Líbano*** | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| ***Pauliceia*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**Fonte: Autor (2025).**

Outra frente propositiva do eixo vida urbana diz respeito à estruturação de planos adequados de urbanização para os NIIS da região, procurando preceder e dar diretrizes para futuros planos de regularização fundiária, preparando o território para que a habitabilidade da população mais vulnerável da mancha urbana seja melhorada substancialmente. Desta maneira, foram selecionados os NIIS Portelinha e Renascer para receberem as propostas, detalhadas em prancha, devido a possuírem tanto as maiores populações entre os NIIS não urbanizados quanto agregarem características socioespaciais que podem ser replicadas as outras realidades da região de estudo, como topografia, qualidade do sistema viário, estrutura socioeconômica, rede de saneamento básico e permeabilidade do solo, áreas de risco, entre outros.

Assim, foram desenvolvidas estratégias e diretrizes voltadas ao direito a cidade, a mobilidade, a habitabilidade e ao meio ambiente, além da gestão de execução possível destes planos e modelos ideais de infraestrutura pública pretendida. Em relação às áreas de risco de deslizamento existentes no Portelinha e inundação/APP no Renascer, foram indicadas tecnologias de tratamentos ambientais geológicos, hídricos e vegetativos de retadulamento, para encostas de inclinações menores de 35%, e revestimento de geocélulas, para encostas de inclinações maiores de 35%, tão como biorremediação aquática de águas poluídas e reflorestamento ecológico, com espécies definidas.

As ações nas áreas de risco são posteriores a retirada das famílias residentes. No momento desta pesquisa, os relatórios de riscos hidro geológicos

estavam em fase de levantamento pela administração municipal, portanto as áreas foram identificadas preliminarmente pelo autor a partir do cruzamento da hipsometria, declividade, adensamento construtivo, suscetibilidade à erosão e exposição do solo, valendo-se como exemplo as áreas de risco de deslizamento já identificadas pela prefeitura no NIIS Cantagalo.

Desta forma, entendendo-se que não há recenseamento da quantidade exata ou aproximada de famílias em situação de risco nos NIIS estudados, foi realizado o cálculo de capacidade do terreno definido como ZEIS 2, para realocação de famílias, localizado na área de estudo e indicado pelo PDDI para produção de habitação de interesse social. O cálculo, mostrado na Figura 48, mostrou que 907 famílias podem ser realocadas para a gleba, sendo além do suficiente, visto que a prioridade de reassentamento das famílias em risco é interna aos NIIS, em terrenos vazios e/ou subutilizados da própria comunidade, com realocação externa apenas como último recurso necessário.

**Figura 48 – Calculo de capacidade de reassentamento de famílias da gleba de ZEIS 2 da área de intervenção**




**Fonte: Autor (2025)**

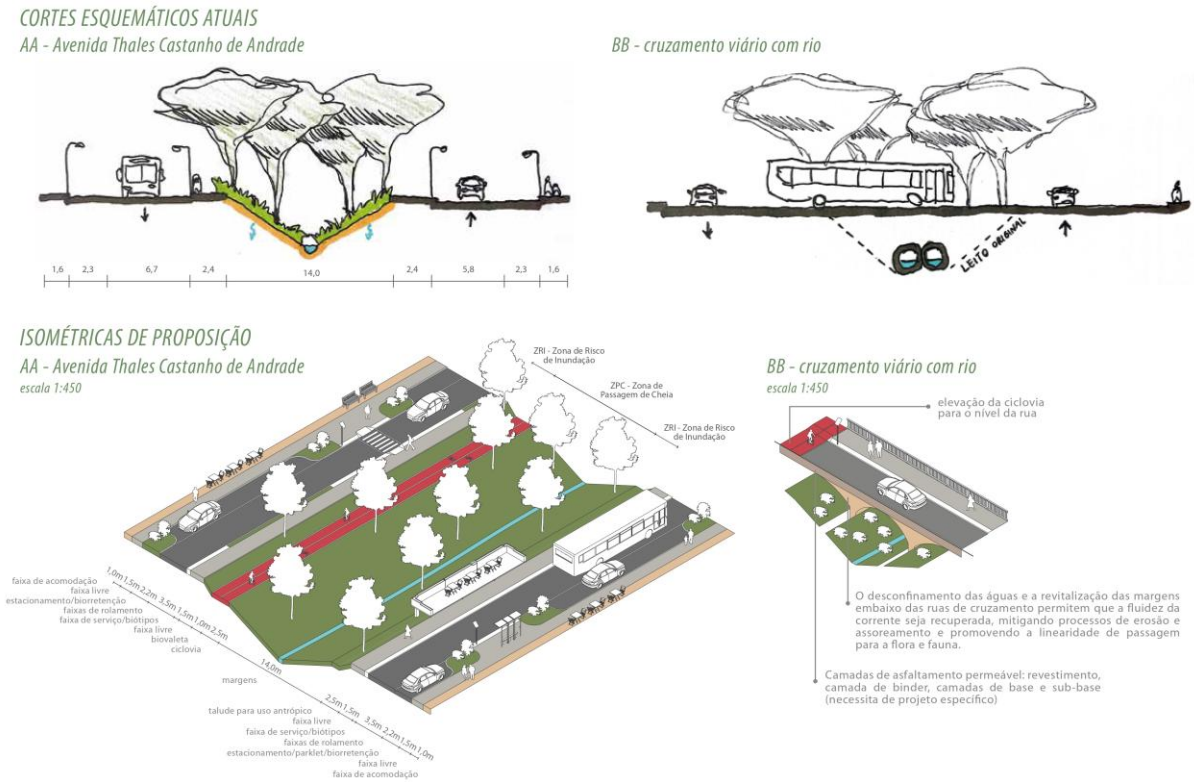
## 6.3 EIXO ECOSSISTÊMICO

Por fim, foram propostas a revitalização dos parques lineares dos Eucaliptos, no Monte Líbano, e José dos Anjos, no Vila Cristina/Jardim Itapuã/Jardim Planalto, existentes na região, que congregam características semelhantes em relação ao descarte irregular de resíduos sólidos nas margens, degradação vegetal, poluição hídrica, falta de manutenção pelo poder público, equipamentos de esporte e lazer abandonados, entre outros aspectos.

Foi escolhido o Parque Linear dos Eucaliptos para exemplificar as diretrizes, estratégias e planejamento propostos, com reestruturação das faixas viárias das margens e implantação do Zoneamento de Planície de Inundação, conseguindo alargar as margens permeáveis do córrego de 14 para 19 metros, alocando ciclovias de contenção e propondo tecnologias de bioengenharia nos leitos, células de biorretenção e biótipos de limpeza intercalados com vagas de estacionamento e alargamento de calçadas, previstas para serem de pavimentação permeável. O desconfinamento das águas quando cruzam com o sistema viário nas ruas Senador Saraiva, Ingá, Mário Françoso e Caçapava também foi previsto, liberando as águas para escoarem e infiltrarem no solo naturalmente, melhorando o *run-off* e reduzindo ainda mais os riscos de inundação e assoreamento dos leitos, conforme Figura 49.

Ainda, foram previstos setores de alocação de mobiliário urbano de permanência e calçadões compartilhados que impulsionem o comércio gastronômico local de bares, padarias e lanchonetes, tão quanto novos equipamentos públicos urbanos de zeladoria urbana e segurança alimentar e reestruturação dos existentes de educação, esporte e lazer.

**Figura 49 – Cortes esquemáticos atuais e isométricas de proposição para o Parque Linear dos Eucaliptos**




**Fonte: Autor (2025)**

Além da revitalização dos parques lineares, propõem-se a implantação de uma diretriz presente no PDDI de 2019: a criação do Parque Linear do Enxofre, como grande agregador socioambiental do presente trabalho. Para a melhor efetivação da proposta, separou-se a área de 68,72 hectares e 5,24 km hídricos em três grandes blocos de características semelhantes, cujos objetivos são:

- Bloco 1 – estruturar um sistema de biodiversidade e hídrico do ribeirão nas áreas mais fragilizadas, priorizando várzeas, zonas de amortecimento e de erosão hídrica e geológica, promovendo a conexão ambiental interbairros em regiões de crescimento da mancha urbana e controlando o microclima local futuro;
- Bloco 2 – estruturar vias parque e calçadões, formando sistemas híbridos de biodiversidade no entorno das vias públicas capazes de fazer links ecológicos também para a fauna da região, configurando novos padrões paisagísticos ao conectar diferentes equipamentos urbanos aos miolos de bairro e aos NIIS;

- Bloco 3 – preservar os maciços florestais, implantar sistemas agroflorestais e utilizar área de clareira para instalação de bacia de retenção, funcionando como parque esponja com equipamentos públicos de lazer, educação, esporte e ecoturismo, afim de reduzir o risco de alagamentos e enchentes em outros trechos hídricos.

Desta forma, foram desenvolvidas ações específicas para cada bloco, adicionando as tecnologias propostas de bacias de retenção, sistemas agroflorestais e reflorestamento ecológico. A Figura 50 mostra a integração pretendida da população com trechos propostos do parque, como o entorno da bacia de retenção e o setor esportivo próximo ao residencial de HIS no bairro Novo Horizonte.

**Figura 50 – Desenhos propositivos de integração para o Parque Linear do Enxofre**



**Fonte: Autor (2025)**

# 7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A urbanização descontrolada e predatória das cidades brasileiras resultou na degradação dos corpos hídricos urbanos, comprometendo suas funções ecossistêmicas, paisagísticas e sociais. Essa relação histórica entre a urbanização e os recursos hídricos evidencia como a intervenção antrópica tem transformado os rios em elementos secundários no planejamento urbano, muitas vezes relegando-os a condição de canais subterrâneos ou esgotos a céu aberto.

As políticas urbanas adotadas no Brasil seguiram modelos defasados de saneamento e drenagem, com foco na canalização e retificação dos rios para controle de enchentes. Contudo, tais intervenções desconsideraram o papel dos corpos hídricos na dinâmica ambiental e na identidade urbana, resultando em impactos negativos, como a intensificação de inundações e o agravamento da vulnerabilidade socioambiental em regiões periféricas.

Desta forma, a infraestrutura verde e os serviços ecossistêmicos aliados aos sistemas do biourbanismo se destacam como alternativas sustentáveis para resgatar a relação simbiótica entre os rios e as cidades. Tais soluções envolvem a recuperação das áreas ripárias, a criação de parques lineares, a implantação de sistemas de drenagem sustentáveis e a requalificação dos espaços urbanos com base nos princípios da resiliência climática e da inclusão social.

No caso específico de Piracicaba, a revitalização das áreas lindeiras ao Rio Piracicaba demonstra o potencial de projetos urbanísticos integrados, mas também evidencia os desafios persistentes relacionados às bacias hidrográficas urbanas menores, como o ribeirão do Enxofre. A presença de assentamentos precários nessas regiões, somada à falta de infraestrutura adequada e a incidência de áreas de risco, reforça a necessidade de políticas públicas efetivas que promovam soluções ambientalmente sustentáveis e socialmente justas.

Ao aprofundar o diagnóstico territorial, o estudo entendeu que a combinação entre fragilidade socioeconômica e desordem urbanística produz desigualdades no acesso ao direito à cidade, orientando a formulação de diretrizes capazes de reorganizar o território com base na sustentabilidade ambiental, melhora da mobilidade, qualificação dos serviços públicos e valorização da vida urbana.

A proposta desenvolvida, estruturada nos eixos Ecossistêmico, Vida Urbana e Conectividade, apresentou um conjunto articulado de ações que respondem diretamente aos problemas identificados na introdução do trabalho. Entre elas destacam-se a recuperação dos corpos d'água e da vegetação ciliar, requalificação viária com infraestrutura verde, redes de mobilidade ativa, implantação de novos equipamentos públicos e reorganização do uso do solo por meio de novos zoneamentos e parâmetros urbanísticos. Essas intervenções permitem reequilibrar a relação entre ambiente construído e natural, reduzir riscos socioambientais e melhorar a qualidade de vida nos bairros estudados.

A metodologia adotada, baseada em levantamento bibliográfico, análise normativa, diagnóstico espacial e proposição projetual, mostrou-se adequada e suficiente para orientar o desenvolvimento das soluções. O uso de métricas reais, legislações vigentes, caracterização socioeconômica detalhada e referências comparativas permitiu projetar cenários factíveis, coerentes com o ordenamento municipal e aplicáveis na escala urbana e de bairro. A bibliografia contribuiu para ampliar a compreensão sobre resiliência urbana, infraestrutura verde, planejamento territorial e políticas urbanas contemporâneas, reforçando a consistência da proposta.

Entretanto, o presente trabalho abre caminhos para continuidade e aprofundamento, especialmente na validação técnica dos modelos propostos com estudos hidrológicos, avaliação financeira das obras, simulações de desempenho ambiental, envolvimento comunitário e acompanhamento institucional. O avanço dessas etapas pode fortalecer a transformação da proposta em programas públicos de implementação gradual, contribuindo efetivamente para reduzir desigualdades, qualificar a paisagem urbana e garantir um desenvolvimento mais sustentável, resiliente e democrático para a bacia do Enxofre.

Por fim, é essencial que as diretrizes do planejamento urbano considerem não apenas a infraestrutura física, mas também a integração da população nas decisões sobre o território. O fortalecimento da participação cidadã na gestão urbana e a adoção de modelos de planejamento mais holísticos e sustentáveis são caminhos fundamentais para transformar as cidades em espaços resilientes, equilibrados e inclusivos.

## REFERÊNCIAS

AGUIRRE, A. G. L.; NOGUEIRA, D. A.; BEIJO, L. A. - **Análise da Temperatura Máxima de Piracicaba (SP) Via Distribuição Gev Não Estacionária: Uma Abordagem Bayesiana**. Revista Brasileira de Climatologia, Ano 16, Vol. 27. São Paulo, 2020.

ALVIM, A. B. **Direito à cidade e ao ambiente na metrópole contemporânea o projeto "Cantinho do Céu" na represa Billings**. Vitruvius, São Paulo, vol. 135, n. 3, 2015, Seção Arquitextos. Disponível em: http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/12.135/4015. Acesso em: dez. 2024.

ANTONUCCI, D.; BUENO, L. **A construção do espaço público em Medellín: quinze anos de experiência em políticas, planos e projetos integrados**. Arquitextos, São Paulo, ano 19, n. 218.00, jul. 2018. Disponível em: https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/19.218/7022. Acesso em: dez. 2024.

ARRUDA FILHO, M. T. de; JACOBI, P. R. **A urgência de um urbanismo climático no Brasil**. GV Executivo, São Paulo, v. 23, n. 3, p. 1–6, 2024. DOI https://doi.org/10.12660/gvexec.v23n1.2024.90751. Acesso em: nov. 2024.

ASCHER, F. **Os novos princípios do urbanismo**. São Paulo. Romano Guerra, 2010.

ATLASBRASIL. **Pirâmide etária - Piracicaba – SP: distribuição por sexo, segundo os grupos de idade**. Disponível em: <http://www.atlasbrasil.org.br/2020/pt/perfil_m/piracicaba_sp#demografia>. Acesso em: jan. 2025.

BAPTISTA, M.; CARDOSO, A. **Rios e cidades: uma longa e sinuosa história**. Revista UFMG, Belo Horizonte, v. 20, n. 2, p. 124-153, jul./dez. 2013.

BARRETTO, A. G. de O. P.; SPAROVEK, G.; GIANNOTTI, M. (Ed.). **Atlas rural de Piracicaba**. Piracicaba: Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais, 2006. 76 p. ISBN 85-89142-03-5.

BECK, U. **A Metamorfose do Mundo**. Novos conceitos para uma nova realidade. Rio de Janeiro: Zahar Ed., 2018.

BENEDICT, M. A.; McMAHON, E. T. **Green Infrastructure – Linking Landscapes and Comunities**. Washington, DC.: Island Press, 2006.

BETSILL, M. M.; BULKELEY, H. **Looking back and thinking ahead: A decade of cities and climate change research**. Local Governments, v. 12, n. 5, p. 447-456, 2007.

BOLDARINI, Arquitetos Associados. **Urbanização do Complexo Cantinho do Céu**, v. 4, 2013. Disponível em: < https://www.boldarini.com.br/projetos/cantinho-do-ceu-etapa-01>. Acesso em: dez. 2024.

BRASIL. Decreto nº 11.550, 5 de junho de 2023. **Institui o Comitê Interministerial sobre Mudanças Climáticas**. MCC / Ministério da Casa Civil, Brasília, DF, 5 jun. 2023.

BRASIL. Decreto nº 7.380, de 9 de dezembro de 2010. **Política Nacional sobre Mudanças Climáticas**. Brasília, DF: Presidência da República, 2010.

BRASIL. Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001. **Estatuto da Cidade**. Brasília, DF: Congresso Nacional, 2001.

BRASIL. Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009. **Institui a Política Nacional sobre Mudanças Climáticas e dá outras providências**. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 30 dez. 2009.

BRASIL. Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012. **Política Nacional de Proteção e Defesa Civil**. Brasília, DF: Congresso Nacional, 2012.

BRASIL. Lei nº 14.285, de 29 de dezembro de 2021. **Altera a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), para dispor sobre a intervenção em Áreas de Preservação Permanente (APPs) em áreas urbanas consolidadas**. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 30 dez. 2021.

BRASIL. Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965. **Código Florestal**. Brasília, DF: Congresso Nacional, 1965.

BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. **Política Nacional de Meio Ambiente**. Brasília, DF: Congresso Nacional, 1981.

BRASIL. Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997. **Lei das Águas: cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e institui a Política Nacional de Recursos Hídricos**. Brasília, DF: Congresso Nacional, 1997.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Regional. **Municípios prioritários 2024**. Nota Técnica nº 1/2023/SADJ-VI/SAM/CC/PR. Brasília, DF, 2024. Disponível em: https://www.gov.br/mdr/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/protecao-e-defesa-civil-sedec/municpios_prioritarios_2024.pdf. Acesso em: dez. 2024.

BRASIL. **Plano Clima: Política Nacional sobre Mudança Climática para Cidades**. MMAMC / Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, MCID / Ministério das Cidades, 2024. Disponível em: https://www.gov.br/mma/pt-br. Acesso em: nov. 2024.

BRASIL. Portaria nº 108, 4 de março de 2024. **Institui o Grupo de Trabalho para Mudanças Climáticas Cidades – Adaptação**. Ministério das Cidades, Brasília, 5 mar. 2024.

BRASIL. Portaria nº 150, de 10 de maio de 2016. **Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima: estratégias setoriais e temáticas**. MMA / Ministério do Meio Ambiente. Brasília: [s.n.], 2016. v. 2.

BRASIL. Secretaria de Biodiversidade e Florestas. **Relatório de Inspeção: Áreas de Preservação Permanente e Unidades de Conservação x Áreas de Risco – O que uma coisa tem a ver com a outra?**. Brasília, DF: MMA / Ministério do Meio Ambiente, fev. 2011.

CARVALHO, C. S.; ROSSBACH, A. (Orgs.). **O Estatuto da Cidade comentado**. São Paulo: Ministério das Cidades; Aliança das Cidades, 2010.

CARVALHO, S. J.; BRAGA, R. **A análise da paisagem como subsídio para a gestão ambiental urbana: estudo da bacia hidrográfica do Córrego do Enxofre, Piracicaba/SP**. Espaço em Revista, v. 24, n. 1, p. 322-341, jan./jun. 2022.

CARVALHO, S. J.; BRAGA, R. **Vulnerabilidade ambiental na bacia hidrográfica urbana do Córrego do Enxofre, Piracicaba/SP: construção de um índice de exposição**. Anais do XIV ENANPEGE. Campina Grande: Realize Editora, 2021. Disponível em: <https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/78840>. Acesso em: jan. 2025.

CASTRO, S. L. I.; MAY, L. R.; GARCIAS, C. M. **Meio ambiente e cidades – Áreas de preservação permanente (APPs) marginais urbanas na Lei Federal n. 12.651/12**. Ciência Florestal, Santa Maria, v. 28, n. 3, p. 1340-1349, jul.- set., 2018. DOI http://dx.doi.org/10.5902/1980509833353.

CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. **Carta do Chefe Seattle ao Presidente dos Estados Unidos (1854)**. Tradução de Antônio L. C. Costa. São Paulo, 2019. Disponível em: https://cetesb.sp.gov.br/carta-do-chefe-seattle/. Acesso em nov. 2024.

CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. **Qualidade das águas subterrâneas no estado de São Paulo, 2013-2015**. São Paulo: CETESB, 2016. Disponível em: http://aguassubterraneas.cetesb.sp.gov.br/publicacoes-e-relatorios/. Acesso em: jan. 2025.

CHEVITARESE, L.; PEDRO, R. M. L. R. **Risco, Poder e Tecnologia: as virtualidades de uma subjetividade pós-humana**. 2015. Anais do Seminário Internacional de Inclusão Social e as Perspectivas Pós-estruturalistas de Análise Social. Recife: CD-ROM, 27p. Disponível em: <http://www.saude.inf.br/filosofia/riscopoder.pdf>. Acesso em: nov. 2024.

CHOCAT, B. (Coord.). **Encyclopédie de l'hydrologie urbaine et de l'assainissement**. Paris: Lavoisier, 1997. 1124p.

COELHO NETTO, A. L. **A interface florestal-urbana e os desastres naturais relacionados à água no maciço da tijuca: desafios ao planejamento urbano numa perspectiva socioambiental**. Geography Department, University of Sao Paulo, v. 16, p. 46–60, 2005. DOI 10.7154/rdg.2005.0016.0005.

COLUSSO, I.; MADALENA, M. de A. **Infraestrutura Verde no Planejamento Urbano e Regional: um roteiro para o macrozoneamento**. Porto Alegre: Escola Politécnica da UNISINOS. Periódico Técnico e Científico Cidades Verdes, v. 11, n. 32, p. 190-209, 2023.

COSTA, A. G. **Vazios urbanos: análise de diretrizes para Piracicaba**. 2016. Trabalho Final de Graduação (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP), Santa Bárbara D'Oeste, 2016.

DAVIS, M. **Planeta Favela**. São Paulo: Planeta, 2006.

DUARTE, L.N.R. **O Processo de Urbanização de Piracicaba: estudo dos Planos Diretores – 1971-1991**. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo). Campinas: FAU/PUCCampinas, 2013.

DUNLAP, R.; BRULLE, R. **Climate Change and Society. Sociological perspectives**. New York: Oxford University Press, 2015.

FEMA – Federal Emergency Management Agency. **Guidance for Flood Risk Analysis and Mapping: Floodway Analysis and Mapping**. Washington, DC: FEMA, nov. 2019. Disponível em: https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/34953. Acesso em: nov. 2024.

FERREIRA, L. C. **The multi-level governance challenge of climate change in Brazil**. In: BELL, M.; CAROLAN, M.; LEGUN, K.; KELLER, J. (ed.). The Cambridge Handbook of Environmental Sociology. Cambridge University Press, 2020.

FERREIRA, L. da C.; SELEGUIM, F. B. (Org.). **A emergência climática: governança multinível e multiatores no contexto brasileiro**. Curitiba: Editora CRV, 2023. 198 p. ISBN 978-65-251-4144-2 (físico); 978-65-251-4141-1 (digital). DOI: 10.24824/978652514144.2.

FISHER, B.; TURNER, R. K.; MORLING, P. **Defining and Classifying Ecosystems Services for Decision Makin**g. Ecological Economics, n. 68, p. 643-653, 2009.

FLETCHER, T. D. et al. **SUDS, LID, BMPs, WSUD and more – The evolution and application of terminology surrounding urban drainage**. Urban Water Journal, v. 12, n. 7, p. 525–542, 2014. DOI 10.1080/1573062X.2014.916314. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1080/1573062X.2014.916314. Acesso em: nov. 2024.

GALLO APONTE, W. I.; RUDOLPHO, L. S. **La infraestructura verde como alternativa para un futuro urbano más sostenible**. Revista de Direito da Cidade, v. 12, n. 4, p. 2261-2287, 2020.

GANDARA, G. S. **História dos Rios no Brasil: Rio Parnaíba... Sua Figuração Humana e Poética**. Revista Mosaico, v.1, n.2, p.109-111, jul./dez. 2008. DOI https://doi.org/10.18224/mos.v1n2.2008.

GARCIAS, C. M. **Sustentabilidade e redução de impactos no meio ambiente**. CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, 8., 2013, São José dos Pinhais. Anais... [s. l.: s. n.], 2013.

GIULIANI, A. C.; PIZZINATTO. N. K. (Orgs.) **Planejamento estratégico municipal: a agenda 21 de Piracicaba - 2016 a 2025**. Piracicaba: UNIMEP, 2021. Disponível em: < http://www.pira21.org.br/files/file_texto_52.pdf >. Acesso em: jan. 2025.

GLOBAL DESIGNING CITIES INITIATIVE. **Case Study: Calle 107, Medellín, Colombia**. In: Global Street Design Guide. Nova York: NACTO, 2016. Disponível em: https://globaldesigningcities.org/publication/global-street-design-guide/streets/streets-informal-areas/recommendations/case-study-1-calle-107-medellin-colombia/. Acesso em: dez. 2024.

GROOT, R. S.; WILSON, M. A.; BOUMANS, R. M. J. **A tipology for the classification, description and valuation of ecosystems functions, goods and services**. Ecological Economics, n. 41, p. 393-408, 2002.

GROSTEIN, M. D. **Metrópole e expansão urbana: a persistência de processos "insustentáveis"**. São Paulo em Perspectiva, São Paulo, v. 15, n. 1, jan./mar. 2001.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Censo demográfico 2022: resultados preliminares**. Rio de Janeiro: IBGE, 2022. Disponível em: https://www.ibge.gov.br. Acesso em: nov. 2024.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Cidades e Estados**. Rio de Janeiro: IBGE, 2021. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/cidades-eestados/sp/piracicaba.html. Acesso em: nov. 2024.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Divisão regional do Brasil em Regiões Demográficas Imediatas e Regiões Demográficas Intermediárias**. Coordenação de Geografia, Rio de Janeiro: IBGE, 2017. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/apps/regioes_geograficas/#/home/. Acesso em: dez. 2024.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Manual técnico de geomorfologia.** 2. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2009. 154 p. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/. Acesso em: jan. 2025.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Produto Interno Bruto dos Municípios**. Rio de Janeiro: IBGE, 2021. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9088-produto-interno-bruto-dos-municipios.html?t=pib-por-municipio&c=3533106. Acesso em: dez. 2024.

IMAFLORA – Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola. **Mudanças climáticas na legislação de Piracicaba: um mapeamento do suporte legislativo de Piracicaba à agenda das mudanças climáticas**. Piracicaba: IMAFLORA, 2020. 22 p. Disponível em: https://www.imaflora.org. Acesso em: dez. 2024.

IMAFLORA – Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola. **Piracicaba resiliente: proposta de ações para o Plano Municipal de Mudanças Climáticas de Piracicaba**. Piracicaba: Imaflora, 2020.

IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change. **Climate Change 2014: Synthesis Report**. Geneva, Switzerland: Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eds.)]., 2014.

JATOBÁ, S. U. S.; CIDADE, L. C. F.; VARGAS, G. M. **Ecologismo, Ambientalismo e Ecologia Política: diferentes visões da sustentabilidade e do território**. Revista Sociedade e Estado, Brasília, v. 24, n. 1, p. 47-87, jan./abr. 2009.

JESUS, L. P. de. **Eixo de estruturação da estruturação urbana: inovação e avaliação em São Paulo**. Rio de Janeiro: IPEA, 2016. cap. 8, p. 285-308. Disponível em: <http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/9197/1/Projeto%20de%20interven%c3%a7%c3%a3o.pdf>. Acesso em: dez. 2024.

Jiang Y.; Zevenbergen C.; Ma Y. **Urban pluvial flooding and stormwater management: A contemporary review of China's challenges and "sponge cities" strategy**. Environmental science & policy 2018 Fev; 80: 132-143.

JORGE, J. **Tietê, o rio que a cidade perdeu: o Tietê e os moradores de São Paulo**. 1890-1940. São Paulo: Alameda, 2006.

LARENTIS, D. G.; NOGARE, M.; TUCCI, C. E. M.; POHLMANN, P. **Procedimentos e critérios para zoneamento de planícies de inundação em áreas urbanas**. Revista de Gestão de Água da América Latina, Porto Alegre, v. 17, e13, 2020. DOI https://dx.doi.org/10.21168/rega.v17e13.

LEFEBVRE, H. **Espace et Politique: Le Droit à La Ville II**. Paris, Anthropos, 2000.

LEITÃO, A. B. et al. **Measuring landscapes: A planner's handbook**. [s.l.]: Island press, 2006.

LYNCH, K. **A imagem da cidade**. São Paulo: Martins Fontes, 2011.

MARICATO, E. **As ideias fora do lugar e o lugar fora das ideias**. In: ARANTE, Otília; VAINER, Carlos; MARICATO, Ermínia. (Orgs.). A cidade do pensamento único: desmanchando consensos. Petrópolis: Vozes, 2012.

MAROPO, V. L. B.; MORAIS, E. E.; NUNES, A. C.; SILVEIRA, J. A. R. **Planejamento urbano sustentável: um estudo para implantação de**

**infraestrutura verde no Bairro Bancários, João Pessoa-PB, Brasil**. urbe. Revista Brasileira de Gestão Urbana, 11, e20180005, 2019. https://doi.org/10.1590/2175-3369.011.002.AO09. Acesso em: dez. 2024.

MASCARÓ, J. J.; BONATTO, D. do A. M. **Infraestrutura Verde como Estratégia de Desenvolvimento Sustentável e Qualificação Urbana: Estudo de caso da cidade de Passo Fundo-RS**. Encontro Latinoamericano De Edificações E Comunidades Sustentáveis Elecs, p. 1–13, 2013. DOI 10.12702/978-85-89478-40-3-a020.

MAZO L. M. S.; BALLESTEROS, L. A. H. **O espaço público nas intervenções urbanas em assentamentos populares de Medellín – Colômbia, transformações no cotidiano da população**. 2016. Disponível em: http://www.favelasaopaulomedellin.fau.usp.br/wp-content/uploads/2016/09/MazoBallesteros_iv-enanparq.pdf> Acesso em: dez. 2020

MAZO L. M. S.; PEREZ, J. D. L. **Intervenciones urbanas en asentamientos precarios de Medellín**, 1980-2011. 2017. Disponível em: http://www.favelasaopaulomedellin.fau.usp.br/wp-content/uploads/2015/07/BarriosPopulares-Medellin-Favelas-Sao-Paulo.pdf> Acesso em: dez. 2024.

MAZO, L. M. S.; TAMAYO, A. L. G. **CIUDAD CONSTRUIDA A VARIAS MANOS.** In: Prácticas recientes de intervención urbana en áreas informales: Proyecto Urbano Integral, zona nororiental de Medellín (Colombia). 2014. p. 66. Disponível em: <http://www.favelasaopaulomedellin.fau.usp.br/wpcontent/uploads/2015/11/ZUQUIM DOTTAVIANO_2014.pdf> Acesso em: dez. 2024.

MCGREGOR, A. **Biourbanism: Cities as Nature – A Resilience Model for Anthromes**. 1. ed. Milton, Queensland: Wiley, 2023.

MEA – Millenium Ecosystem Assessment. **Ecosystems and human well-being: Biodiversity Synthesis**. Washington, DC: World Resources Institute, 2015.

MELLO, S. S. **Na beira do rio tem uma cidade: urbanidade e valorização dos corpos d'água**. 2008. 348f. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de Brasília, Brasília, 2008.

MENEZES, M. L. P. **A cidade e o rio, o rio e a cidade: Espaços para o Público**. Scripta Nova, Barcelona, v. 11, n. 245, ago. 2007. Disponível em: <https://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-24535.htm>. Acesso em: nov. 2024.

MONTEIRO, M. S. **Serviços ecossistêmicos e planejamento urbano: a natureza a favor do desenvolvimento sustentável das cidades**. Curitiba: Appris, 2018. ISBN 978-85-473-1285-5.

NEGRI, I. **Brasílio Machado - apontamentos para uma biografia**. Cadeira n° 10 - Patrono: Brasílio Machado. Academia Brasileira de Letras, Piracicaba, São Paulo, 2010. Disponível em: https://academiapiracicabana.blogspot.com/2010/12/brasilio-machado.html. Acesso em: dez. 2024.

OLIVEIRA, L. M. de. **Acidentes geológicos urbanos**. Curitiba, PR: [s.n.], 2010.

ONU BRASIL. **Sobre o nosso trabalho para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil**. 2015. Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs. Acesso em: nov. 2024.

OSCIP PIRA 21 – Piracicaba Realizando o Futuro. **Balanço Agenda 2030 em Piracicaba: monitoramento de ações (2022-2024).** Piracicaba: Imaflora, OSCIP Pira 21, 2024.

PASTERNAK, S. **A favela que virou cidade**. In: VALENÇA, Marcio Moraes (Org.). Cidade (i)legal. Rio de Janeiro: Mauad X, 2008, p. 73-108.

PELLEGRINO, P. R. M.; MOURA, N. C. B. (Org.). **Estratégias para uma infraestrutura verde**. Barueri: Manole, 2017. 336 p. (Série Intervenções Urbanas). ISBN 978-85-204-3888-6.

PEREIRA, G.; VICENTINI, Y. **A paisagem urbana na nova Lei de Uso do solo de Curitiba - BR116**. Cadernos de Gestão Pública, Curitiba Paraná, v. 2, p. 45 58, 2000.

PEREIRA, R. **Anunciada em 2013, recuperação de área de aterro desativado tem obras paralisadas em Piracicaba**. G1 Piracicaba e Região, 2024. Disponível em: https://g1.globo.com/sp/piracicaba-regiao/noticia/2024/12/05/anunciada-em-2013-recuperacao-de-area-de-aterro-desativado-tem-obras-paralisadas-em-piracicaba.ghtml. Acesso em: jan. 2025.

PIRACICABA – Prefeitura Municipal. **Decreto nº 18.364, de 13 de janeiro de 2020. Aprova o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e dá outras providências.** v.1. Revisão 2019. Diário Oficial do Município de Piracicaba, Piracicaba, SP. Disponível em: https://piracicaba.sp.gov.br/servicos/residuos-solidos-pmgirs-plano-municipal-de-gestao-integrada-de-residuos-solidos-urbanos-revisao-2019/. Acesso em: jan. 2025.

PIRACICABA – Prefeitura Municipal. **Lei Complementar nº 405, de 18 de dezembro de 2019. Aprova o Plano Diretor de Desenvolvimento de Piracicaba e dá outras providências**. Diário Oficial do Município de Piracicaba, Piracicaba, SP, 18 dez. 2019. Disponível em: https://planodiretor.piracicaba.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/01/Lei-Complementar-405_2019-Plano-Diretor-de-Desenvolvimento-de-Piracicaba.pdf. Acesso em: dez. 2024.

PIRACICABA – Prefeitura Municipal. **Lei Complementar nº 452, de 20 de dezembro de 2023. Dispõe sobre o Plano de Mobilidade do Município de Piracicaba e dá outras providências**. Acesso em: jan. 2025.

PIRACICABA – Prefeitura Municipal. **Piracicaba em Dados**. Instituto de Pesquisa e Planejamento de Piracicaba – IPPLAP: Piracicaba. Disponível em: http://ipplap.com.br/site/piracicaba-em-dados/. Acesso em: nov. 2024.

PIRACICABA – Prefeitura Municipal. **Plano Municipal de Arborização Urbana**. Secretaria de Defesa do Meio Ambiente – SEDEMA: Piracicaba. Disponível em: https://sedema.wixsite.com/sedema/arborizaourbana. Acesso em: dez. 2024.

PITOMBEIRA, S. C. **Nossos Rios, Nossa Responsabilidade**. Revista de Direitos Difusos, São Paulo, v. 7, n. 39, p. 09-19, set./out. 2006.

QUEIROZ J. O. **Planejamento urbano-ambiental: atribuições e responsabilidades**. Porto Imagem, 2009. Disponível em: <http://portoimagem.wordpress.com/2009/03/05/artigo-planejamento-urbano-ambiental-atribuicoes-e-responsabilidades/>. Acesso em: nov. 2024.

QUEIROZ, A. N.; QUEIROGA, E. F. **Unidades de Paisagem: materiais e metodologia para uma avaliação paisagística e ambiental**. São Paulo, SP. 2013. Disponível em: http://quapa.fau.usp.br/wordpress/wpcontent/uploads/2016/03/Unidades-de-paisagemmateriais-e-metodologia-para-uma-avalia%C3%A7%C3%A3o-paisag%C3%ADstica-eambiental-Limeira.pdf. Acesso em: nov. 2024.

REIS, J. E. A. **O direito ao ambiente e o direito à moradia: colisão e ponderação de direitos fundamentais**. Veredas do Direito, Belo Horizonte, v. v.10, p. p.289-314, 2013. DOI https://doi.org/10.18623/rvd.v10i20.416.

REYNOSO, A. E. G. et al. **Rescate de ríos urbanos: propuestas conceptuales y metodológicas para la restauración y rehabilitación de ríos**. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2010. 109p.

ROLNIK, R. **Democracia no fio da navalha: limites e possibilidades para a implementação de uma agenda de reforma urbana no brasil**. [S. l.], v. 11, n. 2, p. 1-20, 28 nov. 2009.

ROLNIK, R. **Exclusão territorial e violência: a violência disseminada**. São Paulo em Perspectiva, v. 13, n. 4, p. 75-83, out./dez. 1999. Disponível em: https://www.scielo.br/j/spp/a/1234567890. DOI: 10.1590/S0102-88391999000400011. Acesso em: nov. 2024.

SABADIN, G. A. **A produção do espaço urbano na cidade de Piracicaba e os planos diretores**. 2019. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Econômico) — Instituto de Economia, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2019.

SANTOS, G. L. **Infraestrutura verde como estratégia para áreas passíveis de plantio com risco ambiental no município de Piracicaba, SP, pela inferência booleana**. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", Piracicaba, 2024.

SANTOS, M. **A Natureza do Espaço: Técnica e Tempo, Razão e Emoção**. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2008.

SANTOS, R. F. **Planejamento Ambiental: teoria e prática**. São Paulo: Oficina de Textos, 2004.

SÃO PAULO (Estado). Lei nº 9.866, de 28 de novembro de 1997. **Dispõe sobre a criação de Áreas de Proteção e Recuperação de Mananciais no Estado de São Paulo**. Diário Oficial do Estado de São Paulo, São Paulo, SP, 29 nov. 1997. Disponível em: https://www.al.sp.gov.br/. Acesso em: dez. 2024

SÃO PAULO (Estado). **Região Metropolitana de Piracicaba (RMP)**. Secretaria de Desenvolvimento Regional: [s. l.], [s. n.], 2021. Disponível em: https://rmp.pdui.sp.gov.br/?page_id=127. Acesso em: dez. 2024.

SEABRA, O. C. L. **Os meandros dos rios nos meandros do poder: Tietê e Pinheiros - valorização dos rios e das várzeas na cidade de São Paulo**. 1987. Tese (Doutorado em Geografia) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1987.

SEADE. **Perfil dos municípios paulistas**. São Paulo: Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados, 2025. Disponível em: https://municipios.seade.gov.br/. Acesso em: jan. 2025.

SEMAE. **Mapa de Microbacias Hidrográficas**. Piracicaba. Disponível em: https://www.semaepiracicaba.sp.gov.br/hidrografia/. Acesso em: nov. 2024.

SEMAE. **Plano Municipal de Gestão dos Recursos Hídricos**. Piracicaba, 2010. Disponível em: https://www.semaepiracicaba.sp.gov.br/?p=YXJ0aWdv&id=NzYyMQ==. Acesso em: nov. 2024.

SEMAE. **Plano Municipal de Saneamento Básico**. Piracicaba, 2010. Disponível em: https://www.semaepiracicaba.sp.gov.br/?p=YXJ0aWdv&id=NzYyMQ==. Acesso em: dez. 2024.

SETO, K. C.; GÜNERALP, B.; HUTYRA, L. R. **Global forecasts of urban expansion to 2030 and direct impacts on biodiversity and carbon pools**. PNAS, v. 109, n. 40, p. 16083-16088, 2012.

SILLMANN, T. A.; SILVA, G. M.; SANTOS, M. F. M. M. A.; SILVA FILHO, D. F. **Avaliação por sensoriamento remoto da floresta urbana do bairro Vila Monteiro, Piracicaba, SP**. Revista UNG – Geociências, v. 20, n. 2, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.33947/1981-741X-v20n2-4831. Acesso em: dez. 2024.

SILVA, A. S.; TAROUCO, F. F.; EDELWEISS. **Cidades resilientes, sociedades regenerativas**. Revista Nacional de Gerenciamento de Cidades, v. 6, n. 39, Porto Alegre: Escola Politécnica da UNISINOS, 2018.

SILVA, G. J. A.; ROMERO, Marta Adriana Bustos. **O urbanismo sustentável no Brasil a revisão de conceitos urbanos para o século XXI**. Revista eletrônica 129.08 ano 11, v. 2, fev. 2011.

SOUZA, C. F. et al. **Desenvolvimento Urbano de Baixo Impacto: Planejamento e Tecnologias Verdes para a Sustentabilidade das Águas Urbanas**. v. 17, p. 9–18, 2012.

TAVANTI, D. R.; BARBASSA, A. P. **Análise dos Desenvolvimentos Urbanos de Baixo Impacto e Convencional**. v. 17, p. 17–28, 2012.

TELES, T. O. **Planejamento criativo e sustentabilidade social**. 2016 Artigo. Disponível em: <www.revistas.usp.br>. Acesso em: dez. 2024.

UNDRR. V.; Helena M.; REGO, A.; SCOTT, J.; AGUAYO, J. V.; BITTNER, P. (Orgs). **Como construir cidades mais resilientes: um guia para gestores públicos locais**. Tradução: Sarah Marcela Chinchilla Cartagena e Audrey Frischknecht. Escritório das Nações Unidas para a Redução de Riscos de Desastres / UNDRR. Genebra: UNISDR, 2012.

UN-HABITAT, U. N. **Planning for climate change: Guide – A strategic, values-based approach for urban planners**. [s.l.: s.n.], 2014.

URBAN20. **U20 2024 Rio de Janeiro: Comunicado final**. Organização das Nações Unidas, Rio de Janeiro, 2024. Disponível em: https://www.urban20.org/u20summit/2024-riodejaneiro-saopaulo/. Acesso em: nov. 2024.

URBEC – Urban Bidiversity and Ecosystem Services Project. **Factsheets**. n. 1-5. 2013. Disponível em: <https://urbesproject.org/factsheets.html>. Acesso em nov. 2024.

VASCONCELLOS, A. **Infraestrutura Verde Aplicada ao Planejamento da Ocupação Urbana**. Tese (Doutorado) Engenharia Urbana e Ambiental da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro PUCRIO. Rio de Janeiro, 2015.

VITAL, G. T. D. **Projeto sustentável para a cidade: o caso de Uberlândia**. Tese (Doutorado) Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo FAUUSP. São Paulo, 2012.

VITTI, G. **Manual de História Piracicabana**. Editora Equilíbrio, IHGP, Piracicaba, SP, 2009.

Xiaoning L.; Junqi L.; Xing F.; Yongwei G.; Wenliang W. **Case Studies of the Sponge City Program in China**. 295-308. 2016.

**ANEXO A -** Tabela de Funções, Bens e Serviços de Ecossistemas Naturais e Seminaturais (GROOT; WILSON; BOUMANS, 2002).

| Função Ecossistêmica | Processos e componentes dos ecossistemas | Exemplos de serviços ecossistêmicos |
|---|---|---|
| *Funções de Regulação* | *Manutenção de processos e sistemas ecológicos essenciais de suporte à vida* | |
| Regulação de gás | Papel dos ecossistemas nos ciclos biogeoquímicos (balanço de $O_2/CO_2$; camada de ozônio, etc.) | Proteção UVB via camada de ozônio; Manutenção da (boa) qualidade do ar; Influência no clima (ver também Regulação do Clima) |
| Regulação do clima | Influência do uso da terra e de processos mediados biologicamente sobre o clima | Manutenção de clima favorável (temperatura, precipitação, etc.) para, por exemplo, cultivo, habitação e saúde humanas |
| Prevenção de distúrbios | Influência da estrutura dos ecossistemas na redução de distúrbios eventuais | Proteção contra tempestades (por barreiras de corais, p.e.) Prevenção de enchentes (por áreas alagáveis e florestas, p.e.) |
| Regulação de água | Papel do uso do solo na regulação de escoamento superficial (runoff) e transbordamento de rios | Drenagem e irrigação naturais<br>Meio para transporte |
| Provisão de água | Filtragem, retenção e armazenamento de água limpa (p.e., aquíferos) | Provisão de água para consumo (para beber, irrigação e processos industriais) |
| Retenção de solo | Papel da matriz radicular da vegetação e da biota do solo na retenção do solo | Manutenção de áreas aráveis<br>Prevenção de danos por erosão / assoreamento |
| Formação de solo | Desgaste de rochas e acúmulo de matéria orgânica | Manutenção da produtividade em terras aráveis; Manutenção de solos naturais produtivos |
| Regulação de nutrientes | Papel da biota no armazenamento e na (re)ciclagem de nutrientes (N, P e S, por exemplo) | Manutenção de solo saudáveis e ecossistemas produtivos |
| Tratamento de resíduos | Papel da vegetação e da biota na remoção ou decomposição de nutrientes polixênicos | Controle de poluição/desintoxicação; Filtragem de partículas de poeira; Redução da poluição sonora |
| Polinização | Papel da biota no movimento de gametas florais | Polinização de espécies de plantas selvagens; Polinização de lavouras |
| Controle biológico | Controle de populações por meio de relações tróficas dinâmicas | Controle de pestes e doenças; Redução de herbívoros (danos às lavouras) |
| *Funções de Habitat* | *Provisão de habitats para espécies de plantas e animais selvagens* | |
| Função de refúgio | Espaço adequado para a vida de animais e plantas | Manutenção de espécies comercialmente exploradas |
| Função de berçário | Habitats de reprodução adequados | Caça, pesca, coleta de frutas, etc. Agricultura e aquicultura de subsistência |
| *Funções de Produção* | *Provisão de recursos naturais* | |
| Alimentos | Conversão de energia solar em plantas e animais comestíveis | Construção e indústria (madeira, couro, etc.); Combustível e energia (lenha, matéria orgânica, etc.); Forragem e fertilizantes (krill, folhas, ninhadas, etc.) |

| Função Ecossistêmica | Processos e componentes dos ecossistemas | Exemplos de serviços ecossistêmicos |
|---|---|---|
| Matérias-primas | Conversão de energia solar em biomassa para construção e outros usos humanos | Aumento da resistência das lavouras a patogênicos e pestes; outras aplicações (cuidados com a saúde, por exemplo) |
| Recursos genéticos | Material genético e evolução de plantas e animais selvagens | Drogas e farmacêuticos; Modelos químicos de ferramentas; Organismos de teste e ensaio |
| Recursos medicinais | Variedade de sustâncias (bio)químicas e, em outros, usos da biota natural | |
| Recursos ornamentais | Variedade de biota em ecossistemas naturais com (potencial) uso ornamental | Recursos para moda, artesanato, joalheria, animais de estimação, culto religioso, decoração e souvenires (p.e. peles, penas, marfim, orquídeas, borboletas, peixes de aquário, conchas, etc.) |
| *Funções de Informação* | *Provisão de oportunidades para o desenvolvimento cognitivo* | |
| Informação estética | Características de paisagens atrativas | Gozo do cenário (vias cênicas, habitação, etc.) |
| Recreação | Variedade de paisagens com (potencial) uso recreacional | Ecoturismo, esportes em áreas abertas, etc. |
| Informação cultural e artística | Variedade de feições naturais com valor artístico e cultural | Uso da natureza como pano de fundo em livros, filmes, pinturas, folclore, símbolos nacionais, arquitetura, publicidade, etc. |
| Informação espiritual e histórica | Variedade de feições naturais com valor espiritual e histórico | Uso da natureza com propósitos espirituais ou históricos (ecossistemas naturais e suas feições como patrimônio imaterial) |
| Ciência e educação | Variedade na natureza com valor cientifico e educacional | Uso de sistemas naturais para excursões escolares, etc. Uso da natureza para pesquisa científica |

**ANEXO B -** Projeto Beira-Rio, Plano de Ação Estruturador – PAE (ROLIM, 2004)

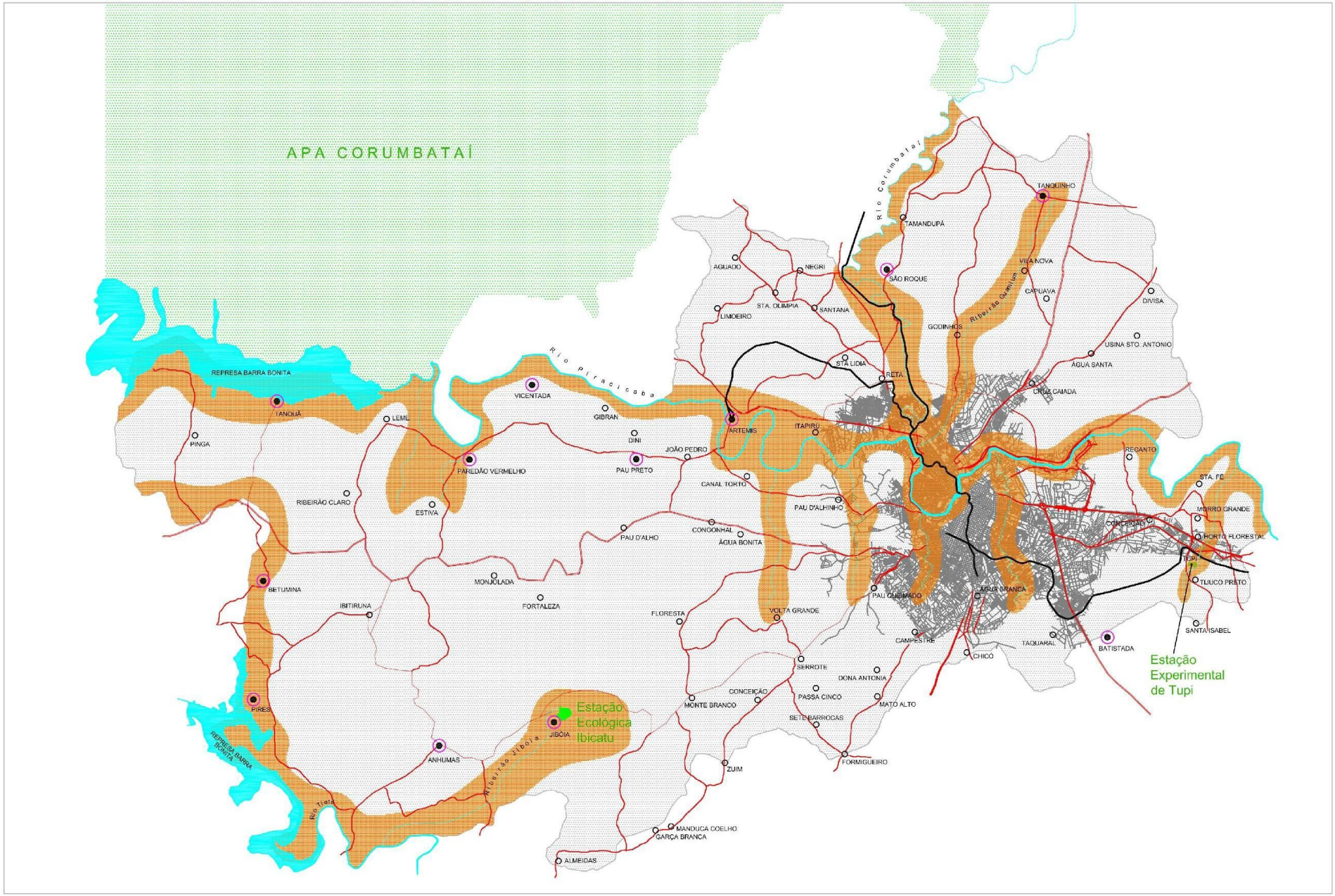



Figura 6

**Projeto Beira Rio**

***Plano de Ação Estruturador***

## *Escala Municipal*

### *Zoneamento Ecológico-Econômico do município de Piracicaba*

Áreas de proteção ambiental propostas
Caminhos de antigas vias férreas a serem restauradas - Ecoturismo
Pontos de incentivo ao Ecoturismo
APA Corumbataí
Estação Ecológica / Estação Experimental

**Fonte da base:**
*Planta cadastral Prefeitura do Município de Piracicaba*

Projeto Beira Rio

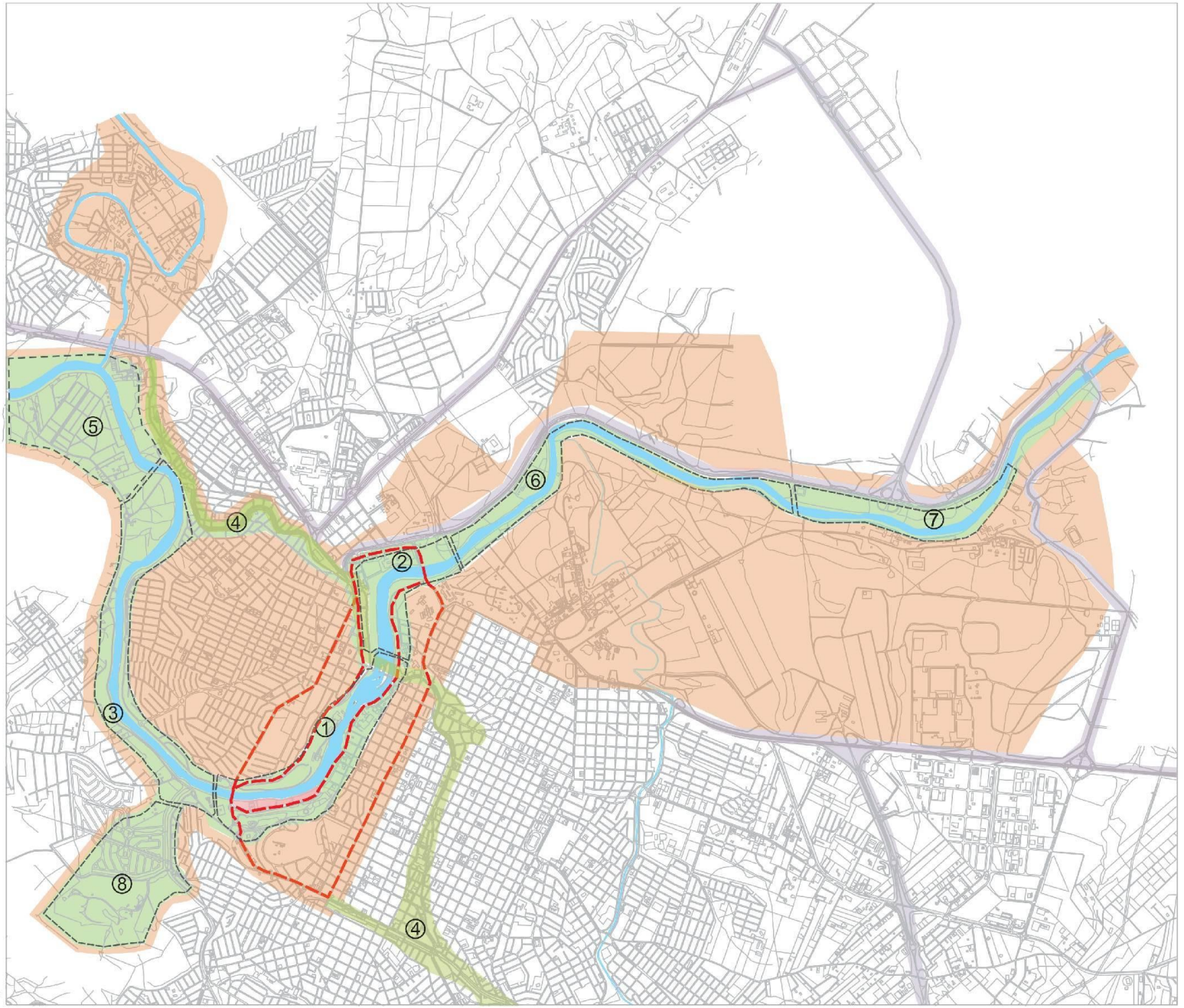
**Plano de Ação Estruturador**

**Escala Urbana**

- ZEE - Zoneamento Ecológico Econômico
- Trechos do PAE
- Paisagismo Rodoviário
- Corredor Eco-Social (Av. Dr. Paulo de Moraes, Av. Armando de Salles, Av. Juscelino Kubitschek, Av. Francisco de Souza
- Circuitos de Bonde e/ou Ônibus Turístico
- Projeto Start (Rua do Porto)

**Perímetro Urbano**

1. Beira Rio Central
2. Lar dos Velhinhos
3. Bongue
4. Corredor Eco-Social
5. Corumbataí
6. Esalq
7. Monte Alegre
8. Pedreira do Morato




***Fonte:*** *Ilustração da autora*

**Figura 7**

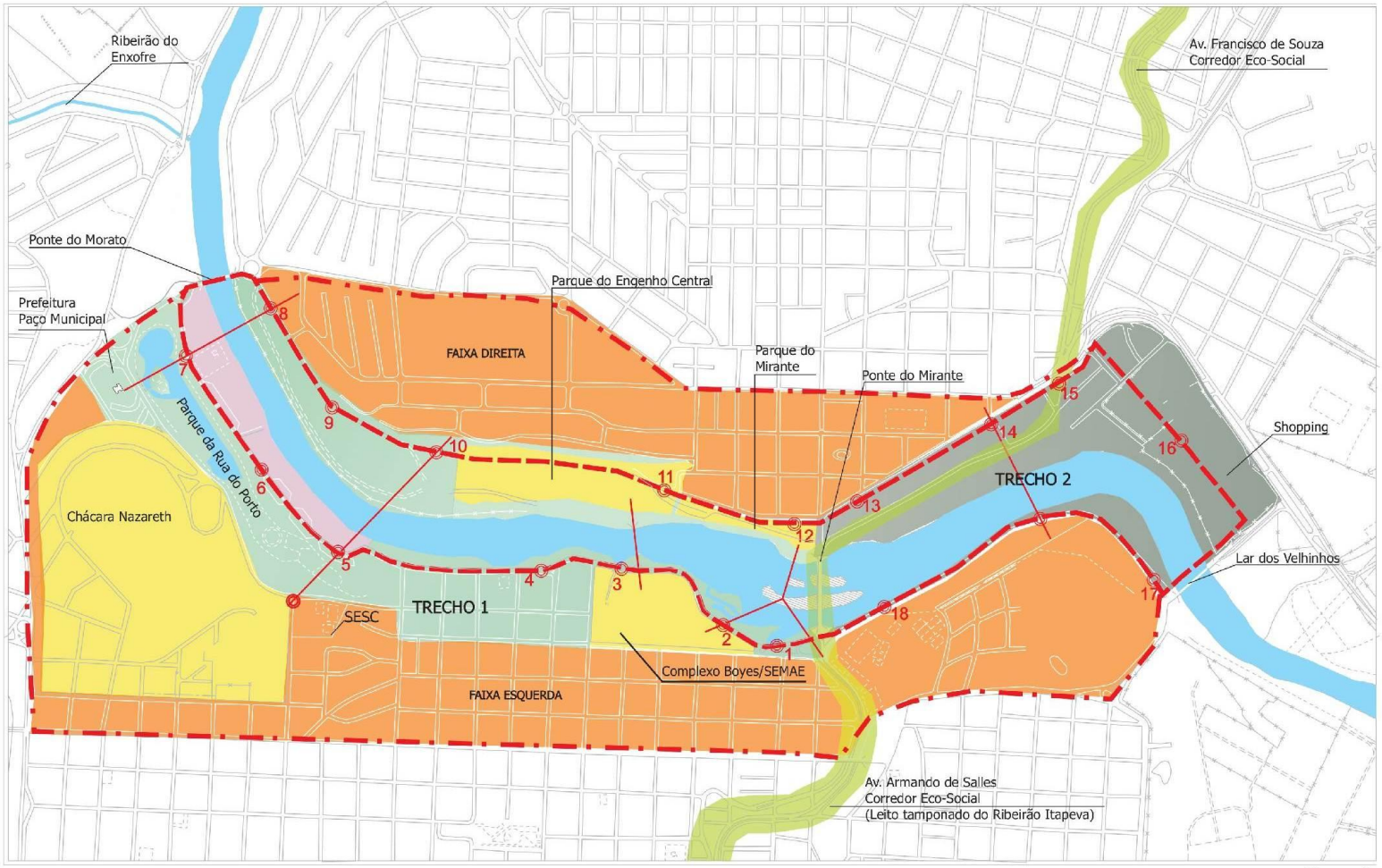



**Figura 8**

**Projeto Beira Rio**

***Plano de Ação Estruturador***

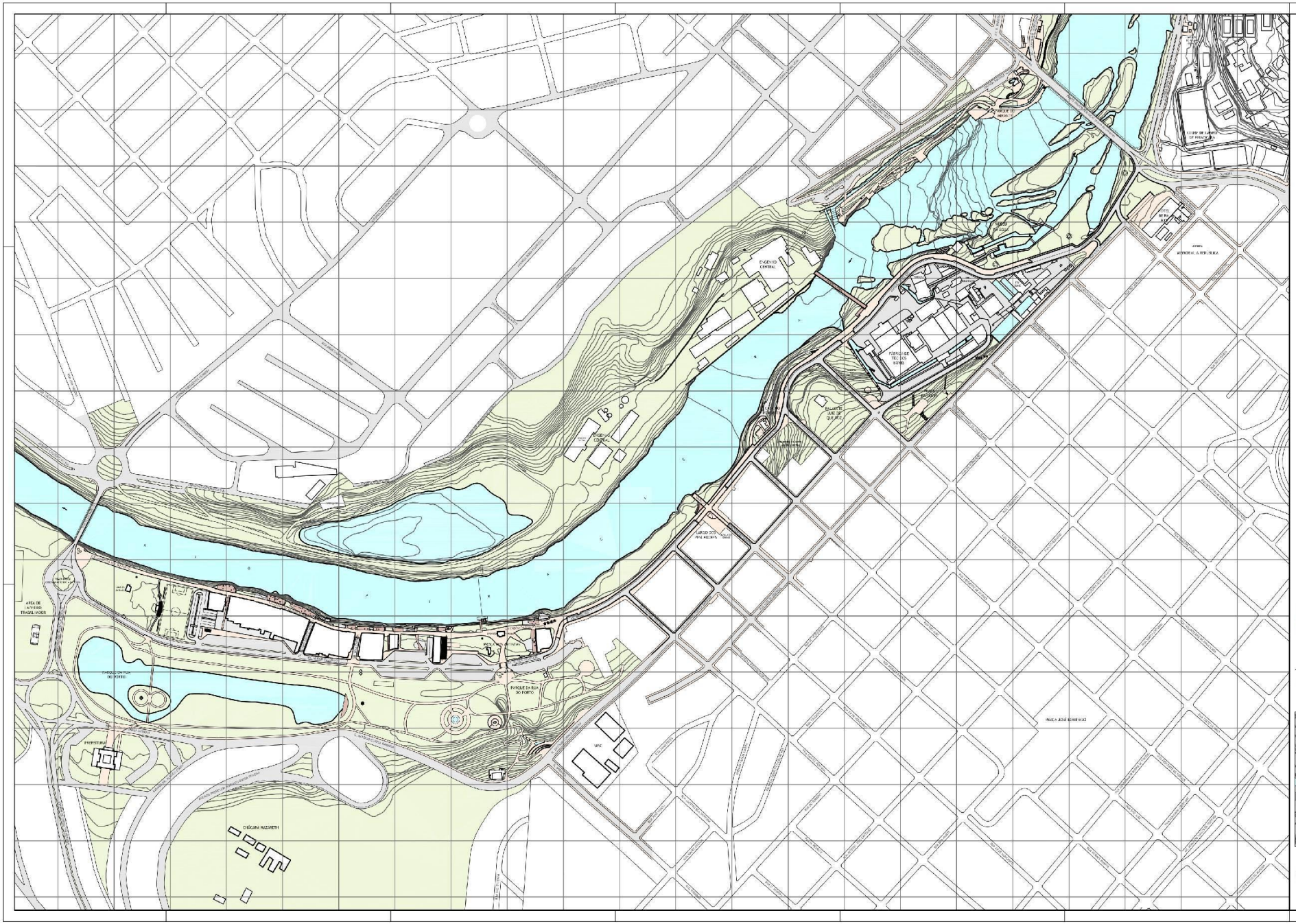
## *Escala Setorial*

- Trecho 1 - Área de intervenção (Beira Rio Central)
- Trecho 2 - Lar dos Velhinhos
- Projeto Start / Rua do Porto
- Áreas de Relevante Interesse Ambiental e/ou Arquitetônico
- Circuito do Bonde
- Estações Temáticas
- Circuito Centro - Vila Resende Transporte Coletivo não poluente
- Área de influência dos trechos 1 e 2 (Buffer Zone)
- Travessia do olhar e/ou dos pés - Linhas de visibilidade E/ou passarelas de pedestres
- Corredor Eco-Social

## Estações

1. Portal Leste / Canais de Queiroz
2. Museu da Água
3. Passarela Pênsil / Ladeira das Flores
4. Casa do Povoador / Largo dos Pescadores
5. Portal da Rua do Porto / Eixo dos Artistas
6. Eixo Chácara Nazareth / Travessia Parque
7. Casa do Artesão
8. Bosque Engenho
9. Ciaporanga
10. Pedra da mudança de margem
11. Museu de Ciência e Tecnologia / Centro de Acolhimento / Passarela Pênsil
12. Entrada do Mirante
13. Av. Rui Barbosa (corredor comercial)
14. Dona Lídia
15. Acesso a São Pedro / Rio Claro / Av. Limeira
16. Shopping
17. Marquise verde / Lar dos Velhinhos
18. Clube de Campo

***Fonte:*** *Ilustração da autora*




**Reorganização da circulação de veículos e encaminhamento de pedestres nas cabeceiras da ponte do Mirante**

**Integração da área do futuro Memorial à República e Hotel Beira Rio ao Parque Beira Rio**

**Recuperação do meio natural das ilhas dos Amores e Namorados**

**Portal Norte – margem esquerda próximo à ponte do Mirante – Recuperação da vegetação para liberação da visão do rio e parte das avenidas Armando Salles de Oliveira e Renato Wagner**

**Alterações geométricas no trecho da avenida Beira Rio**

*Uma mão de direção: sentido único Mirante - Morro*
*Alargamento das calçadas*
*Estacionamento ao longo da pista e fora concorrer*
*Adoção de alternativas para racionalização da velocidade*

**Eixo Bayer – Eugenio Central**

*Praça da Bayer*
*"Lozinho das Flores"*
*Passarela Pênsil*
*Eugenio Central*

**Alterações geométricas no trecho da avenida Beira Rio**

*Boleviard ao lado do Palacete Luiz de Queiroz*
*Requalificação do Largo das Pescadoras, Rampa de barcos e Casa do Pescador*
*Tratamento paisagístico da margem ao longo do percurso*

**Projeto Start**

*Requalificação da margem esquerda desde a frente da Av. Alcides Piacenti até a Ponte do Morato - Calçadão da rua do Porto*
*Ponta do Caipirão diferenciada pelo plantio de palmeiras do porto*
*Eixo SESC - "Cisqueiros" - chamado Eixo das Artistas*
*Eixo Chácara Manzelli*
*Eixo Praça Waldomiro*
*Ponta do Caipirão diferenciada pelo plantio de palmeiras do porto*

**Cabeceira da ponte do Morato**

*Margem esquerda – instalação da feira "Praça Cívica" favorecendo relocação em outro, diretriz consagrada a Plano Diretor do Desenvolvimento e Plano Diretor Viário)*

**Ponte do Morato**

*Operação diversa com reformulação somente em norte: ampliação do trafego e transporte coletivo, bicicle, pedestre)*

**Recuperação do lago "Ciaporanga" na margem direita**

**Integração das áreas do Engenho Central e Parque do Mirante**

*Adequação dos acessos ao Parque do Mirante*
*Requalificação da área verde sobre as avenidas Maria Monteiro e Maurício Allen*

**Cabeceira da ponte do Mirante – margem direita**

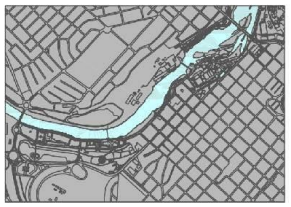
*Transposição de pedestres em diferentes níveis a Av. Brasil do Beira Negra*
*Recuperação do canal das Enguias, no trecho paralelo à Av. Antonino Kadichevic; projeção de linhas paralelas ao canal e chegando ao Shopping*

**Projeto Beira Rio**

**Plano de Ação Estruturador**

*Prefeitura do Município de Piracicaba*
*Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente*
*Secretaria Municipal de Planejamento*

**Trecho 1** **Beira Rio Central**
**(Ponte do Mirante à Ponte do Morato)**



*Escala 1:2000*

*março 2003*

1/6

## APÊNDICE A: Roteiro da Entrevista e Mapas de Apoio

**ROTEIRO DE ENTREVISTA**

1. Perfil do Respondente

Sexo:

☐ Masculino ☐ Feminino ☐ Não identificar

Idade:

☐ <18 ☐ 18 a 29 ☐ 30 a 45 ☐ 46 a 59 ☐ > 60

Cor ou Raça que se identifica:

☐ Branca ☐ Preta ☐ Parda ☐ Amarela

Tempo de Residência no local

☐< 2 anos ☐ 2 a 5 anos ☐ 6 a 10 anos ☐ 10 a 15 anos ☐ > 15 anos

2. Relação com a Cidade

2.1. Percepção

Você trabalha ou estuda no bairro em que mora?

☐ Sim ☐ Não

(Se não) O que te impede de fazer no seu bairro?

_____

(Se sim) Qual meio de transporte você usa para ir e voltar?

☐ a pé ☐ carro/moto ☐ ônibus ☐ bicicleta ☐ outro

(Se carro) O que te impede de ir a pé ou usar ônibus?

_____

Você utiliza esse meio de transporte com frequência para outras atividades?

_____

Você se sente seguro andando nas ruas do seu bairro? Porquê?

_____

Qual o maior medo ou risco que você ou seus vizinhos enfrentam rotineiramente em seu bairro?

_____

Em relação a deslizamentos, inundações, enchentes, fortes chuvas e etc, o que mais afeta ou já afetou a você e/ou seus vizinhos?

_____

Quando foi a última vez que aconteceu?

☐< 2 anos ☐ 2 a 5 anos ☐ 6 a 10 anos ☐ 10 a 15 anos ☐ > 15 anos

2.2. Uso dos Equipamentos

Quantas vezes você usa ou já usou os postinhos de saúde ou escolas e creches do seu bairro?

Postinhos de Saúde

☐ Nunca
☐ Semanalmente
☐ Mensalmente
☐ Trimestralmente
☐ Semestralmente
☐ Anualmente

Escolas e Creches

☐ Nunca
☐ Semanalmente
☐ Mensalmente
☐ Trimestralmente
☐ Semestralmente
☐ Anualmente

(Se sim) Para você, como é a qualidade tanto do serviço quanto da estrutura?

_____

(Se não) Porquê?

_____

Em relação às praças e parques do bairro, você os utiliza ou gostaria de utilizar?

☐ Sim ☐ Não

(Se sim) Como?

_____

(Se não) Porquê?

_____

Em relação ao rio/córrego/ribeirão aqui da proximidade, o que você gostaria que fosse feito ali em termos de projeto?

_____

2.3. Identificação

Quais são as melhores qualidades do bairro que você mora?

_____

Você se sente feliz em relação ao bairro que mora?

☐ Sim ☐ Não ☐ As vezes

Porquê?

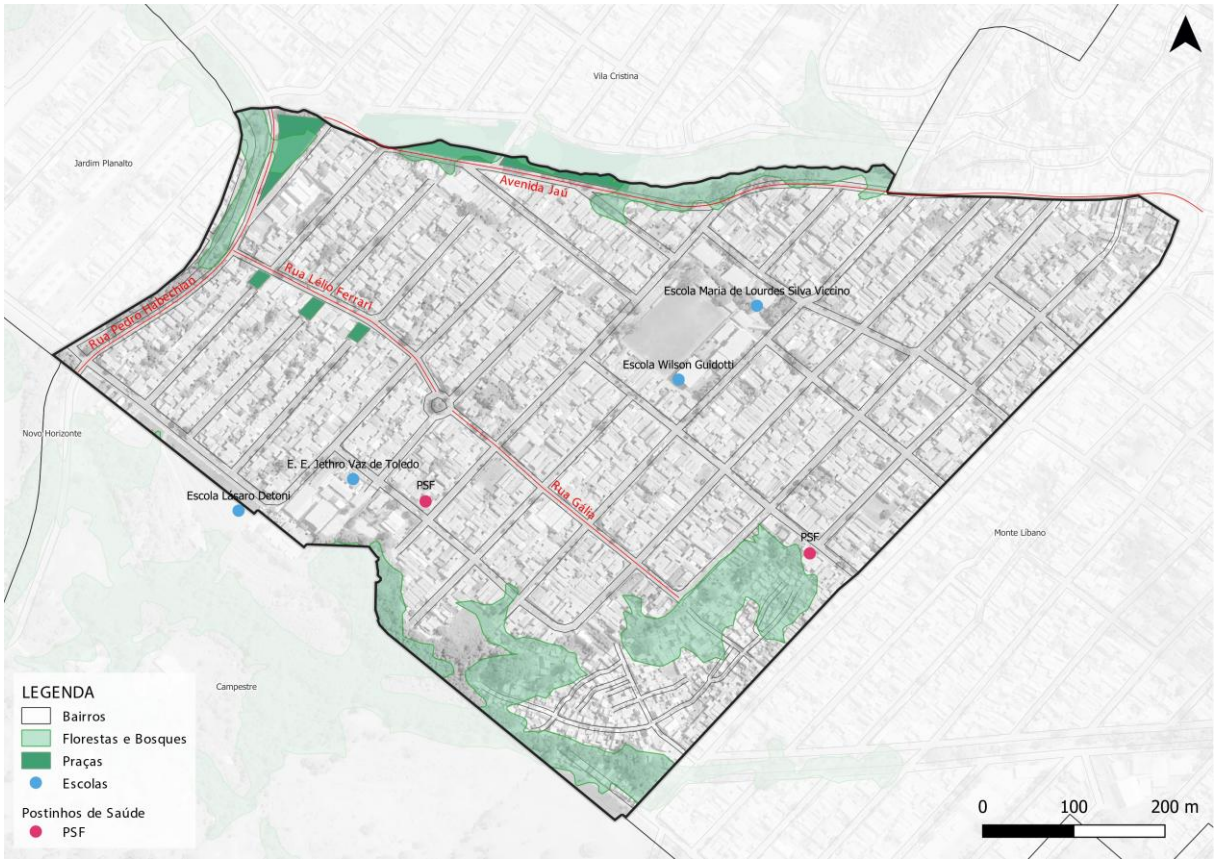
_____

Se pudesse mudar para qualquer outro bairro da cidade,

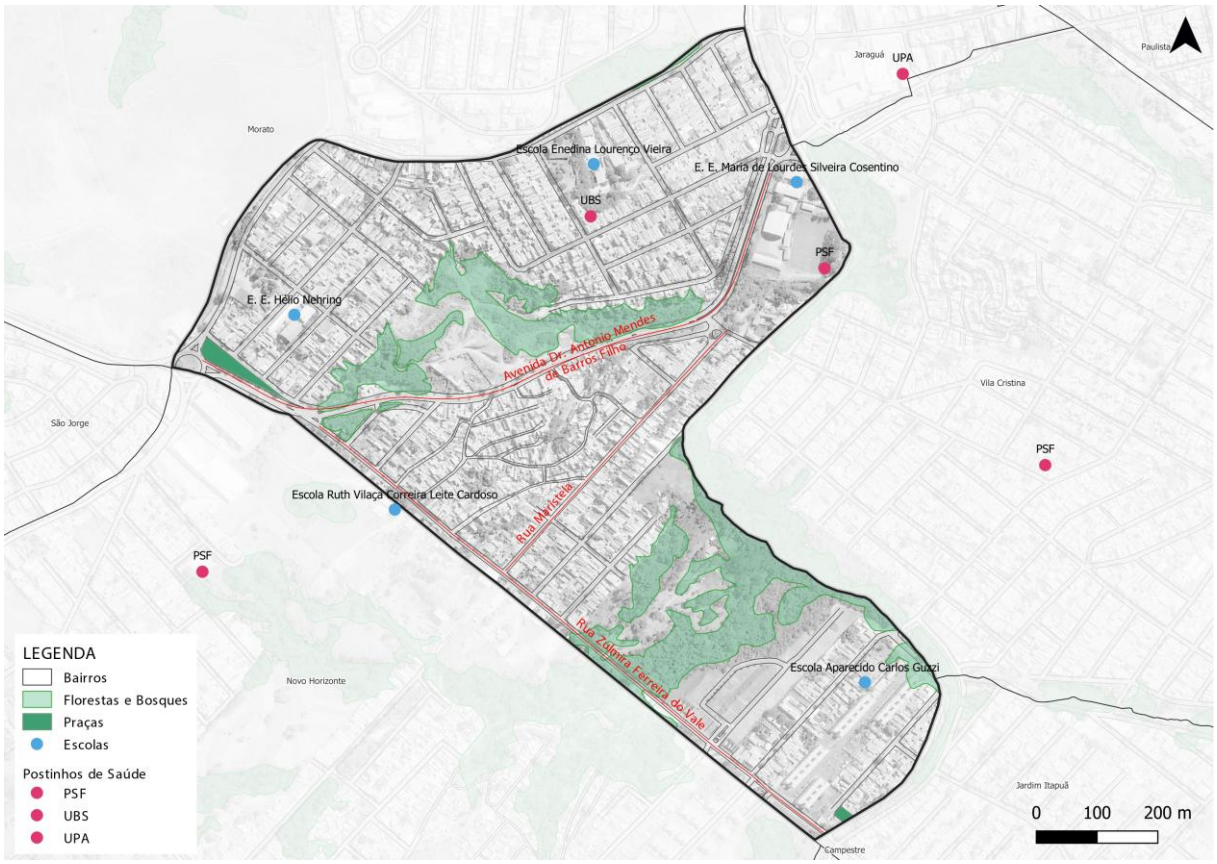
☐ Sim ☐ Não ☐ Talvez

Porquê?

_____



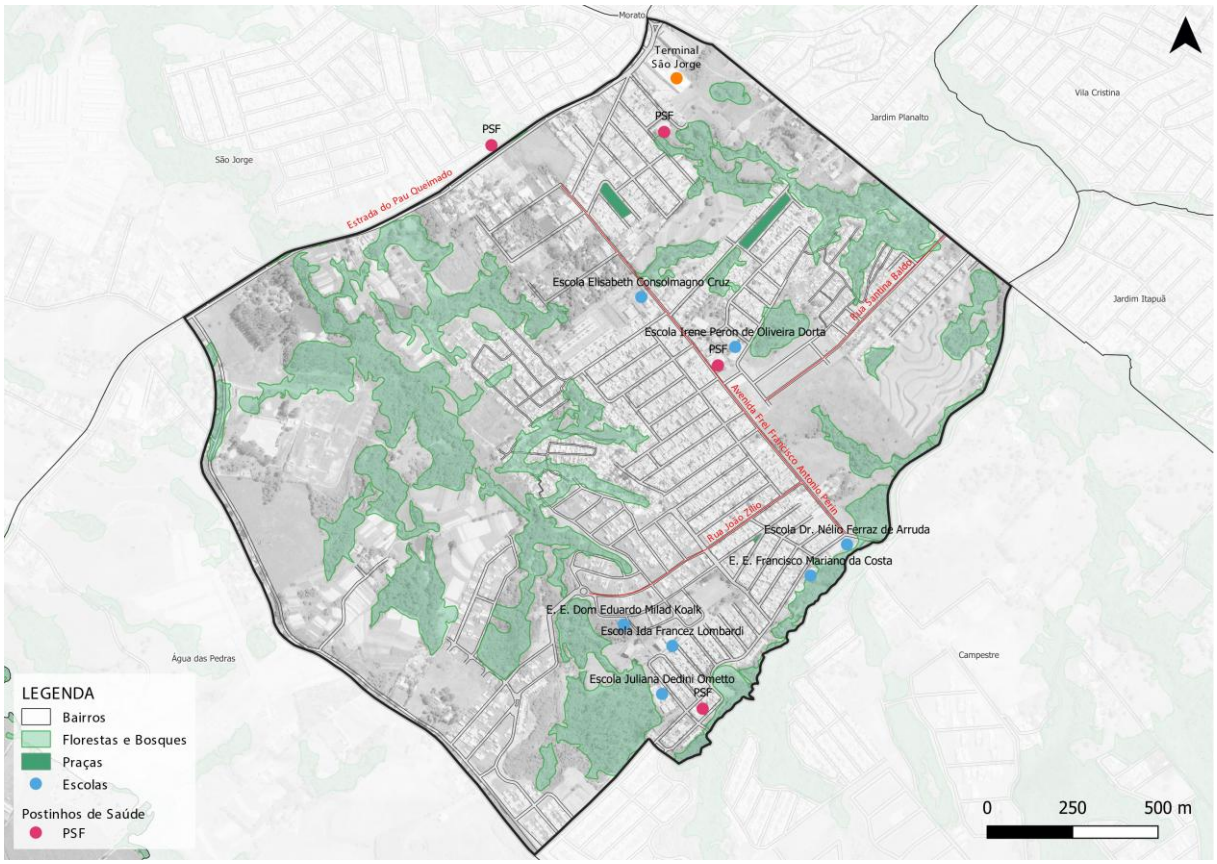

Jardim Itapuã



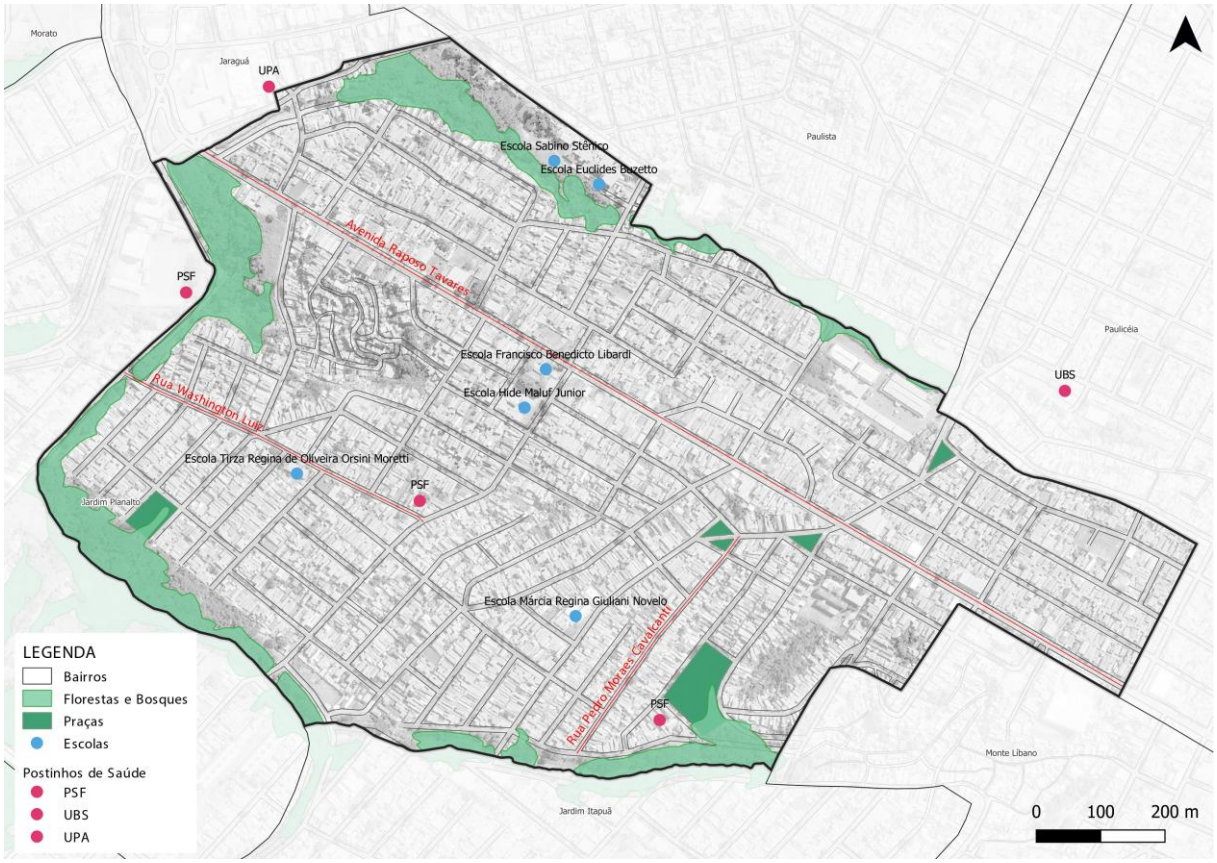

Jardim Planalto




Monte Líbano




Novo Horizonte




Vila Cristina